

# R I D C

E  
V  
I  
S  
T  
A

N  
T  
E  
R  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A  
L

E  
P  
O  
R  
T  
E  
S

O  
L  
E  
C  
T  
I  
V  
O  
S



La Asociación Española de Deportes Colectivos (AEDC) surge en 2008 para estudiar e investigar en el campo de los Deportes Colectivos en el territorio español. El gran auge que están teniendo todos los deportes colectivos dentro del deporte nacional, nos llevó a ver la necesidad de crear AEDC para responder a la creciente demanda de Licenciados en CC. de la Actividad Física y Deporte que, con sus inquietudes sobre los temas afines al objeto de la misma, dan sentido a la Asociación.

Sin duda, el futuro del deporte en España estará ligado a la expansión de los deportes colectivos, e incluso de la aparición, por qué no, de otros nuevos, lo que redundará en la creación de nuevas Asociaciones y Federaciones en este ámbito.

En esta línea de constante investigación creamos, ya en nuestros comienzos, una revista de interés para todo el público relacionado con los deportes colectivos, que esperamos que sea referencia importante no sólo para profesionales del deporte, docentes de las Licenciaturas de Actividad Física y deportes y estudiantes de la misma sino, por supuesto, también para el público en general.

La gran acogida que, desde sus inicios, ha tenido nuestra asociación, nos impulsa a seguir adelante y nos motiva para seguir mejorando día a día, lo cual esperamos conseguir con el apoyo de todos nuestros asociados y de todos aquéllos que deseen realizar cualquier tipo de aportación o sugerencia.

# REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS



## ENTIDAD EDITORA

Asociación Española de  
Deportes Colectivos  
C/ Virgen de Nuria, 5  
28027-MADRID  
revista@asesdeco.com

## DIRECTOR/EDITOR-IN-CHIEF

Guillermo Rocafort Pérez

## CONSEJO EDITORIAL/EDITORIAL TEAM

**Alistair Maclay**, Oxford University (U.K.)  
**Andrew Decelis**, University of Malta (Malta)  
**Carlos A. Cordente Martínez**, Univ.  
Politécnica de Madrid (Spain)  
**Carlos Arcila Calderón**, Universidad de Los  
Andes (Venezuela)  
**Carmen Domínguez Sánchez**, AEOED  
(Spain)  
**Corina Portillo Monnar**, Universidad  
Autónoma de Honduras (Honduras)  
**Elias Said Hung**, Universidad del Norte  
(Colombia)  
**Gloria López Jiménez**, Universidad Rey Juan  
Carlos (España)  
**Guillermo Rocafort Pérez**, Univ. Pontificia de  
Comillas (Spain)  
**Johnny Meoño Segura**, Univ. de Costa Rica  
(Costa Rica)  
**Jorge Otero Rodríguez**, Univ. Autónoma de  
Madrid (Spain)  
**José Luis Simancas Sánchez**, Universidad  
Politécnica de Madrid (España)  
**José Manuel Almudí Cid**, Univ. Complutense  
Madrid (Spain)  
**Juan Carlos Luis Pascual**, Univ. de Alcalá  
(Spain)  
**Julián Campo Traperó**, Univ. Complutense  
Madrid (Spain)  
**Mariliana Rico Carrillo**, Univ. Católica del  
Táchira (Venezuela)  
**Miguel Ángel Mayer**, Universidad Pompeu  
Fabra (Spain)  
**Ronke Shoderu**, London Metropolitan  
University (U.K.)  
**Rui Filipe Cerqueira Quaresma**, Univ. de  
Évora (Portugal)  
**Silvina Santana**, Univ. de Aveiro (Portugal)  
**Tomás E. López Ruiz**, Universidad  
Complutense de Madrid (España)  
**Suhey Ayala Ramírez**, Universidad de  
Guadalajara (Mexico)  
**Víctor Manuel Castillo Girón**, Univ. de  
Guadalajara (Mexico)  
**Wioletta Kleczyńska**, National-Louis  
University (Poland)  
**Xavier de Montille**, Univ. de París (France)

NÚMERO 34  
ABRIL-JUNIO 2018  
ISSN: 1989-841X

## NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. La Revista Internacional de Deportes Colectivos publica trabajos de carácter científico que estén realizados con rigor metodológico y que supongan una contribución al progreso en el ámbito de los Deportes Colectivos. Se recogen trabajos de naturaleza teórica, experimental, empírica y profesional con preferencia para aquéllos que presenten cuestiones actuales y de relevancia científica y discutan planteamientos polémicos. Por lo demás, la interdisciplinariedad en el campo de la actividad física y deportiva es un objetivo de la Revista, por lo que existirá una sección para trabajos de cualquier otra área distinta a la mencionada.
2. Los trabajos habrán de ser inéditos, no admitiéndose aquéllos que hayan sido publicados total o parcialmente, ni los que estén en proceso de publicación o hayan sido presentados a otra revista para su valoración. Se asume que todas las personas que figuran como autores han dado su conformidad, y que cualquier persona citada como fuente de comunicación personal consiente tal citación.
3. Los artículos deberán prepararse según las normas ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94. Estas normas se pueden consultar en el enlace [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende\\_usar/como\\_citar\\_bibliografia](http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia). Los manuscritos que no se atengan a dichas normas no serán considerados para su publicación. Los manuscritos deberán ser en letra Times New Roman 12, a un espacio y medio y con una extensión de entre 5 y 20 páginas, con márgenes de 3 centímetros y con las páginas numeradas. Los originales podrán estar escritos tanto en tanto en idioma castellano como en inglés.

La primera página del manuscrito incluirá únicamente el Título pero no los autores, para garantizar el anonimato en la revisión.

La 2ª página incluirá:

- a. Título del artículo.
- b. Nombre de cada autor completo, y de sus instituciones, ciudad y país.
- c. Un resumen en castellano y otro en inglés de entre 100 y 150 palabras.
- d. El título en inglés.
- e. Entre 4 y 8 palabras clave en castellano e inglés, al pie de cada resumen.
- f. Información suficiente para el contacto con el autor (dirección postal completa, teléfonos y correos electrónicos).
- g. Se deberán indicar —si es el caso— las fuentes de financiación de la investigación, así como el hecho de haberse presentado (de forma previa o preliminar) en algún congreso, simposio o similar.

Se podrán incluir notas a pie de página.

Las tablas, gráficos y figuras deberán estar una en cada hoja, indicándose en el texto su ubicación.

Biografías. Para cada autor se debe indicar la actual afiliación y el máximo grado académico obtenido (campo, año de obtención, institución). Se deberán adjuntar como una hoja separada al final del texto.

Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección [revista@asesdeco.com](mailto:revista@asesdeco.com).

4. Los trabajos remitidos serán revisados anónimamente por al menos dos revisores externos antes de la evaluación del Consejo de Redacción. La recepción se comunicará de inmediato, y se han de esperar por lo general entre 1 y 3 meses para recibir las revisiones. Los artículos aceptados (dependiendo de la rapidez en las revisiones y en la realización de las revisiones posteriores) pueden esperar ser publicados alrededor de 4 meses después de su remisión. En caso de no ser aceptado, el original se devolverá a petición del autor. Si se acepta un trabajo para su publicación, los derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma y medio serán propiedad de la Revista. La Revista de AEDC no rechazará ninguna petición razonable por parte del autor para obtener el permiso de reproducción de sus contribuciones. Asimismo, se entiende que las opiniones expresadas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la opinión y política científica de la Revista. Igualmente, las actividades descritas en los trabajos publicados estarán de acuerdo con los criterios y normativa vigente, tanto por lo que se refiere a experimentación como en todo lo relativo a la deontología profesional. La Revista podrá solicitar a los autores copias de los datos en bruto, manuales de procedimiento, puntuaciones, y, en general, material experimental relevante.

# REVISTA INTERNACIONAL DE DEPORTES COLECTIVOS



## PRINCIPIOS ÉTICOS DE PUBLICACIÓN

La Revista Internacional de deportes colectivos es una publicación comprometida con los principios éticos de la actividad científica, compromiso que se refleja en los siguientes aspectos:

### 1. Publicación y autoría

Todos los artículos deben incluir al final un listado de referencias bibliográficas e indicar si han recibido cualquier tipo de ayuda económica. Además, deben estar libres de plagio o fraude científico. A estos efectos, se considera:

- Plagio: copia literal sin entrecortar y sin citar la fuente; copia sustancial (materiales de investigación, procesos, tablas...); parafrasear o reproducir ideas de forma abusiva sin citar la fuente y/o cambiando el significado original.
- Fraude científico: no reconocimiento de todos los investigadores participantes en la elaboración del trabajo, envío simultáneo a varias publicaciones, división de un trabajo en partes diferentes que comparten las mismas hipótesis, población y métodos, utilización de datos falsos o no probados. Finalmente, los autores/as deben declarar a la revista los potenciales conflictos de interés cuando envían un trabajo.

### 2. Responsabilidad de los autores

El envío de trabajos a la Revista Internacional de deportes colectivos supone la lectura y aceptación de las normas editoriales y de publicación de la misma, incluida la participación en un proceso anónimo de evaluación por pares.

Todos los autores que firman un trabajo deben haber contribuido de manera significativa a su elaboración y deben estar de acuerdo con el resultado final y con el envío del trabajo para su evaluación.

Los trabajos deben reconocer a todos los autores que han participado en su elaboración.

Los datos utilizados en el artículo deben ser reales y auténticos.

Los autores asumen la obligación de corregir y/o retractarse ante posibles errores detectados posteriormente.

Los artículos han de ser inéditos y no pueden ser enviados simultáneamente a ninguna otra publicación.

### 3. Proceso de revisión

Todos los artículos enviados a la revista se someten a un proceso de revisión por pares con las siguientes características:

- La selección de los revisores se realiza en función de principios previos basados tanto en su cualificación como en la calidad de su producción científica.
- El proceso de revisión será totalmente anónimo tanto para autores como para revisores. Los artículos y sus revisiones serán tratados confidencialmente.
- Los revisores consideran, entre sus criterios de evaluación, el respeto a los principios éticos esenciales en la investigación científica.
- Los juicios expresados en las revisiones deben ser objetivos.
- Tanto autores como revisores deben revelar las relaciones y fuentes de financiación que puedan generar potenciales conflictos de intereses.

### 4. Funciones de los editores

El equipo editorial tiene la autoridad para aceptar o rechazar un artículo basándose en las revisiones.

El equipo editorial revelará, en su caso, las relaciones o fuentes de financiación que puedan ser potencialmente consideradas como conflictos de intereses respecto a los artículos que rechaza o acepta.

Únicamente se aceptarán aquellos artículos que cumplan de forma evidente las normas editoriales.

El Consejo de Redacción de la Revista Internacional de deportes colectivos se reserva el derecho de retirar cualquier trabajo recibido, aceptado o ya publicado en caso de constatare plagio, falsificación o publicación duplicada, así como los diversos supuestos de fraude científico anteriormente enumerados. Del mismo modo, promoverá la publicación de correcciones o retractaciones frente a errores detectados.

El equipo editorial se compromete a preservar el anonimato de los revisores de manera que nunca puedan asociarse con los artículos revisados.

### 5. Cuestiones éticas de publicación

El equipo editorial se compromete a:

- Vigilar y preservar los principios éticos de publicación.
- Evitar la publicación de material plagiado o elaborado de manera fraudulenta.
- Estar abierto a la publicación de correcciones, clarificaciones, retractaciones y disculpas siempre que sea necesario.
- Ofrecer apoyo en el proceso de retractación de artículos.
- Realizar todas las acciones necesarias para cumplir los estándares de compromiso intelectual y ético.

## PUBLICATION ETHICS

Ethical standards for publication exist to ensure high-quality scientific publications, public trust in scientific findings, and that people receive credit for their ideas. It is important to avoid:

- **Data fabrication and falsification:** Data fabrication means the researcher did not actually do the study, but made up data. Data falsification means the researcher did the experiment, but then changed some of the data. Both of these practices make people distrust scientists. If the public is mistrustful of science then it will be less willing to provide funding support.
- **Plagiarism:** Taking the ideas and work of others without giving them credit is unfair and dishonest. Copying even one sentence from someone else's manuscript, or even one of your own that has previously been published, without proper citation is considered plagiarism—use your own words instead.
- **Multiple submissions:** It is unethical to submit the same manuscript to more than one journal at the same time. Doing this wastes the time of editors and peer reviewers, and can damage the reputation of journals if published in more than one.
- **Redundant publications (or 'salami' publications):** This means publishing many very similar manuscripts based on the same experiment. It can make readers less likely to pay attention to your manuscripts.
- **Improper author contribution or attribution:** All listed authors must have made a significant scientific contribution to the research in the manuscript and approved all its claims. Don't forget to list everyone who made a significant scientific contribution, including students and laboratory technicians.



### SUMARIO/INDEX

|                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>IMPORTANCIA DE LLEGAR AL DESCANSO CON EL MARCADOR A FAVOR EN FÚTBOL SALA</b><br><b>HALF TIME SCORE INFLUENCE IN FUTSAL FINAL SCORE</b>                                                                                                                | 5   |
| Javier Álvarez Medina, Javier Ramírez San José, Víctor Murillo Lorente.....                                                                                                                                                                              |     |
| <b>EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE EL RENDIMIENTO EN SPRINT EN JÓVENES FUTBOLISTAS</b><br><b>CHANGES IN SPRINT PERFORMANCE AFTER A STRENGTH TRAINING PROGRAM IN YOUNG SOCCER PLAYERS</b>                                        | 13  |
| Rodrigo Aranda Malavés, Andrés Tudela Desantes, Jorge Alarcón Rodrigo.....                                                                                                                                                                               |     |
| <b>PERFIL Y FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES</b><br><b>PROFILE OF SPORTS TECHNICIANS WHO CONDUCT EXTRACURRICULAR SPORT PRACTICES IN SCHOOLS</b>                                                                          | 17  |
| Mónica Aznar Cebamanos, Jordi Mañé Bargalló, Alberto Grao Cruces, Román Nuviala Nuviala.....                                                                                                                                                             |     |
| <b>ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ESGRIMA DURANTE EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FLORETE FEMENINO</b><br><b>ANALYSIS OF FENCING ACTIONS DURING THE WOMEN'S FOIL WORLD CHAMPIONSHIP</b>                                                                          | 26  |
| Rafael Tarragó, Xavier Iglesias, Ruiz Sanchís, Laura.....                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>IMPACTO DE UNA CARRERA DE LARGA DISTANCIA POR MONTAÑA EN LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE DAÑO MUSCULAR EN CORREDORES ENTRENADOS</b><br><b>IMPACT OF A LONG-DISTANCE MOUNTAIN RACE ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF MUSCLE DAMAGE IN TRAINED RUNNERS</b> | 29  |
| Carlos Castellar Otín, Duber Mary Montoya Suárez, Carlos Peñarrubia Lozano, Francisco Pradas de la Fuente.....                                                                                                                                           |     |
| <b>ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA ABDOMINAL A TRAVÉS DE LOS EJERCICIOS ABDOMINALES HIPOPRESIVOS</b><br><b>ACTIVATION OF THE ABDOMINAL MUSCULATURE WITH THE HYPOPRESSIVE ABDOMINAL EXERCISES</b>                                                            | 42  |
| Iria da Cunha Carrera, Mercedes Soto González, Yoana González González, Eva María Lantarón Caeiro.....                                                                                                                                                   |     |
| <b>LAS EMOCIONES EN LOS DUELOS DEPORTIVOS: ANÁLISIS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO</b><br><b>EMOTIONS IN SPORTING DUELS: ANALYSIS IN THE EDUCATIONAL SPHERE</b>                                                                                                  | 56  |
| María Pilar Founaud Cabeza, Miguel Santolaya del Val.....                                                                                                                                                                                                |     |
| <b>RETENCIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN RECREOS TRAS UN PROGRAMA DE SPORT EDUCATION</b><br><b>RETENTION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS DURING SCHOOL RECESS AFTER A SPORT EDUCATION PROGRAM</b>                                                  | 68  |
| Carolina Casado Robles, Daniel Mayorga Vega, Santiago Guijarro Romero.....                                                                                                                                                                               |     |
| <b>INTERVENCIÓN OFENSIVA DEL JUGADOR BOYA EN WATERPOLO DURANTE LA COPA DEL REY 2015</b><br><b>CENTER INTERVENTION IN THE OFFENSIVE GAME IN WATERPOLO DURING THE KING'S NATIONAL CUP OF SPAIN IN 2015</b>                                                 | 71  |
| Luis Pérez Muñoz.....                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>VELOCIDAD DE SPRINT Y FATIGA EN UN TORNEO DE RUGBY 7 FEMENINO</b><br><b>SPRINT SPEED AND FATIGUE IN A WOMEN'S RUGBY 7 TOURNAMENT</b>                                                                                                                  | 78  |
| Javier Rodríguez Baena, Manuel Herrera Menchén, Javier Gálvez González.....                                                                                                                                                                              |     |
| <b>ESTRUCTURA DE JUEGO DEL BALONMANO PLAYA</b><br><b>BEACH HANDBALL GAME CYCLE</b>                                                                                                                                                                       | 89  |
| Daniel Lara Cobos, Juan Antonio Sánchez Sáez, Juan Pablo Morillo Baro, José Miguel Sánchez Malia.....                                                                                                                                                    |     |
| <b>CONTROL DE VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO EN JUGADORES MEXICANOS DE FÚTBOL DE TERCERA DIVISIÓN</b><br><b>TRAINING VOLUME CONTROL IN THIRD DIVISION MEXICAN FOOTBALL PLAYERS</b>                                                                             | 101 |
| Luis Ródenas, Franco García, Ricardo López, Samantha Medina Villanueva, Roque Pérez Cano.....                                                                                                                                                            |     |
| <b>EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD COORDINATIVA Y CONDICIONAL EN JÓVENES ESTUDIANTES DE E.S.O.</b><br><b>EVOLUTION OF COORDINATIVE AND CONDITIONAL CAPACITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS</b>                                                                        | 108 |
| Saioa Urrutia Gutiérrez, Izaskun Luis de Cos, Oihane Otaegi Garmendia.....                                                                                                                                                                               |     |



## IMPORTANCIA DE LLEGAR AL DESCANSO CON EL MARCADOR A FAVOR EN FÚTBOL SALA

### HALF TIME SCORE INFLUENCE IN FUTSAL FINAL SCORE

Javier Álvarez Medina,<sup>1</sup> Javier Ramírez San José<sup>1</sup>, Víctor Murillo Lorente<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Zaragoza, España. E-mail: javialv@unizar.es.

#### RESUMEN

El resultado temporal es una variable a tener en cuenta por la repercusión que puede tener sobre el éxito de las próximas acciones motrices y en el estado emocional de los jugadores. El objetivo del estudio es determinar cómo influye en el resultado final el marcador parcial al descanso del partido. Estudio cuantitativo, descriptivo, comparativo de la Liga Nacional de Fútbol Sala durante la temporada 2014-2015. La muestra asciende a 237 partidos. Para la recogida de datos se han utilizado las actas de los partidos. Se ha utilizado el programa SPSS, versión 22.0, para la estadística descriptiva e inferencial, Chi-cuadrado relación entre variables estableciendo significación si el valor es  $<0,05$ . No se obtienen diferencias significativas al comparar jugar como local o como visitante. Jugar como local aumenta un 18,15% las posibilidades de ganar el partido. De las veces que se llega al descanso con un marcador a favor se obtiene un 83,48% de posibilidades de ganar el partido como local y un 74,66% como visitante y si el marcador parcial no es de derrota las probabilidades pasan a un 89,90% como local y un 82,66% como visitante.

**PALABRAS CLAVE:** futsal, goles, marcado parcial, local, visitante.

#### ABSTRACT

The temporary result is a variable to be taken into account due to the repercussion that it may have on the success of the next motor actions and on the emotional state of the players. The objective of the study is to determine how the partial score affects the rest of the game in the final result. Quantitative, descriptive, comparative study of the National Futsal League during the 2014-2015 season. The sample amounts to 237 parties. For the collection of data, the minutes of the matches have been used. We have used the SPSS program, version 22.0, for descriptive and inferential statistics, Chi-square relation between variables establishing significance if the value is  $<0.05$ . No significant differences are obtained when comparing playing at home or as a visitor. Playing at home increases the chances of winning the game by 18.15%. Of the times that comes to rest with a score in favor you get 83.48% chance of winning the game at home and 74.66% as a visitor and if the partial score is not defeat the odds pass to a 89.90% local and 82.66% as a visitor.

**KEYWORDS:** futsal, goals, partial, local, visitor marking.

## 1. INTRODUCCIÓN

El estado psicológico de los jugadores cada vez es tenido más en cuenta para comprender lo que ocurre en la competición e intentar aumentar el rendimiento, así el jugador puede darle diferente importancia a una misma acción teniendo en cuenta únicamente cuando ha sucedido<sup>1</sup>. El resultado temporal es una variable muy a tener en cuenta por la repercusión que puede tener sobre el éxito de las próximas acciones motrices y en el estado emocional de los jugadores<sup>1</sup>. Kacem et al.<sup>2</sup> estudian los goles de la Eurocopa 2012 e indican que los equipos que suelen ganar tienden a marcar en los 10' primeros de cada periodo de juego, mientras que los que suelen perder anotan más al final del partido. Estos resultados reflejan la importancia de salir al partido con la máxima concentración con el objetivo de tomar ventaja en el marcador al comienzo de cada parte, lo que sin duda produce un gran refuerzo psicológico para afrontar el partido con más garantías de ganar como lo demuestran estudios donde se establece la probabilidad de ganar si se anota primero y/o se llega al descanso con el marcador a favor.

Consecuentemente, si marcar el primer gol tiene relación con el resultado final, llegar al descanso con el marcador a favor debería ser un indicador mayor para puntuar al final del partido, ya que la media de goles por partido está establecida en la liga española profesional entre 3,22 y 4 por equipo/partido<sup>3,4,5</sup>.

Álvarez<sup>6</sup> ya habla de la influencia del marcador parcial al descanso sobre el resultado final en su trabajo realizado con un equipo en la temporada 2002-2003.

---

<sup>1</sup> GOUMAS, C. Home advantage in Australian soccer. *Journal of Science and Medicine in Sport*. 2014, 17 (1), pp.119-123.

<sup>2</sup> KACEM, N., GUEMRI, A., NAFFETI, C., ELLOUMI, A. Mechanism of Social Reproduction of the Culture Futsal: Modelling of the Universals of Futsal and Sense of the Rules of the Game: Analysis of Shooting at the European Cup Matches. *Advances in Physical Education*. 2016, nº6, pp. 59-66. <http://dx.doi.org/10.4236/ape.2016.62007>.

<sup>3</sup> ÁLVAREZ, J., MANERO, J., MANONELLES, P., PUENTE, J. Análisis de las acciones ofensivas que acaban en gol de la liga profesional de fútbol sala española. *Revista de Entrenamiento Deportivo*. 2004, 18 (4), pp.27-32.

<sup>4</sup> ÁLVAREZ, J., MURILLO, V., GARCÍA, A. Influencia de la modificación del reglamento en la consecución de los goles en el fútbol sala. *Rev.int.med.cienc.act.fis.deporte*. (En prensa, aceptado 29/09/2015).

<sup>5</sup> ÁLVAREZ, J., MURILLO, V., GARCÍA, A., PARRA, A. Análisis observacional de los goles de dos temporadas de la LNFS. *Rev.int.med.cienc.act.fis.deporte*. (En prensa, aceptado, 30/03/2016).

<sup>6</sup> ÁLVAREZ, J. Rendimiento de nuestro equipo. Estudio del rendimiento deportivo de un equipo de fútbol-sala durante toda la temporada, p53-59. En: El camino hacia el alto rendimiento deportivo en el fútbol sala. Asociación Nacional de Entrenadores de fútbol sala. España, 2011. ISBN 978-84-938302-8-1.

El objetivo del estudio es determinar cómo influye el marcador parcial al descanso del partido en el resultado final en fútbol sala.

## **2. MATERIAL Y MÉTODO**

Estudio cuantitativo, descriptivo, comparativo.

La muestra asciende a una  $n= 240$  partidos de la liga española de la temporada 2014-2015, que ha quedado reducida por criterios de exclusión a 237 lo que hace una  $n$  final del 98,75% de la muestra total.

El material utilizado para la recogida de datos han sido las Actas finales de los partidos. Para ello, se solicitó por escrito a la Federación. La respuesta obtenida remitió a la consulta de la página web oficial, donde se pueden consultar las mismas y recoger los datos necesarios para el estudio.

### **Instrumentos de análisis de datos**

Paquete estadístico SPSS, versión 22.0, para la estadística descriptiva e inferencial en la búsqueda de relaciones asociativas entre variables categóricas. Datos descriptivos dados en frecuencias, medias y porcentajes y estadística inferencial a través de tablas de contingencia utilizando las pruebas no paramétricas Chi-cuadrado para establecer la relación entre variables estableciendo significación estadística cuando el valor es  $<0,05$ .



### 3. RESULTADOS

Tabla1. Resultados marcador parcial local/visitante.

| LOC | VD  | %VD   | TP%   | ED | %ED   | TP%   | DD  | %DD   | TP%   | TP  | TP%   |
|-----|-----|-------|-------|----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| VF  | 91  | 83,48 | 72,8  | 21 | 39,62 | 16,8  | 13  | 17,33 | 10,4  | 125 | 52,74 |
| EF  | 7   | 6,42  | 23,33 | 17 | 32,07 | 56,66 | 6   | 8     | 20    | 30  | 12,65 |
| DF  | 11  | 10,09 | 13,41 | 15 | 28,3  | 18,29 | 56  | 74,66 | 68,29 | 82  | 34,59 |
| TT  | 109 | 100   | 45,99 | 53 | 100   | 22,36 | 75  | 100   | 31,64 | 237 | 100   |
| VIS | VD  | %VD   | TP%   | ED | %ED   | TP%   | DD  | %DD   | TP%   | TP  | TP%   |
| VF  | 56  | 74,56 | 68,29 | 15 | 28,3  | 18,29 | 11  | 10,09 | 13,41 | 82  | 34,59 |
| EF  | 6   | 8     | 20    | 17 | 32,07 | 56,66 | 7   | 6,42  | 23,33 | 30  | 12,65 |
| DF  | 13  | 17,33 | 10,4  | 21 | 39,62 | 16,8  | 91  | 83,48 | 72,8  | 125 | 52,74 |
| TT  | 75  | 100   | 31,64 | 53 | 100   | 22,36 | 109 | 100   | 45,99 | 237 | 100   |

LOC: local; VIS: visitante; VD: victoria descanso marcador parcial; ED: empate descanso marcador parcial; DD: derrota descanso marcador parcial; TP: total partidos; TT: total.

Los resultados obtenidos muestran que como local se consiguen un 52,74% de victorias (125), un 12,65% de empates (30) y un 34,59% de derrotas (82) y como visitante un 34,59% de victorias (82), un 12,65% de empates (30) y un 52,74% de derrotas (125).

Del total de partidos (237) se llega al descanso con el marcador a favor como local 45,99% (109) y como visitante 31,64% (75). De las veces que se llega con el marcador a favor como local (109) y como visitante (75):

- Victoria final como local el 83,48% (91) y como visitante el 74,66% (56).
- Empate final como local el 6,42% (7) y como visitante el 8% (6).
- Derrota final como local el 10,09% (11) y como visitante el 17,33% (13).

Del total de partidos (237) se llega al descanso con el marcador empate tanto como local como visitante 22,36% (53). De las veces que se llega con el marcador empate (53) como visitante y como local:

- Victoria final como local el 39,62% (21) y como visitante el 28,30% (15).
- Empate final como local y como visitante 32,07% (17).
- Derrota final como local el 28,30% (15) y como visitante el 39,62% (21).



Del total de partidos (237) se llega al descanso con el marcador perdiendo como local 31,64% (75) y como visitante 45,99% (109). De las veces que se llega con el marcador perdiendo como local (75) y como visitante (109):

- Victoria final como local el 17,33% (13) y como visitante el 10,09% (11).
- Empate final como local el 8% (6) y como visitante el 6,42% (7).
- Derrota final como local el 74,66% (56) y como visitante el 83,48% (91).

Del total de victorias finales como local 52,74% (125) y como visitante 34,59 (82) se llega al marcador parcial con:

- Victoria como local el 72,8% (91) y como visitante el 68,29% (56).
- Empate como local el 16,8% (21) y como visitante el 18,29% (15).
- Derrota como local el 10,4% (13) y como visitante el 13,41% (11).

Del total de empates finales como local 12,65 (30) y como visitante 12,65 (30) se llega con el marcador parcial:

- Victoria como local el 23,33% (7) y como visitante el 20% (6).
- Empate como local y como visitante el 56,66% (17).
- Derrota como local el 20% (6) y como visitante el 23,33% (7).

Del total de derrotas finales como local 34,59 (82) y como visitante 52,74 (125) se llega con el marcador parcial:

- Victoria como local el 13,41% (11) y como visitante el 10,4% (13).
- Empate como local el 18,29% (15) y como visitante el 16,8% (21).
- Derrota como local el 68,29% (56) y como visitante el 72,8% (91).

No se han obtenido diferencias significativas al relacionar jugar como local o como visitante.

#### 4. DISCUSIÓN

Existen trabajos que estudian el efecto denominado jugar en casa "Home advantage" (HA) en diferentes modalidades deportivas y de equipo. Un metaanálisis de Jamieson<sup>7</sup> confirmó que las ventajas de HA existen en los deportes de equipo, presentando valores alrededor del 60%. Concretamente en fútbol sala, los pocos estudios que lo analizan establecen el efecto HA entre el 61-63% en las ligas profesionales de España y Brasil<sup>8</sup>. Los resultados de este estudio son algo inferiores estableciendo las posibilidades de ganar en casa (HA) en un 52,74%, de empatar un 12,65% y de perder un 34,59%.

Más importante que el porcentaje de victorias puede ser el 18,15% de diferencia obtenido entre las probabilidades de ganar jugando como local (HA) que como visitante.

En los resultados parciales obtenidos al descanso destaca el 14,35% más de probabilidades de ganar como local con un 44,99% que como visitante con un 31,64% y por consiguiente el 14,35% menos de probabilidades de perder como local que como visitante.

No se han obtenido diferencias significativas al relacionar el marcador parcial con jugar como local o como visitante en ninguno de los casos.

Estos resultados son parecidos a los obtenidos por Álvarez, se ha de tener en cuenta que es un estudio de un equipo y solo se tiene en cuenta el marcador parcial al descanso y no el efecto HA. Tras analizar los marcadores parciales al descanso durante la temporada 2002-2003 de un equipo, obtiene que de las doce veces (40%) que llegaron con el marcador a favor en el descanso, diez ganaron el partido (83,33%) y dos lo perdieron (16,66%); de las nueve veces (30%) que llegaron al descanso con el marcador empatado cuatro lo ganaron (44,44%), tres lo empataron (33,33%) y dos lo perdieron (22,22%); de las nueve veces (30%) que llegaron al descanso con el marcador en contra seis lo perdieron (66,66%), dos lo empataron (22,22%) y una lo

---

<sup>7</sup> JAMIESON, J.P. The home field advantage in athletics: A meta-analysis. *Journal of Applied Social Psychology*. 2010. 40(7), pp.1819-1848.

<sup>8</sup> CAMPOS, F., PELLEGRINOTTI, I., PASQUARELLI, B., RABELO, F., SANTACRUZ, R., GÓMEZ, M.A. Effects of game-location and quality of opposition in futsal league. *International Journal of Performance Analysis in Sport*. 2015, nº15, pp. 598-607.

ganaron (11,11%). Sus resultados concluyen estableciendo que el marcador al final del primer periodo es un reforzador del mismo y un buen indicador del resultado final.

De las veces que se llega al descanso con un marcador a favor se obtiene una probabilidad de puntuar al final del partido como local de 89,90%, un 7,24% más que como visitante con un 82,66%. Si el marcador al descanso es de empate las probabilidades de puntuar al final del partido como local son del 71,69%, un 11,32% más que como visitante con un 60,37% y si se llega al descanso con derrota en el marcador las probabilidades de puntuar al final del partido descienden como local a un 25,33%, un 8,82 más que como visitante con un 16,51%.

Estos resultados refuerzan la gran importancia de llegar al descanso con el marcador parcial a favor o empate. El resultado parcial al descanso va a condicionar las actuaciones futuras del partido, por lo que los entrenadores deben preparar trabajos tácticos y psicológicos específicos en los entrenamientos tanto para reforzar los marcadores parciales a favor como intentar contrarrestar los adversos e intentar no llegar al descanso con el marcador parcial en contra. El entrenamiento psicológico y la presión para afrontar debidamente los marcadores parciales serán de vital importancia y marcará el grado de fortaleza psicológica, madurez, cohesión y confianza en el grupo del equipo.

Sin duda, los resultados obtenidos pueden ayudar a mejorar la comprensión de la competición y servir para mejorar el proceso de entrenamiento y de competición.

Se necesitan más estudios que relacionen los marcadores parciales con el HA, así como la distancia, modo de transporte utilizado, día del viaje del equipo visitante, clasificación del rival, etcétera.

## **5. CONCLUSIONES**

Jugar como local aumenta un 18,15% las posibilidades de ganar el partido que como visitante, obteniendo un 52,74% frente a un 34,59%.

De las veces que se llega al descanso con un marcador a favor se obtiene un 83,48% de posibilidades de ganar el partido como local y un 74,66% como visitante y si el marcador parcial no es de derrota las probabilidades pasan a un 89,90% como local y un 82,66% como visitante.

## BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, J., MURILLO, V., GARCÍA, A., PARRA, A. Análisis observacional de los goles de dos temporadas de la LNFS. *Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte*. (En prensa, aceptado, 30/03/2016).
- ÁLVAREZ, J. Rendimiento de nuestro equipo. Estudio del rendimiento deportivo de un equipo de fútbol-sala durante toda la temporada, p53-59. En: El camino hacia el alto rendimiento deportivo en el fútbol sala. Asociación Nacional de Entrenadores de fútbol sala. España, 2011. ISBN 978-84-938302-8-1.
- ÁLVAREZ, J., MANERO, J., MANONELLES, P., PUENTE, J. Análisis de las acciones ofensivas que acaban en gol de la liga profesional de fútbol sala española. *Revista de Entrenamiento Deportivo*. 2004, 18 (4), pp.27-32.
- ÁLVAREZ, J., MURILLO, V., GARCÍA, A. Influencia de la modificación del reglamento en la consecución de los goles en el fútbol sala. *Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte*. (En prensa, aceptado 29/09/2015).
- CAMPOS, F., PELLEGRINOTTI, I., PASQUARELLI, B., RABELO, F., SANTACRUZ, R., GÓMEZ, M.A. Effects of game-location and quality of opposition in futsal league. *International Journal of Performance Analysis in Sport*. 2015, nº15, pp.598-607.
- GOUMAS, C. Home advantage in Australian soccer. *Journal of Science and Medicine in Sport*. 2014, 17 (1), pp.119-123.
- JAMIESON, J.P. The home field advantage in athletics: A meta-analysis. *Journal of Applied Social Psychology*. 2010, 40(7), pp.1819-1848.
- KACEM, N., GUEMRI, A., NAFFETI, C., ELLOUMI, A. Mechanism of Social Reproduction of the Culture Futsal: Modelling of the Universals of Futsal and Sense of the Rules of the Game: Analysis of Shooting at the European Cup Matches. *Advances in Physical Education*. 2016, nº6, pp. 59-66. <http://dx.doi.org/10.4236/ape.2016.62007>.



**EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA SOBRE EL  
RENDIMIENTO EN SPRINT DE JÓVENES FUTBOLISTAS  
CHANGES IN SPRINT PERFORMANCE AFTER A STRENGTH TRAINING PROGRAM  
IN YOUNG SOCCER PLAYERS**

**Rodrigo Aranda Malavés<sup>1</sup>, Andrés Tudela Desantes<sup>1</sup>, Jorge Alarcón Rodrigo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universidad de Valencia, España. E-mail: rafael.aranda@uv.es.

**RESUMEN**

El objetivo de este trabajo es conocer el efecto que tiene la aplicación de un programa de entrenamiento de fuerza unilateral y bilateral en el rendimiento en sprint de jóvenes futbolistas. 56 sujetos distribuidos en 3 grupos: unilateral (GEU), bilateral (GEB) y control (GC) fueron evaluados en sprint (10 y 20 m) antes (pre-test) y después (post-test) de un programa de entrenamiento. GEB realizó entrenamiento de fuerza con ejercicios bilaterales, GEU con ejercicios unilaterales y GC no entrenó. Los resultados muestran una mejora del rendimiento en el GEU en sprint en las distancias de 0-10m ( $p < 0,05$ ) y 0-20m ( $p < 0,01$ ), mientras que el GEB sólo mejoró en 0-10m ( $P < 0,05$ ) y GC no cambió. Por lo tanto, el programa de entrenamiento unilateral se mostró efectivo para mejorar el rendimiento en sprint de 10 y 20m, mientras que el programa de entrenamiento bilateral sólo se mostró efectivo para mejorar el rendimiento en 10m.

**PALABRAS CLAVE:** fútbol, fuerza, sprint, rendimiento.

**ABSTRACT**

The aim of this study is to know the effect of a unilateral and bilateral strength training program has on sprint performance of young footballers. 56 subjects distributed into 3 groups: unilateral (GEU), bilateral (GEB) and control (GC) were evaluated in sprint (10 and 20 m) before (pre-test) and after (post-test) of a training period. GEB performed strength training with bilateral exercises, GEU with unilateral exercises and GC did not train. Results show that GEU improved sprint performance in 0-10m ( $p < 0.05$ ) and 0-20m ( $p < 0.01$ ) distances, while GEB only improved in 0-10m ( $P < 0.05$ ) and GC didn't change. Therefore, the unilateral training program was effective to improve 10 and 20m sprint performance, while the bilateral training program was effective only to improve performance in 10m.

**KEYWORDS:** soccer, strength, sprint, performance.

## 1. INTRODUCCIÓN

Habitualmente se utilizan varios métodos para la mejora del rendimiento en sprint, métodos tradicionales con sobrecarga<sup>1</sup>, métodos basados en la activación de ciclo estiramiento acortamiento (CEA)<sup>2,3</sup> y métodos combinados<sup>4,5</sup> (Franco y cols., 2015; Sáez y cols., 2015), aunque poco se sabe del entrenamiento unilateral.

## 2. OBJETIVO

Conocer el efecto que tiene la aplicación de un programa de entrenamiento de fuerza unilateral y bilateral en el rendimiento en sprint de jóvenes futbolistas.

## 3. MATERIAL Y MÉTODO

56 sujetos distribuidos en 3 grupos: unilateral (GEU), bilateral (GEB) y control (GC) fueron evaluados en sprint (10 y 20 m) antes (pre-test) y después (post-test) de un programa de entrenamiento. GEB realizó entrenamiento de fuerza con ejercicios bilaterales, GEU con ejercicios unilaterales y GC no entrenó.

## 4. RESULTADOS

Los resultados muestran una mejora del rendimiento estadísticamente significativa en el GEU en sprint en las distancias de 0-10m ( $p \leq 0,05$ ) y 0-20m ( $p \leq 0,01$ ), mientras que el GEB sólo mejora en 0-10m ( $P \leq 0,05$ ).

<sup>1</sup> SÁEZ, D. V., REQUENA, B., IZQUIERDO, M. y GONZALEZ-BADILLO, J. Enhancing sprint and strength performance: Combined versus maximal power, traditional heavy-resistance and plyometric training. *Journal of Science & Medicine in Sport*, 2013, vol. 16, no.2, p. 146-150.

<sup>2</sup> MEYLAN, C. y MALATESTA, D. Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2009, vol. 23, no. 9, p. 2605-2613.

<sup>3</sup> MICHALAIDIS, Y. N. N. I. S., FATOUROS, I. G., PRIMPA, E., MICHAELIDIS, C., AVLONITI, A., CHATZINIKOLAOU, A., et al. Plyometrics' trainability in preadolescent soccer athletes. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2013, vol. 27 no. 1, p. 38-49.

<sup>4</sup> FRANCO-MÁRQUEZ, F., RODRÍGUEZ-ROSELL, D., GONZÁLEZ-SUÁREZ, J. M., PAREJA-BLANCO, F., MORA-CUSTODIO, R., YAÑEZ-GARCÍA, J. M., et al. Effects of combined resistance training and plyometrics on physical performance in young soccer players. *International Journal of Sports Medicine*, 2015, vol. 36, no. 10, p. 906-914.

<sup>5</sup> SÁEZ, D. V., SUAREZ-ARRONES, L., REQUENA, B., HAFF, G. G. y FERRETE, C. Effects of plyometric and sprint training on physical and technical skill performance in adolescent soccer players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2015, vol. 29, no. 7, p. 1894-1903.

Tabla 1. Tiempos (media  $\pm$  sd) en el pre-test y post-test del GEU y GEB (grupo entrenamiento unilateral y bilateral respectivamente) . \*Diferencia con respecto al pre-test ( $p < 0,05$ )

|     |           | 0-10m (s)        | 0-20m (s)        |
|-----|-----------|------------------|------------------|
| GEU | Pre-test  | 1,84 $\pm$ 0,08  | 3,17 $\pm$ 0,15  |
|     | Post-test | 1,72 $\pm$ 0,12* | 3,13 $\pm$ 0,14* |
| GEB | Pre-test  | 1,86 $\pm$ 0,96  | 3,18 $\pm$ 0,16  |
|     | Post-test | 1,83 $\pm$ 0,1*  | 3,16 $\pm$ 0,17  |

## 5. DISCUSIÓN

Los resultados sugieren que no solo es importante la mejora de la fuerza para mejorar el rendimiento en sprint, sino que la especificidad de aplicación de fuerza que tiene el entrenamiento unilateral parece tener un papel importante en sprints superiores a 10 metros.

## 6. CONCLUSIONES

El programa de entrenamiento unilateral se mostró efectivo para mejorar el rendimiento en sprint de 10 y 20m, mientras que el programa de entrenamiento bilateral sólo se mostró efectivo para mejorar el rendimiento en 10m.

## BIBLIOGRAFÍA

- FRANCO-MÁRQUEZ, F., RODRÍGUEZ-ROSELL, D., GONZÁLEZ-SUÁREZ, J. M., PAREJA-BLANCO, F., MORA-CUSTODIO, R., YAÑEZ-GARCÍA, J. M., et al. Effects of combined resistance training and plyometrics on physical performance in young soccer players. *International Journal of Sports Medicine*, 2015, vol. 36, no. 10, p. 906-914.
- MEYLAN, C. y MALATESTA, D. Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2009, vol. 23, no.9, p. 2605-2613.



- MICHALALIDIS, Y. N. N. I. S., FATOUROS, I. G., PRIMPA, E., MICHAILIDIS, C., AVLONITI, A., CHATZINIKOLAOU, A., et al. Plyometrics' trainability in preadolescent soccer athletes. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2013, vol. 27, no. 1, p. 38-49.
- SÁEZ, D. V., REQUENA, B., IZQUIERDO, M. y GONZALEZ-BADILLO, J. Enhancing sprint and strength performance: Combined versus maximal power, traditional heavy-resistance and plyometric training. *Journal of Science & Medicine in Sport*, 2013, vol. 16, no. 2, p. 146-150.
- SÁEZ, D. V., SUAREZ-ARRONES, L., REQUENA, B., HAFF, G. G. y FERRETE, C. Effects of plyometric and sprint training on physical and technical skill performance in adolescent soccer players. *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2015, vol. 29, no.7, p. 1894-1903.



## PERFIL Y FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES

### PROFILE OF SPORT TECHNICIANS WHO CONDUCT EXTRACURRICULAR SPORT PRACTICES IN SCHOOLS

Mónica Aznar Cebamanos<sup>1</sup>, Jordi Mañé Bargalló<sup>1</sup>, Alberto Grao Cruces<sup>2</sup>, Román Nuviala Nuviala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Zaragoza, España. E-mail: moaznar@unizar.es.

<sup>2</sup> Universidad de Zaragoza, España.

#### RESUMEN

El técnico es una figura clave en la iniciación deportiva, por su influencia y por ser uno de los principales motivos por los que los niños abandonan o continúan con el deporte. Objetivos: conocer el perfil de los técnicos deportivos que conducen las prácticas deportivas extraescolares en Zaragoza. La muestra de estudio estuvo formada por 95 Técnicos de actividades deportivas extraescolares durante el curso 2012-2013. El cuestionario utilizado incluyó variables socio-demográficas y la escala DOCS. El 88.3% fueron varones, con una edad media de  $27.87 \pm 9.05$  años, un 64.4% tenían alguna titulación deportiva, el 70% de técnicos femeninos poseían titulación deportiva y predominaba un nivel de estudios de Bachiller y COU. Conclusión: los Técnicos encargados de conducir las actividades deportivas extraescolares indicaron un predominio del sexo masculino, una media de edad de 28.45 años y un porcentaje medio de titulados deportivos.

**PALABRAS CLAVE:** escolar, titulación, sexo, edad.

#### ABSTRACT

The technician is a key figure in sports initiation, for his influence and for being one of the main reasons why children leave or continue with sports. Objectives: to know the profile of the sports technicians who conduct extracurricular sports practices in Zaragoza. The study sample consisted of 95 technicians extracurricular sports practices during the 2012-2013 academic year. The questionnaire used included socio-demographic variables and the DOCS scale. Results: a 88.3% were male, with an average age of  $27.87 \pm 9.05$  years, 64.4% had some sports qualification, 70% of female technicians had a sports qualification and a Bachelor and COU level predominated. Conclusion: The technicians in charge of driving the extracurricular sports activities indicated a predominance of male sex, an average age of 28.45 years and an average percentage of sports graduates.

**KEYWORDS:** school, degree, gender, age.

## 1. INTRODUCCIÓN

El Técnico deportivo es el personal de contacto entre la empresa y el cliente, y quien conduce la prestación del servicio. Los técnicos deportivos y Coordinadores deportivos de Centros escolares, formarían el tercer elemento del sistema de servucción <sup>1</sup>.

Los Técnicos deportivos responsables de las actividades deportivas, son una pieza clave en la prestación de Servicios Deportivos en cualquier franja de edad, y especialmente en la franja que afecta a la edad escolar, ya que se convierten en una de las fuerzas más influyentes en el correcto desarrollo de los niños y niñas en su etapa educativa <sup>2, 3</sup>. Éstos están presentes en la iniciación y planificación de la enseñanza deportiva, en las interacciones en entrenos y partidos, y en las decisiones evaluativas post-tácticas <sup>4</sup>.

El Diccionario de Ciencias del Deporte <sup>5</sup> define y diferencia entre tres figuras englobadas en el término de Técnico deportivo:

- Monitores deportivos, son directores de grupos deportivos, voluntarios o pagados a tiempo parcial, encargados de la animación de la actividad deportiva en el deporte de ocio y como formación de base en niveles inferiores del deporte competitivo.
- Entrenadores deportivos, son personas competentes que dirigen el entrenamiento y competiciones.
- Entrenadores de competición, son las personas que durante la competición se ocupan de los atletas y los equipos, prodigándoles consejos tácticos y motivándolos.

---

<sup>1</sup> EIGLIER, P., & LANGEARD, E. *Servucción. El marketing de servicios*. Madrid: Editorial McGraw-Hill. 1996.

<sup>2</sup> SOUSA, C., CRUZ, J., TORREGROSA, M., VILCHES, D., & VILADRICH, C. Evaluación conductual y programa de asesoramiento personalizado a entrenadores (PAPE) de deportistas jóvenes. *Revista de Psicología del Deporte*, 2006, vol. 15, nº2, p. 263-278.

<sup>3</sup> VICIANA, J., & ZABALA, M. El papel educativo y la responsabilidad de los entrenadores deportivos. Una investigación sobre las instrucciones a escolares en fútbol de competición. *Revista de Educación*, 2004, vol. 335, p.163-187.

<sup>4</sup> DELGADO, M. A. *Análisis de las conductas docentes del entrenador. Módulo del Máster de rendimiento deportivo*. Madrid: Centro Superior de Estudios. Comité Olímpico español. 1996.

<sup>5</sup> AQUESOLO, J. A., & BEYER, E. *Diccionario de las Ciencias del Deporte*. Málaga: Unisport. 1992.

No existen demasiadas diferencias entre las definiciones de monitor y entrenador, ya que los dos se dedican al campo deportivo, dirigen y coordinan equipos, y necesitan una formación específica. Destacaríamos una mayor formación y experiencia por parte del entrenador, y a nivel deportivo se dedicaría a actividades más específicas que el monitor. Como conclusión utilizaremos la definición de Cordón <sup>6</sup> quien entiende por entrenador deportivo en un contexto escolar al técnico deportivo de base que desarrolla su trabajo en el ámbito escolar, son personas más o menos jóvenes que tienen entre sus principales objetivos formar a sus alumnos, facilitarles el desarrollo motor mediante entrenamientos y competiciones en las destrezas básicas de la especialidad deportiva que practican, y utilizar el deporte como un medio educativo.

## 2. METODOLOGÍA

### Participantes

La muestra de estudio estuvo formada por 95 Técnicos de actividades deportivas extraescolares, de los cuales: 25 eran Técnicos que dirigían actividades deportivas extraescolares en Centros Escolares Públicos, 62 lo hacían en Centros Concertados y 8 lo hacían en Centros Privados de Zaragoza.

### Medidas

El Cuestionario utilizado incluyó una serie de variables socio-demográficas (sexo, edad y formación deportiva) y la Denison Organizational Culture Survey <sup>7</sup>, conocida como DOCS, traducida, adaptada y validada al español por Bonavia, Prado-Gasco y Barberá-Tomás <sup>8</sup>. Es una escala autoadministrada de sencilla y rápida aplicación, y de fácil comprensión, desarrollada para la medición y evaluación de la cultura en las organizaciones y los grupos de trabajo. La fiabilidad de la escala fue de .917.

### Análisis estadísticos

Los datos fueron presentados como media y desviación típica. Se analizaron diferencias entre edad, sexo y nivel de formación deportiva, para la variable

---

<sup>6</sup> CORDÓN, M. M. *Proceso formativo de los técnicos deportivos que participan en actividades físico – deportivas a nivel provincial, en Andalucía oriental*. (Tesis Doctoral). Universidad de Granada. Granada. 2008.

<sup>7</sup> DENISON, D. R., & NEALE, W. *Denison Organizational Culture Survey*. Ann Arbor: Denison Consulting. 2000.

<sup>8</sup> BONAVIA, T., PRADO-GASCO, V. J., & BARBERA-TOMAS, D. (2009). Adaptación al castellano y estructura factorial del Denison Organizational Culture Survey. *Psicothema*, 2009, vol. 21, nº 4, p. 633-638.

dependiente técnicos deportivos, utilizando la Prueba T. Todos los análisis fueron realizados con el programa informático IBM SPSS Statistics 20.0 para Windows (IBM Software Group, Chicago, Illinois, Estados Unidos) y se estableció un nivel de confianza del 95%.

### 3. RESULTADOS

La muestra total del estudio estuvo formada por 95 técnicos que dirigían actividades deportivas extraescolares. La edad media era de  $27.87 \pm 9.05$  años. Era una población donde un 88.3% eran varones y un 11.7% eran mujeres. Se puede observar que existen diferencias significativas en la edad media por sexos ( $p=.006$ ) (Tabla 1).

Tabla 1. Media de edad en función del sexo. Media, desviación típica, prueba t y nivel de significación.

|      | Sexo  | Media | Desviación<br>típica | t     | Sig  |
|------|-------|-------|----------------------|-------|------|
| Edad | Varón | 28.45 | 9.36                 | 2.976 | .006 |
|      | Mujer | 23.45 | 4.41                 |       |      |

Al estudiar las modalidades deportivas y el sexo de los técnicos, se observa que entre la población femenina predominaba el Baile, Baloncesto, Patinaje y Judo. En la población masculina destacan Fútbol Sala, Baloncesto y Fútbol.

Referente a la titulación deportiva, destacar que el 36.6% de la población no tenía ningún tipo de titulación deportiva, mientras que un 64.4% sí que la poseía, en cualquiera de los tres niveles. Si se relaciona la titulación deportiva de los técnicos con el sexo, el 70% de la población femenina de los técnicos, sí tenía titulación deportiva, frente al 62.6% de la población masculina, predominando en ambos casos la titulación de primer nivel. Se observan diferencias significativas por sexos ( $p=.001$ ) (Tabla 2).

Tabla 2. Titulaciones deportivas de los técnicos en función del sexo. Porcentaje, prueba de chi cuadrado y nivel de significación.

|         | Titulación |          |          |          |       |
|---------|------------|----------|----------|----------|-------|
|         | NO Título  | 1º Nivel | 2º Nivel | 3º Nivel | OTROS |
| Hombres | 37.3%      | 41.0%    | 4.8%     | 15.7%    | 1.2%  |
| Mujeres | 30.0%      | 30.0%    | 10.0%    | 0.0%     | 30.0% |
| Total   | 36.6%      | 39.8%    | 5.4%     | 14.0%    | 4.3%  |

|                              | Valor               | gl | Sig. asintótica |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------|
| Chi-cuadrado de Pearson      | 19.618 <sup>a</sup> | 4  | .001            |
| Razón de verosimilitudes     | 12.864              | 4  | .012            |
| Asociación lineal por lineal | 2.974               | 1  | .085            |

Fueron Atletismo y Fútbol las modalidades deportivas con menor formación entre sus técnicos. Por el contrario, Hockey, Judo y Bádminton fueron las modalidades con mayor formación entre sus técnicos.

Tabla 3. Nivel de estudios alcanzados por los Técnicos. Porcentaje, prueba de chi-cuadrado y nivel de significación

|                              |                 | Sexo                |       | Total           |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------------|
|                              |                 | Varón               | Mujer |                 |
| Estudios                     | SIN ESTUDIOS    | 1.2%                |       | 1.1%            |
|                              | SECUNDARIA      | 3.6%                | 9.1%  | 4.3%            |
|                              | FP              | 15.7%               |       | 13.8%           |
|                              | CICLOSE.F.      | 6.0%                |       | 5.3%            |
|                              | BACHILLER O COU | 24.1%               | 9.1%  | 22.3%           |
|                              | DIPLOMADO       | 15.7%               | 45.5% | 19.1%           |
|                              | DIPLOMADO E.F.  | 10.8%               |       | 9.6%            |
|                              | LICENCIADO      | 19.3%               | 36.4% | 21.3%           |
|                              | LICENCIADO E.F. | 3.6%                |       | 3.2%            |
|                              |                 | Valor               | gl    | Sig. asintótica |
| Chi-cuadrado de Pearson      |                 | 11.607 <sup>a</sup> | 8     | .170            |
| Razón de verosimilitudes     |                 | 14.032              | 8     | .081            |
| Asociación lineal por lineal |                 | 1.283               | 1     | .257            |

Respecto el nivel de estudios alcanzado por el grupo mayoritario de estos técnicos, fue el de Bachiller o COU, seguido de Licenciados y Diplomados. Destacar el escaso porcentaje de Licenciados y Diplomados en Educación Física, y el alto % de mujeres con titulación universitaria (Tabla 3).

#### 4. DISCUSIÓN

El Técnico es una figura clave en la prestación de servicios deportivos y por tanto en la iniciación deportiva. Es un elemento esencial por su influencia y por ser uno de los

motivos por los que los niños abandonan o continúan con el deporte<sup>9</sup>. Las conclusiones obtenidas respecto a las peculiaridades de los Técnicos encargados de conducir las actividades deportivas de la población escolar estudiada, indican un predominio del sexo masculino entre esta población, con una media de edad de 28.45 años. Resultados coincidentes con los múltiples estudios realizados en España<sup>10,11,12</sup> y Europa<sup>13</sup> en los que se pone de manifiesto las diferencias significativas en el sexo y la edad. Se trata de personas jóvenes, que desarrollan su labor en un período corto de su vida y con una experiencia profesional que no supera los cinco años. Disfrutan de una inadecuada/escasa remuneración económica y no tienen titulación deportiva o si la tienen es de primer nivel, careciendo de conocimientos didácticos y pedagógicos.

Referente a la titulación deportiva de la muestra, destacar que el 36.6% de la muestra no tiene ningún tipo de titulación deportiva, mientras que un 64.4% sí que la posee, en cualquiera de los tres niveles, predominando la titulación de primer nivel. En diferentes estudios<sup>11,14</sup> se ha concluido que la titulación deportiva predominante es la de primer nivel. Respecto a la falta de titulación, los resultados obtenidos coinciden con los de Manrique, Gea y Álvaro<sup>14</sup> a nivel nacional. Resultados similares se han obtenido en otros países europeos donde se produce esta misma falta de profesionales cualificados<sup>13</sup>.

Se debería tener en cuenta que casi todos los estudios concluyen afirmando que el Técnico necesita de una titulación oficial para asegurar que las actividades físicas se realicen adecuadamente, pues los entrenadores juegan un papel muy importante en la creación de ambientes de entretenimiento con climas motivacionales apropiados. Las tendencias actuales de trabajo, más acordes a los nuevos paradigmas, demuestran

---

<sup>9</sup> REVERTER, J., PLAZA, D., JOVE, M. C., & MAYOLAS, M. C. Influencia de los técnicos en el deporte extraescolar. El caso de la ciudad de Torrevieja. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 2012, vol. 22, p. 76-80.

<sup>10</sup> MAIZTEGUI, C., & ASENJO, F. La interrelación entre los distintos agentes implicados en el deporte escolar: un análisis de sus demandas desde el punto de vista de los educadores deportivos. En C. Maiztegui & V. Pereda (Coords.), *Ocio y deporte escolar* (pp. 41-63). Bilbao: Universidad de Deusto. 2000.

<sup>11</sup> NUVIALA, A. Las escuelas deportivas en el entorno rural del Servicio Comarcal de Deportes "Corredor del Ebro" y el Municipio Fuentes de Ebro. Zaragoza: Gobierno de Aragón. 2003.

<sup>12</sup> ABAD, M. T., GIMENEZ, F. J., ROBLES, J., & RODRIGUEZ, J. M. Perfil, experiencia y métodos de enseñanza de los entrenadores de jóvenes futbolistas en la provincia de Huelva. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2011, vol. 20, p. 21-25.

<sup>13</sup> FRAILE, A., DE DIEGO, R., & BOADA, J. El perfil de los técnicos del deporte escolar en un contexto europeo. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 2011, vol. 11, nº 42, p. 278- 297.

<sup>14</sup> MANRIQUE, J. C., GEA, J. M., & ÁLVARO, M. Perfil y expectativas del técnico de deporte escolar en el municipio de Segovia. *Revista internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 2013, vol.13, nº 50, p. 367-387.

que si los entrenadores son titulados y, además, tienen formación universitaria en Educación Física y Deportiva, desarrollan en mayor medida, un proceso de entrenamiento que favorece la toma de decisiones y, además, posee un marcado carácter multilateral o multidimensional<sup>15,16</sup>

## 5. CONCLUSIONES

1. Los técnicos deportivos son uno de los factores determinantes en la práctica deportiva extraescolar. Los datos de este estudio permiten conocer las carencias que tienen estos técnicos y orientar la formación deportiva que deben de tener, para conseguir que se incremente el volumen de participantes y horas de práctica en las mismas. Hay que fomentar que la representación femenina en este sector aumente, ya que su formación académica y deportiva es muy superior a la de los hombres.

## BIBLIOGRAFÍA

- ABAD, M. T., GIMENEZ, F. J., ROBLES, J., & RODRIGUEZ, J. M. Perfil, experiencia y métodos de enseñanza de los entrenadores de jóvenes futbolistas en la provincia de Huelva. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2011, vol. 20, p. 21-25.
- ABBOTT, A., & COLLINS, D. Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology. *Journal of sports sciences*, 2004, vol. 22, nº 5, p. 395-408.
- AQUESOLO, J. A., & BEYER, E. *Diccionario de las Ciencias del Deporte*. Málaga: Unisport. 1992.
- BONAVIA, T., PRADO-GASCO, V. J., & BARBERA-TOMAS, D. (2009). Adaptación al castellano y estructura factorial del Denison Organizational Culture Survey. *Psicothema*, 2009, vol. 21, nº 4, p. 633-638.

---

<sup>15</sup> ABBOTT, A., & COLLINS, D. Eliminating the dichotomy between theory and practice in talent identification and development: considering the role of psychology. *Journal of sports sciences*, 2004, vol. 22, nº 5, p. 395-408.

<sup>16</sup> ELFERINK-GEMSER, M., VISSCHER, C., LEMMINK, K., & MULDER, T. Relation between multidimensional performance characteristics and level of performance in talented youth field hockey players. *Journal of Sports Sciences*, 2004, vol. 22, nº 11-12, p. 1053-1063.



- CORDÓN, M. M. Proceso formativo de los técnicos deportivos que participan en actividades físico – deportivas a nivel provincial, en Andalucía oriental. (Tesis Doctoral). Universidad de Granada. Granada. 2008.
- DELGADO, M. A. Análisis de las conductas docentes del entrenador. Modulo del Máster de rendimiento deportivo. Madrid: Centro Superior de Estudios. Comité Olímpico español. 1996.
- DENISON, D. R., & NEALE, W. *Denison Organizational Culture Survey*. Ann Arbor: Denison Consulting. 2000.
- EIGLIER, P., & LANGEARD, E. *Servucción. El marketing de servicios*. Madrid: Editorial McGraw- Hill. 1996.
- ELFERINK-GEMSER, M., VISSCHER, C., LEMMINK, K., & MULDER, T. Relation between multidimensional performance characteristics and level of performance in talented youth field hockey players. *Journal of Sports Sciences*, 2004, vol. 22, nº 11-12, p. 1053-1063.
- FRAILE, A., DE DIEGO, R., & BOADA, J. El perfil de los técnicos del deporte escolar en un contexto europeo. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 2011, vol. 11, nº 42, p. 278- 297.
- MAIZTEGUI, C., & ASENJO, F. La interrelación entre los distintos agentes implicados en el deporte escolar: un análisis de sus demandas desde el punto de vista de los educadores deportivos. En C. Maiztegui & V. Pereda (Coords.), *Ocio y deporte escolar* (pp. 41-63). Bilbao: Universidad de Deusto. 2000.
- MANRIQUE, J. C., GEA, J. M., & ÁLVARO, M. Perfil y expectativas del técnico de deporte escolar en el municipio de Segovia. *Revista internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 2013, vol.13, nº 50, p. 367-387.
- NUVIALA, A. Las escuelas deportivas en el entorno rural del Servicio Comarcal de Deportes "Corredor del Ebro" y el Municipio Fuentes de Ebro. Zaragoza: Gobierno de Aragón. 2003.

- REVERTER, J., PLAZA, D., JOVE, M. C., & MAYOLAS, M. C. Influencia de los técnicos en el deporte extraescolar. El caso de la ciudad de Torreveja. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 2012, vol. 22, p. 76-80.
- SOUSA, C., CRUZ, J., TORREGROSA, M., VILCHES, D., & VILADRICH, C. Evaluación conductual y programa de asesoramiento personalizado a entrenadores de deportistas jóvenes. *Revista de Psicología del Deporte*, 2006, vol. 15, nº2, p. 263-278.
- VICIANA, J., & ZABALA, M. El papel educativo y la responsabilidad de los entrenadores deportivos. Una investigación sobre las instrucciones a escolares en fútbol de competición. *Revista de Educación*, 2004, vol. 335, p.163-187.



## ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE ESGRIMA DURANTE EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FLORETE FEMENINO

### ANALYSIS OF FENCING ACTIONS DURING THE WOMEN'S FOIL WORLD CHAMPIONSHIP

Rafael Tarragó<sup>1</sup>, Laura Ruiz Sanchís<sup>2</sup>, Xavier Iglesias<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Barcelona, Barcelona, España. E-mail: rtarragog@gmail.com

<sup>2</sup>Universidad Católica de Valencia "San Vicente Martir"

#### RESUMEN

Muchos maestros estructuran sus clases de esgrima de acuerdo a los procesos de pensamiento táctico diseñados por el maestro húngaro Szabó. El objetivo de este estudio es analizar las diferentes acciones tácticas y su incidencia en el marcador en el florete femenino de élite. Se registraron 12 asaltos de florete femenino ( $n = 16$  tiradoras) durante los Campeonatos del Mundo (2014). Se analizaron 678 frases de armas ( $56.5 \pm 13.6$  acciones por asalto). El mayor número de acciones finalizó en los niveles tácticos II ( $n = 489$ ), III ( $n = 105$ ) y IV ( $n = 43$ ). El 41.3% de las acciones finalizaron con tocado válido, el 29.2% sin tocado y el 29.5% invalidadas de acuerdo al reglamento. Este análisis determina que el tirador que inicia la ofensiva es más eficaz en sus acciones. El % de acciones que afectan el marcador es similar a las de un estudio previo en espada, a pesar de las diferencias reglamentarias entre ambas modalidades.

**PALABRAS CLAVE:** esgrima, metodología observacional, táctica, florete, combate.

#### ABSTRACT

Many fencing masters structure their training lessons according to tactical thinking processes designed by the Hungarian master Szabó. The aim of this study is to analyze the different tactical actions and their impact on the score in elite women's foil. 12 female foil combats ( $n=16$  fencers) were recorded during the World Championships (2014). A total of 678 fencing phrases have been analyzed ( $56.5 \pm 13.6$  actions per bout). The largest number of actions ended at tactical level II ( $n=489$ ), III ( $n=105$ ) and IV ( $n=43$ ). 41.3% of the actions end with a valid touche, 29.2% without touche and 29.5% invalidated according to the rules. This analysis determines that the fencer who initiates the offensive ("A") presents greater efficiency in his actions. The % of actions that affect the score is similar to those found in a previous study in male epee, despite the differences in the rules between both modalities.

**KEYWORDS:** Fencing, observational methodology, tactics, foil, combat.

## 1. INTRODUCTION

Many fencing masters structure their training lessons according to tactical thinking processes designed by the Hungarian master Szabó<sup>1</sup>. The aim of this study is to analyze the different tactical actions and their impact on the score in elite women's foil.

## 2. METHODS

This was done using an observational methodology with a nomothetic, punctual and multidimensional design<sup>2</sup>. 12 female foil combats (n=16 fencers) were recorded during the World Championships (2014). The observation instrument used was an adaptation of the ESGRIMOB<sup>3</sup>. The actions were recorded and coded using LINC v.1.1<sup>4</sup>.

## 3. RESULTS

A total of 678 fencing phrases have been analyzed (56.5 ±13.6 actions per bout). The largest number of actions ended at tactical level II (n =489), III (n =105) and IV (n =43). 41.3% of the actions end with a valid touche, 29.2% without touche and 29.5% invalidated according to the rules. The distribution of tactical interaction and the efficacy values can be assessed in relation to the fencer who initiates the action (fencer "A") on his opponent (fencer "B"). 25.4 % of the actions end up favoring fencer "A", whilst 15.9 % favour the fencer "B". The most common actions in elite female foil are a) offensive "A" and counteroffensive "B" (n=151; touche "A" =62; touche "B" =23) and b) offensive "A" and parry without riposte "B" (n=83; touche "A" =5; touche "B" =0).

## 4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

This analysis determines that the fencer who initiates the offensive ("A") presents greater efficiency in his actions. The % of actions that affect the score is similar to

---

<sup>1</sup> SZABÓ, L. *Fencing and the master*, 1977. Budapest, Hungría: Corvina Kiado.

<sup>2</sup> ANGUERA, M.T., BLANCO-VILLASEÑOR, A., HERNÁNDEZ-MENDO, A., Y LOSADA, J.L. Diseños observacionales: ajuste y aplicación en psicología del deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2011, no. 11, pp. 63-76.

<sup>3</sup> TARRAGÓ, R. *Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona. 2017.

<sup>4</sup> GABIN, B., CAMERINO, O., ANGUERA, M.T., Y CASTAÑER, M. Lince: multiplatform sport analysis software. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2012, no. 46, pp. 4692-4694.

those found in a previous study in male epee, despite the differences in the rules between both modalities<sup>5</sup>.

## REFERENCES

- ANGUERA, M.T., BLANCO-VILLASEÑOR, A., HERNÁNDEZ-MENDO, A., Y LOSADA, J.L. Diseños observacionales: ajuste y aplicación en psicología del deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2011, no. 11, pp. 63-76.
- GABIN, B., CAMERINO, O., ANGUERA, M.T., Y CASTAÑER, M. Lince: multiplatform sport analysis software. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2012, no. 46, pp. 4692-4694.
- IGLESIAS, X., Y TARRAGÓ, R. Tree tactics in fencing: Elite epee men's. Book of abstracts: 22<sup>nd</sup> Annual Congress of the European College Sport Science. European College of Sport Science. Essen, Alemania, 5-7 de julio de 2017.
- SZABÓ, L. *Fencing and the master*, 1977. Budapest, Hungría: Corvina Kiado.
- TARRAGÓ, R. *Estructura temporal, interacción táctica y eficacia en asaltos de esgrima de alto nivel*. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona. 2017.

---

<sup>5</sup> IGLESIAS, X., Y TARRAGÓ, R. Tree tactics in fencing: Elite epee men's. Book of abstracts: 22<sup>nd</sup> Annual Congress of the European College Sport Science. European College of Sport Science. Essen, Alemania, 5-7 de julio de 2017.



## IMPACTO DE UNA CARRERA DE LARGA DISTANCIA POR MONTAÑA EN LOS PARÁMETROS BIOQUÍMICOS DE DAÑO MUSCULAR EN CORREDORES ENTRENADOS

### IMPACT OF A LONG-DISTANCE MOUNTAIN RACE ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF MUSCLE DAMAGE IN TRAINED RUNNERS

Carlos Castellar Otín<sup>1</sup>, Duber Mary Montoya Suárez<sup>2</sup>, Carlos Peñarrubia Lozano<sup>1</sup>, Francisco Pradas de la Fuente<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Zaragoza, España. E-mail: castella@unizar.es.

<sup>2</sup>Universidad San Buenaventura de Medellín, Colombia.

#### RESUMEN

Las carreras de ultra-trail en montaña se han vuelto cada vez más populares entre la población deportista actual. El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto que produce en el organismo. Veinte sujetos adultos participaron en el estudio (41.6±5.4 años). La carrera de montaña en la que se basa este estudio presentaba 102 km de recorrido. Las variables observadas fueron: creatina quinasa (CK), creatinina (CREA), lactato deshidrogenasa (LDH) y calcio (Ca). Se han observado incrementos significativos en los biomarcadores referentes a la creatinquinasa (250±321 UI/L vs 3536±1524 UI/L; p=0.000), la creatinina (0.88±0.11 mg/dL vs 1.3±0.28 mg/dL; p=0.000) y el lactato deshidrogenasa (193±43.3 UI/L vs 381±86.6 UI/L). No se han hallado diferencias significativas en los valores de Ca (9.9±0.2 vs 10.21±0.7; p=0.178 mg/dL). Un nivel de condición física y de salud proporcional a la dificultad de la carrera podría ser un buen factor para minimizar este impacto.

**PALABRAS CLAVE:** carreras de montaña, ultra-resistencia, biomarcadores sanguíneos.

#### ABSTRACT

The races of ultra-trail in mountain have become increasingly popular among the current sports population. The objective of this study is to analyse the impact which produces in the organism. Twenty adult subjects participated in the study (41.6 ± 5.4 years). The mountain race on which this study is based presented 102 km of route. The observed variables were: creatine kinase (CK), creatinine (CREA), lactate dehydrogenase (LDH) and calcium (Ca). Significant increases were observed in the biomarkers relating to creatine kinase (250 ± 321 IU / L vs 3536 ± 1524 IU / L, p = 0.000), creatinine (0.88 ± 0.11 mg / dL vs 1.3 ± 0.28 mg / dL, p = 0.000) and lactate dehydrogenase (193 ± 43.3 IU / L vs. 381 ± 86.6 IU / L). No significant differences were found in the Ca values (9.9 ± 0.2 vs 10.21 ± 0.7, p = 0.178 mg / dL). A proportional level of physical fitness and health condition regarding the difficulty of the race may be a good factor to minimize this impact.

**KEYWORDS:** mountain races, ultra-resistance, blood biomarkers.

## 1. INTRODUCCIÓN

Las actividades ultra-resistencia dentro del ámbito deportivo se están convirtiendo muy populares desde hace unos años<sup>1</sup>. Las carreras de ultra-resistencia se suelen caracterizar primordialmente por recorrer largas distancias sobre un terreno montañoso, de difícil recorrido, en altitudes elevadas y con gran desnivel acumulado. Existen carreras de diferentes modalidades deportivas como carreras a pie sobre asfalto<sup>2,3</sup> ciclismo de carretera o bicicleta de montaña<sup>4</sup>, pruebas de natación en aguas abiertas<sup>5</sup>, pruebas en nieve sobre esquís o el triatlón<sup>6</sup>. Se han realizado estudios que analizan el impacto sobre la salud que suponen estas pruebas<sup>7</sup>, y otros que tratan de mejorar el rendimiento o la recuperación en estas mismas<sup>8</sup>. En esta misma línea no es comparable el impacto de las pruebas sobre terrenos convencionales respecto al impacto producido en una carrera por montaña<sup>9</sup>, en la cual el desnivel y el terreno recorrido son radicalmente distintos.

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar en corredores entrenados el impacto agudo que se produce a nivel fisiológico durante la realización de una carrera de montaña analizando los siguientes parámetros bioquímicos sanguíneos: creatinkinasa, lactato-deshidrogenasa, creatinina y calcio.

## 2. MATERIAL Y MÉTODOS

Los sujetos incluidos en el estudio son veinte sujetos varones de 41.6±5.4 años de edad, cuya experiencia en este tipo de pruebas de resistencia y ultra-resistencia en

<sup>1</sup> HOFFMAN, M.D., ONG, J. C. y WANG G. Historical Analysis of Participation in 161 km Ultramarathons in North America. En *International Journal of History Sport*, 2010, vol. 27, no 11, p.1877-1891.

<sup>2</sup> MASTALOUDIS, A. *et al.* Endurance exercise results in DNA damage as detected by the comet assay, 2004. En *Free Radical Biology and Medicine*, vol. 36, no 8, p. 966-975.

<sup>3</sup> WU, H. J. *et al.* Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. En *World Journal of Gastroenterology*, 2004, vol 10, nº 18, p. 2711-2714.

<sup>4</sup> NEUMAYR, G., GÄNZER, H. y STURM. W. Physiological effects of an ultra-cycle ride in an amateur athlete-A case report. En *Journal and Sports Science and Medicine*, 2002, nº 1, p. 20-26.

<sup>5</sup> KABASAKALIS, A. *et al.* Blood oxidative stress markers after ultramarathon swimming. En *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2011, vol. 25, nº 3, p. 805-811.

<sup>6</sup> SPEEDY, D. B. *et al.* Hyponatremia and seizures in an ultradistance triathlete. En *Clinics in Communication Disorders*, 2000, vol. 18, nº 1, p. 41-44.

<sup>7</sup> KUPCHAK, B. R. *et al.* The Impact of an Ultramarathon on Hormonal and Biochemical Parameters in Men. En *Wilderness & Environmental Medicine*, 2014, vol. 25, nº 3, p. 278-288.

<sup>8</sup> HOFFMAN, M. D. *et al.* A Placebo-Controlled Trial of Riboflavin for Enhancement of Ultramarathon Recovery. En *Sports Medicine*, 2017, vol. 3, no 1, p.14.

<sup>9</sup> KREIDER, R. B. Physiological considerations of ultraendurance performance. En *International Journal of Sport Nutrition and Exercise*, 1991, vol. 1, no 1, p. 3-27.

montaña es de  $4.7 \pm 2.6$  años y con un promedio de  $8.4 \pm 3.2$  horas semanales de entrenamiento. Los criterios de inclusión para el estudio fueron: tener más de dos años de experiencia en pruebas de larga distancia por montaña, no estar con ningún proceso infeccioso ni tomar medicación alguna, y no tener ninguna lesión muscular o tendinosa. Las características de la muestra se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Características de la muestra

|                                                         | <b>Media <math>\pm</math> DE</b>    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><i>Edad (años)</i></b>                               | <b><math>41.6 \pm 5.4</math></b>    |
| <b><i>Altura (cm)</i></b>                               | <b><math>177.3 \pm 6.2</math></b>   |
| <b><i>Peso (kg)</i></b>                                 | <b><math>74 \pm 8.4</math></b>      |
| <b><i>IMC (kg/m<sup>2</sup>)</i></b>                    | <b><math>23.4 \pm 1.9</math></b>    |
| <b><i>% GC</i></b>                                      | <b><math>9.8 \pm 2.2</math></b>     |
| <b><i>Entrenamiento semanal (horas)</i></b>             | <b><math>8.4 \pm 3.2</math></b>     |
| <b><i>Desnivel acumulado (m/temporada)</i></b>          | <b><math>46218 \pm 17620</math></b> |
| <b><i>Experiencia en carreras de montaña (años)</i></b> | <b><math>4.7 \pm 2.6</math></b>     |

La competición analizada (Ultra trail Guara-Huesca-España) tenía 102 kilómetros de distancia y 6000 metros de desnivel acumulado positivo. Las condiciones meteorológicas que se registraron fueron una temperatura media de 14°C y una humedad del 57%. En el perfil que se observa en la figura 1 se muestra el desnivel y el recorrido de la misma.





Figura 1. Perfil de la carrera analizada

Los días previos a la competición se analizaron los datos antropométricos y de composición corporal de la muestra. El índice de masa corporal (IMC) de cada corredor y el porcentaje de grasa corporal (%GC) fue evaluado mediante métodos antropométricos (peso y talla para el IMC y suma de siete pliegues cutáneos utilizándola fórmula de Yuhasz en el caso del %GC). En el caso del %GC se midieron los pliegues cutáneos: bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaco, abdominal, de muslo anterior y de pierna medial.

Fueron tomadas muestras de análisis sanguíneos basales previos a la realización de la prueba. Las muestras fueron realizadas a través de la vena antecubital, introducidas en tubos no aditivos y en condiciones estériles donde fueron centrifugadas para ser transportadas al laboratorio médico para su respectiva conservación y análisis. Se utilizó el suero sanguíneo para analizar las muestras bioquímicas, mediante análisis químicos automatizados. Inmediatamente al finalizar la prueba, se volvieron a tomar muestras de sangre para obtener los valores post-carrera utilizando el mismo procedimiento que con los valores basales. Las muestras fueron procesadas en el periodo de una hora tras la recogida. Las variables analizadas fueron: creatina quinasa (CK), creatinina (CREA), proteínas totales (TP), calcio (CA) y lactato deshidrogenasa (LDH).

Para realizar el tratamiento estadístico de los datos, fue utilizado el programa SPSS v\_22. Se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para comprobar que la distribución de las variables seguía el criterio de normalidad. Una vez aceptada la hipótesis nula, siendo todos los resultados mayores que 0,05, se utilizó el test T para muestras relacionadas con el fin de calcular la significación estadística entre los valores de la media de cada variable antes y después de la etapa. Todos los sujetos firmaron un consentimiento informado para participar. El estudio tiene el dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA), con código número 16/2017.

### 3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos tras analizar la diferencia de medias entre valores basales y los valores tomados tras la carrera se presentan en la tabla 2. Las variables sanguíneas de CK, CREA y LDH muestran diferencias significativas post-carrera con respecto a los valores basales. La variable Ca no mostró diferencias entre los valores previos y los posteriores a la competición. Se observan incrementos significativos en los valores sanguíneos post-carrera en cuanto a CK (250 UI/L vs 3535 UI/L;  $p=0,000$ ), CREA (0,87 mg/dL vs 1.31 mg/dL;  $p=0,000$ ) y LDH (193 UI/L vs 381 UI/L). No ha habido diferencias estadísticas en los valores de Ca (9.9 mg/dL vs 10.2 mg/dL;  $p=0,178$ ). La modificación de todas las variables estudiadas también se presenta en la figura 2 (CK), la figura 3 (CREA), la figura 4 (Ca), la figura 5 (TP) y la figura 6 (LDH).

Tabla 2. Niveles de CK, CREA, Ca y LDH antes y después de la prueba.

| Marcador     | BASAL               | POST-CARRERA           | P VALOR |
|--------------|---------------------|------------------------|---------|
| CK (U·L)     | 250 ( $\pm 321$ )   | 3535( $\pm 1524$ )***  | 0.000   |
| CREA (mg·dL) | 0.87 ( $\pm 0.11$ ) | 1.31 ( $\pm 0.28$ )*** | 0.000   |
| Ca (mg·dl)   | 9.93 ( $\pm 0.28$ ) | 10.21 ( $\pm 0.71$ )   | 0.178   |
| LDH (U·L)    | 193 ( $\pm 43.3$ )  | 381 ( $\pm 86.6$ )***  | 0.000   |

\*\*\* $p < 0.001$

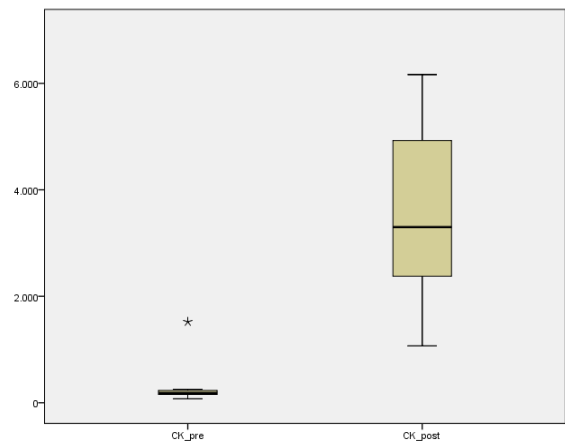


Figura 2. Comparación entre los valores de CK basal y CK post-carrera (U·L)

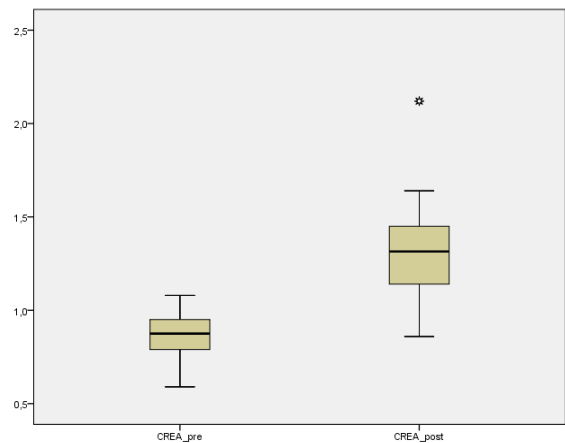


Figura 3. Comparación entre los valores de CREA basal y CREA post-carrera (mg·dL)

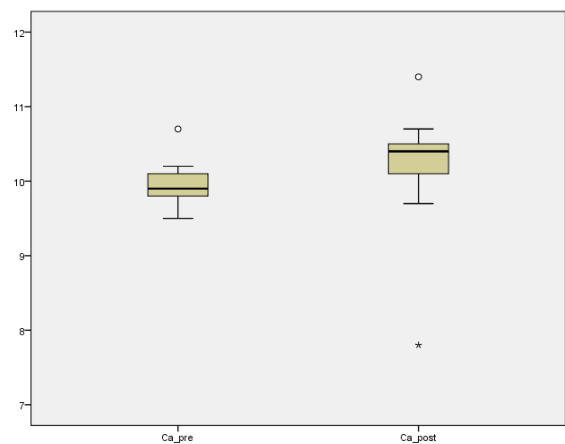


Figura 4. Comparación entre los valores de Ca basal y Ca post-carrera (mg·dL)

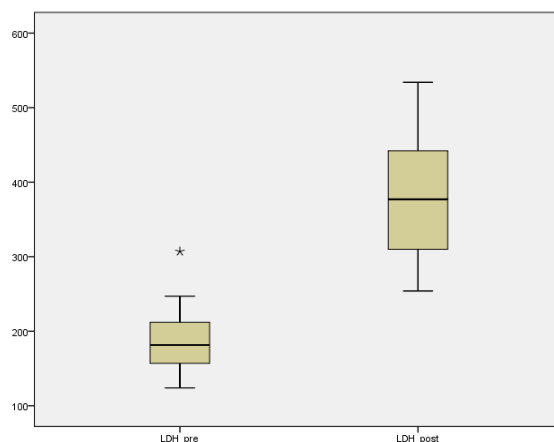


Figura 5. Comparación entre los valores de LDH basal y LDH post-carrera (U·L).

#### 4. DISCUSIÓN

La CK experimenta un incremento significativo en los resultados obtenidos de este estudio. Los resultados coinciden con otros trabajos que analizan este tipo de pruebas por montaña<sup>10,11,12</sup>, experimentando los valores de CK en sangre un incremento significativo.

Según diferentes estudios<sup>13,14</sup> el hecho de que esta enzima se libere al torrente sanguíneo parece ser un indicador de rabdomiolisis, o lo que es lo mismo una descomposición del tejido muscular que produce la liberación de contenidos del interior de las fibras musculares a la sangre. Esto puede ocasionar complicaciones a nivel renal y puede resultar en dolor muscular o producción de orina más oscura.

<sup>10</sup> RAMOS-CAMPO, D. J. *et al.* Muscle damage, physiological changes and energy balance in ultra-endurance mountain event athletes. En *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 2016, vol. 41, n° 8, p. 872-878.

<sup>11</sup> SCOTNEY, B. y REID, S. Body Weight, Serum Sodium Levels, and Renal Function in an Ultra-Distance Mountain Run. En *Clinical Journal of Sport Medicine*, 2015, vol. 25, no 4, p. 341-346.

<sup>12</sup> CARMONA, G. *et al.* Sarcomere Disruptions of Slow Fiber Resulting From Mountain Ultramarathon. En *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2015, vol. 10, no 8, 1041-1047.

<sup>13</sup> SKENDERI, K. P. *et al.* Exertional rhabdomyolysis during a 246-km continuous running race. En *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2006, vol. 38, no 6, p. 1054-1057.

<sup>14</sup> SIEGEL, A. J. *et al.* Changes in cardiac markers including B-natriuretic peptide in runners after the Boston marathon. En *American Journal of Cardiology*, 2001, vol. 88, no 8, p. 920-923.

En otros trabajos realizados en disciplinas de ultra-resistencia, el aumento de esta enzima refleja un mayor metabolismo muscular<sup>15,16</sup>. Igualmente se ha podido observar en algunos estudios<sup>17,18</sup> que el incremento varía dependiendo de la duración de la prueba y de la tipología de esta, pero siempre suele ser mucho más alto con respecto a los valores de referencia. Este incremento de la CK en sangre se origina de la destrucción miofibrilar y puede servir de marcador del daño muscular<sup>19</sup>.

El daño muscular que este tipo de pruebas causa sobre nuestro organismo puede resultar como consecuencia de las acciones excéntricas realizadas durante la carrera<sup>20</sup> y que, en parte, pueden afectar al proceso de contracción-relajación muscular. El continuo impacto de los pies contra el suelo debido al terreno montañoso sobre el que se practican provocan acciones excéntricas sobre los músculos las cuales pueden dañar las fibras, produciendo una liberación de las proteínas de la célula muscular a la sangre que pueden conllevar al aumento significativo de los niveles de CK sanguíneos<sup>21</sup>.

La creatinina, compuesto orgánico presente que se produce como final del metabolismo de la creatina, se produce como desecho de nuestro metabolismo debido a la actividad muscular que nuestro cuerpo realiza, por lo que refleja directamente el metabolismo muscular implicado. Los resultados analizados coinciden con los obtenidos también en diferentes trabajos con disciplinas de resistencia y ultra-resistencia, encontrándose un incremento significativo en sangre<sup>22</sup>. La reducción en el flujo de sangre de los riñones, la filtración glomerular, la hipovolemia producida por la deshidratación de nuestro organismo ante las posibles condiciones meteorológicas extremas de una carrera y la liberación de creatinina de los músculos que están

---

<sup>15</sup>GALLO-SALAZAR, C. *et al.* Influencia de un medio ironman en parámetros sanguíneos. En *Archivos de Medicina del Deporte*, 2015, vol. 32, no 1, p. 10-15.

<sup>16</sup>CLEMENTE, V. J. Modificaciones de parámetros bioquímicos después de una maratón de montaña. En *European Journal of Human Movement*, 2011, no 27, p. 75-83.

<sup>17</sup>SUÁREZ, V. C. *et al.* Op. Cit. p. 1-6.

<sup>18</sup>MOUGIOS, V. Reference intervals for serum creatine kinase in athletes. En *British Journal of Sports Medicine*, 2007, vol. 41, no 10, p. 674-678.

<sup>19</sup>CLEMENTE, V. J. Op. Cit. p. 75-83.

<sup>20</sup>MILLET, G. Y. y LEPERS, R. Alterations of Neuromuscular Function after Prolonged Running, Cycling and Skiing Exercises. En *Sports Medicine*, 2004, vol. 34, no 2, p. 105-116.

<sup>21</sup>CLEMENTE, V. J. Destrucción muscular, modificaciones de frecuencia cardíaca, lactato y percepción subjetiva del esfuerzo en una prueba de carrera por relevos de ultra-resistencia de 24 horas, 2010. En *European Journal of Human Movement*, no 24, p. 29-37.

<sup>22</sup>KUPCHAK, B. R. *et al.* Alterations in coagulatory and fibrinolytic systems following an ultra-marathon. En *European Journal of Applied Physiology*, 2013, vol. 113, no 11, p. 2705-2712.

realizando actividad pueden contribuir al incremento de la creatinina en sangre<sup>23</sup>. Otros autores han observado que los niveles elevados de creatinina inmediatamente después de una carrera quizá también sean explicados por el alto nivel de mioglobina en sangre durante este tipo de pruebas<sup>24</sup>. Este incremento de la mioglobina se debe al proceso de rhabdmiolisis al que se expone el organismo, y por tanto puede contribuir a alterar la función renal y la vasoconstricción<sup>25</sup>.

Los resultados muestran un aumento significativo de los niveles de LDH en sangre tras comparar los análisis basales con los análisis post-carrera. Estos datos coinciden con los aumentos encontrados en triatletas durante medio ironman<sup>26</sup>. Como indican diferentes estudios al respecto, el ejercicio físico de ultra-resistencia induce a un aumento significativo de los valores de LDH<sup>27</sup>, y su grado de incremento va a depender de la intensidad y la duración del esfuerzo<sup>28</sup>. Algunas investigaciones en disciplinas de resistencia, asocian este aumento al mayor reclutamiento de fibras de contracción rápida<sup>29</sup> (FT y FFT), posiblemente reclutadas en saltos o acciones excéntricas propias de las carreras de montaña las cuales pueden facilitar este tipo de daño celular y tisular.

El calcio es otro parámetro que puede ser útil para analizar el impacto a nivel muscular. En los resultados obtenidos de este estudio, a pesar de aumentar, no se observa un incremento significativo tras finalizar la prueba. Estos resultados están en consonancia con otros artículos de la misma disciplina deportiva. El ejercicio físico puede significar un aumento de Ca citoplasmático, y el Ca elevado en reposo puede contribuir en la activación de enzimas proteolíticas, tales como calpaina, para digerir elementos estructurales esenciales para las fibras musculares<sup>30</sup>. Este proceso puede

---

<sup>23</sup>RENSBURG, J. P. *et al.* Triathlon MIM. Physiologic and Biochemical Changes During a Triathlon Competition. En *International Journal of Sports Medicine*, 1986, vol. 7, no 1, p. 30-35.

<sup>24</sup>KUPCHAK, B. R. *et al.* Op. Cit. p. 2705-2712.

<sup>25</sup>ZAGER, R. A. Rhabdomyolysis and myohemoglobinuric acute renal failure. En *Kidney International*, 1996, vol. 49, no 2, p. 314-326.

<sup>26</sup>GALLO-SALAZAR, C. *et al.* Op. Cit. p. 10-15.

<sup>27</sup>MENA, P., MAYNAR, M. y CAMPILLO, J. E. Changes in plasma enzyme activities in professional racing cyclists. En *British Journal of Sports Medicine*, 1996, vol. 30, no 2, p. 122-124.

<sup>28</sup>MUNJAL, D. D. *et al.* Changes in serum myoglobin, total creatine kinase, lactate dehydrogenase and creatine kinase MB levels in runners. En *Clinical Biochemistry*, 1983, vol. 16, no 3, p. 195-199.

<sup>29</sup>CLEMENTE, V. J. Op. Cit. p. 75-83.

<sup>30</sup>OVERGAARD, K. *et al.* Membrane leakage and increased content of Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup> pumps and Ca<sup>2+</sup> in human muscle after a 100-km run. En *Journal of Applied Physiology*, 2002, vol. 92, no 5, p. 1891-1898.

producir un daño en la membrana plasmática con su consecuente liberación de enzimas y la acumulación de Ca intracelular<sup>31</sup>.

## 5. CONCLUSIONES

A la finalización de la carrera por montaña de larga distancia, la muestra analizada ha sufrido en su sistema renal, incrementando significativamente los marcadores bioquímicos renales como la CREA.

De forma paralela, también parece afectar al sistema musculo-esquelético, reflejado por el incremento significativo de la CK, la CREA y el LDH. Los niveles de Ca, a pesar de su incremento, no han obtenido un aumento significativo entre los valores previos y posteriores a la carrera.

Los resultados observados en este estudio nos indican que este tipo de pruebas por montaña son muy exigentes, y tienen un impacto significativo sobre el organismo de corredores entrenados, por lo que es muy aconsejable mantener un buen estado de salud y una condición física proporcional a la distancia y desnivel de la carrera.

## BIBLIOGRAFÍA

- ARTRONG, R. B. Muscle Damage and Endurance Events. En *Sports Medicine*, 1986, vol. 3, no 5, p. 370-381.
- CARMONA, G. *et al.* Sarcomere Disruptions of Slow Fiber Resulting From Mountain Ultramarathon. En *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2015, vol. 10, no 8, 1041-1047.
- CLEMENTE, V. J. Modificaciones de parámetros bioquímicos después de una maratón de montaña. En *European Journal of Human Movement*, 2011, no 27, p. 75-83.
- CLEMENTE, V. J. Destrucción muscular, modificaciones de frecuencia cardíaca, lactato y percepción subjetiva del esfuerzo en una prueba de

---

<sup>31</sup>ARTRONG, R. B. Muscle Damage and Endurance Events. En *Sports Medicine*, 1986, vol. 3, no 5, p. 370-381.

carrera por relevos de ultra-resistencia de 24 horas, 2010. En *European Journal of Human Movement*, no 24, p. 29-37.

- GALLO-SALAZAR, C. *et al.* Influencia de un medio ironman en parámetros sanguíneos. En *Archivos de Medicina del Deporte*, 2015, vol. 32, no 1, p. 10-15.
- HOFFMAN, M. D. *et al.* A Placebo-Controlled Trial of Riboflavin for Enhancement of Ultramarathon Recovery. En *Sports Medicine*, 2017, vol. 3, no 1, p.14.
- HOFFMAN, M.D., ONG, J. C. y WANG G. Historical Analysis of Participation in 161 km Ultramarathons in North America. En *International Journal of History Sport*, 2010, vol. 27, no 11, p.1877–1891.
- KABASAKALIS, A. *et al.* Blood oxidative stress markers after ultramarathon swimming. En *Journal of Strength & Conditioning Research*, 2011, vol. 25, nº 3, p. 805-811.
- KNEZ, W. L., JENKINS, D. G. y COOMBES, J. S. Oxidative stress in half and full Ironman triathletes. En *Medicine and Science Sports and Exercise*, 2007, vol. 39, nº 2, p. 283-288.
- KREIDER, R. B. Physiological considerations of ultraendurance performance. En *International Journal of Sport Nutrition and Exercise*, 1991, vol. 1, no 1, p. 3-27.
- KUPCHAK, B. R. *et al.* The Impact of an Ultramarathon on Hormonal and Biochemical Parameters in Men. En *Wilderness & Environmental Medicine*, 2014, vol. 25, nº 3, p. 278-288.
- KUPCHAK, B. R. *et al.* Alterations in coagulatory and fibrinolytic systems following an ultra-marathon. En *European Journal of Applied Physiology*, 2013, vol. 113, no 11, p. 2705-2712.



- MASTALOUDIS, A. *et al.* Endurance exercise results in DNA damage as detected by the comet assay, 2004. En *Free Radical Biology and Medicine*, vol. 36, no 8, p. 966-975.
- MENA, P., MAYNAR, M. y CAMPILLO, J. E. Changes in plasma enzyme activities in professional racing cyclists. En *British Journal of Sports Medicine*, 1996, vol. 30, no 2, p. 122-124.
- MILLET, G. Y. y LEPERS, R. Alterations of Neuromuscular Function after Prolonged Running, Cycling and Skiing Exercises. En *Sports Medicine*, 2004, vol. 34, no 2, p. 105-116.
- MOUGIOS, V. Reference intervals for serum creatine kinase in athletes. En *British Journal of Sports Medicine*, 2007, vol. 41, no 10, p. 674-678.
- MUNJAL, D. D. *et al.* Changes in serum myoglobin, total creatine kinase, lactate dehydrogenase and creatine kinase MB levels in runners. En *Clinical Biochemistry*, 1983, vol. 16, no 3, p. 195-199.
- NEUMAYR, G., GÄNZER, H. y STURM, W. Physiological effects of an ultra-cycle ride in an amateur athlete-A case report. En *Journal and Sports Science and Medicine*, 2002, nº 1, p. 20-26.
- OVERGAARD, K. *et al.* Membrane leakage and increased content of Na<sup>+</sup>-K<sup>+</sup> pumps and Ca<sup>2+</sup> in human muscle after a 100-km run. En *Journal of Applied Physiology*, 2002, vol. 92, no 5, p. 1891-1898.
- RAMOS-CAMPO, D. J. *et al.* Muscle damage, physiological changes and energy balance in ultra-endurance mountain event athletes. En *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 2016, vol. 41, nº 8, p. 872-878.
- RENSBURG, J. P. *et al.* Triathlon MIM. Physiologic and Biochemical Changes During a Triathlon Competition. En *International Journal of Sports Medicine*, 1986, vol. 7, no 1, p. 30-35.

- SCOTNEY, B. y REID, S. Body Weight, Serum Sodium Levels, and Renal Function in an Ultra-Distance Mountain Run. En *Clinical Journal of Sport Medicine*, 2015, vol. 25, no 4, p. 341-346.
- SIEGEL, A. J. et al. Changes in cardiac markers including B-natriuretic peptide in runners after the Boston marathon. En *American Journal of Cardiology*, 2001, vol. 88, no 8, p. 920-923.
- SKENDERI, K. P. et al. Exertional rhabdomyolysis during a 246-km continuous running race. En *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 2006, vol. 38, no 6, p. 1054-1057.
- SPEEDY, D. B. et al. Hyponatremia and seizures in an ultradistance triathlete. En *Clinics in Communication Disorders*, 2000, vol. 18, nº 1, p. 41-44.
- WU, H. J. et al. Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. En *World Journal of Gastroenterology*, 2004, vol 10, nº 18, p. 2711-2714.
- ZAGER, R. A. Rhabdomyolysis and myohemoglobinuric acute renal failure. En *Kidney International*, 1996, vol. 49, no 2, p. 314-326



## ACTIVACIÓN DE LA MUSCULATURA ABDOMINAL A TRAVÉS DE LOS EJERCICIOS ABDOMINALES HIPOPRESIVOS

### ACTIVATION OF THE ABDOMINAL MUSCULATURE WITH THE HYPOPRESSIVE ABDOMINAL EXERCISES

Iria da Cuña Carrera<sup>1</sup>, Mercedes Soto González<sup>1</sup>, Yoana González González<sup>1</sup>, Eva María Lantarón  
Caeiro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Vigo, España. E-mail: iriadc@uvigo.es.

#### RESUMEN

El objetivo de nuestra investigación ha sido estudiar el comportamiento de la musculatura abdominal con la realización de diferentes ejercicios hipopresivos. Se ha llevado a cabo un estudio piloto con una muestra de 4 mujeres en el que se ha medido el grosor del músculo transverso abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo y recto anterior del abdomen a través de ecografía. Se ha evaluado el cambio de grosor entre una posición de reposo y durante la realización de los ejercicios hipopresivos. Los resultados encontrados muestran una diferencia en el comportamiento de la musculatura abdominal en función de la mujer evaluada. Como conclusión creemos que el biofeedback ecográfico podría ser una buena herramienta de valoración durante la realización de diferentes ejercicios abdominales para conocer así exactamente sobre qué musculatura se está actuando.

**PALABRAS CLAVE:** terapia por ejercicio, ejercicios abdominales, ultrasonografía, mujeres.

#### ABSTRACT

The aim of this research was the study of the activation of wall abdominal muscles with different hypopressive exercise. A pilot study was carried out with a sample of 4 women; the thickness of their transverse abdominal muscle, internal oblique, external, oblique, and anterior rectus of the abdomen was measured through ultrasound. The change in thickness between a resting position and during the performance of hypopressive exercises has been evaluated. The results show a difference in the behavior of the abdominal muscles depending on the woman evaluated. In conclusion, we believe that ultrasound biofeedback could be a good assessment tool during the performance of different abdominal exercises to know exactly what muscles are being used.

**KEYWORDS:** exercise therapy, abdominal exercises, ultrasonography, women.

## 1. INTRODUCCIÓN

Los ejercicios hipopresivos fueron desarrollados en los años 80 por el Dr. Marcel Caufriez destinados en un primer momento a mujeres en el postparto<sup>1</sup>. Son técnicas posturales sistémicas que buscan la disminución de la presión abdominal de ahí su nomenclatura, favoreciendo su tonificación además de la normalización de tensiones musculares intrínsecas gracias a la importancia de la postura al realizar los ejercicios<sup>2</sup>. Cuando se habla de tonificación abdominal, pensamos en un primer momento en el músculo transverso, ya que autores como Stüpp et al.<sup>3</sup> y Sáez et al.<sup>4</sup> han encontrado un incremento de su activación. Calais-Germain<sup>5</sup> indica que sería posible meter el vientre sin contraer los abdominales de manera voluntaria, siendo necesaria la apertura de la caja torácica y adoptando el tórax un papel de ventosa.

Los ejercicios abdominales hipopresivos ayudan a la propiocepción del suelo pélvico al producirse una contracción involuntaria de esta musculatura<sup>6</sup>. En una revisión bibliográfica sobre los efectos de los ejercicios hipopresivos sobre los músculos del suelo pélvico se indica que su realización aumenta el tono del suelo pélvico respecto al tono de base pero sin suponer mayor beneficio que los ejercicios de suelo pélvico en solitario<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> CAUFRIEZ M. *Gymnastique abdominale hypopressive*. Bruselas: M.V. Editions. 1997.

<sup>2</sup> CAUFRIEZ M. *Rééducation Myostatique hypopressive*. Bruselas: I:N:K. 1999.

<sup>3</sup> STÜPP L, RESENDE APM, PETRICELLI CD, NAKAMURA MU, ALEXANDRE SM, ZANETTI MRD. Pelvic floor muscle and transversus abdominis activation in abdominal hypopressive technique through surface electromyography. En: *Neurol Urodyn*, 2011, vol. 30, no.8, pp. 1518-21.

<sup>4</sup> SÁEZ M, REBULLIDO T, MEDRANO I, SOIDÁN J, TORMO J. ¿Puede un programa de ocho semanas basado en la técnica hipopresiva producir cambio en la función del suelo pélvico y composición corporal de jugadoras de rugby? En: *Retos Nuevas Tend En Educ Física Deporte Recreación*. 2016, vol. 30, pp. 26-9

<sup>5</sup> CALAIS-GERMAIN B. *Abdominales sin riesgo*. Madrid: La liebre de Mar. 2010.

<sup>6</sup> LATORRE G, SELEME M, RESENDE A, STÜPP L, BERGHMANS B. Hypopressive Gymnastics: Evidences for an Alternative Training for Women with Local Proprioceptive Deficit of the Pelvic Floor Muscles. En: *Fisioter Bras*. 2011, vol. 2, no.6, pp. 463-6.

<sup>7</sup> DA CUÑA-CARRERA I, SOTO-GONZÁLEZ Y, LANTARÓN-CAEIRO E, GONZÁLEZ-GONZÁLEZ Y. Efectos de los abdominales hipopresivos en el suelo pélvico: una revisión sistemática. En: *Cuest fisioter*. 2018, vol. 47, no. 1, pp. 3-12.

Además los ejercicios hipopresivos tienen un efecto beneficioso en patologías de la columna vertebral por el fortalecimiento de la faja abdominal mejorando la distribución de presiones en la cavidad abdomino-pelviana<sup>8</sup>.

Se hacen en tres fases, en primer lugar una inspiración diafragmática lenta, seguida de una espiración total y por último de una aspiración diafragmática que se realiza en apnea respiratoria. Esto produce un desplazamiento de la pared abdominal hacia la columna lumbar y una disminución de la presión intra-abdominal. Existen diferentes posturas para la realización de los ejercicios hipopresivos siguiendo pautas posturales concretas como son: elongación axial, rectificación cervical, adelantamiento del eje corporal, abducción escapular, apnea espiratoria y apertura costal<sup>9,10</sup>.

Caufriez alega que es una técnica de tonificación muscular beneficiosa para la faja abdominal pero que a diferencia de otros ejercicios, como los abdominales clásicos (por ejemplo elevaciones de tronco) no provoca efectos negativos sobre el suelo pélvico (incontinencia urinaria y/o prolapsos de órganos pélvico)<sup>11</sup>.

Resulta complicado estudiar la activación de la musculatura abdominal al encontrarse íntimamente relacionada y superpuesta. Algunos estudios investigaron cambios en la actividad y el patrón de músculos abdominales usando EMG de forma invasiva<sup>12, 13</sup>; lo cual se considera un método fiable pero incómodo<sup>14</sup>. Una alternativa sería la EMG a través de electrodo de superficie como han utilizado Ithamar et al.<sup>15</sup> con el

---

<sup>8</sup> CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ J, BRYNHILDSVOLL N. Preliminary study on the action of hypopressive gymnastics in the treatment of idiopathic scoliosis. En: *Enferm Clin*. 2011, vol. 21, no. 6, pp. 354-8.

<sup>9</sup> CAUFRIEZ M. *Gymnastique abdominale hypopressive*. Bruselas: M.V. Editions, 1997.

<sup>10</sup> RIAL T, VILLANUEVA C. La gimnasia hipopresiva en un contexto de actividad físico-saludable y preventiva. En: *Rev Transm del Conoc Educ Salud*. 2012. Vol. 4, pp. 215-30.

<sup>11</sup> CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ J, FANZEL R, SNOECK T. Efectos de un programa de entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre la estática vertebral cervical y dorsolumbar. En: *Fisioterapia*. 2002. vol.28. pp. 205-16.

<sup>12</sup> MCMEKEN JM, BEITH ID, NEWHAM DJ, MILLIGAN P, CRITCHLEY DJ. The relationship between EMG and change in thickness of transversus abdominis. En: *Clin Biomech*. 2004, vol. 19, no. 4, pp. :337-42

<sup>13</sup> BROWN SHM, MCGILL SM. A comparison of ultrasound and electromyography measures of force and activation to examine the mechanics of abdominal wall contraction. En: *Clin Biomech*. 2010, vol. 25. no. 2, pp. 115-23.

<sup>14</sup> BROCKMANN K, BECKER P, SCHREIBER G, NEUBERT K, BRUNNER E, Bönnemann C. Sensitivity and specificity of qualitative muscle ultrasound in assessment of suspected neuromuscular disease in childhood. En: *Neuromuscul Disord*. 2007, vol. 17, no. 7, pp. 517-23.

<sup>15</sup> ITHAMAR L, DE MOURA FILHO AG, BENEDETTI RODRIGUES MA, DUQUE CORTEZ KC, MACHADO VG, DE PAIVA LIMA CRO, ET AL. Abdominal and pelvic floor electromyographic

inconveniente que no permite la correcta diferenciación del transverso de abdomen y el oblicuo interno. Por último, la otra forma de evaluar la musculatura abdominal es la ecografía abdominal, técnica escogida en nuestro estudio. Muchos estudios han aplicado ecografía demostrando su validez y fiabilidad, siendo así un medio accesible, no caro y preciso para evaluar el tamaño de los músculos abdominales<sup>16, 17,18, 19</sup>.

El objetivo del presente estudio es conocer el efecto de diferentes tipos de ejercicios abdominales hipopresivos en la musculatura abdominal.

## 2. MATERIAL Y METODOS

*Tipo de estudio:* Estudio descriptivo observacional

*Muestra:* La muestra del estudio la componen 4 mujeres, profesoras de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Vigo. La toma de datos se ha llevado a cabo en el mes de Enero de 2018. Las participantes han firmado el consentimiento informado para la participación voluntaria en esta investigación.

*Procedimiento:* Se ha instruido a las participantes para la realización de los diferentes ejercicios hipopresivos. Se han llevado a cabo 1 sesión grupal, una semana previa a la medición, donde se explica a las participantes los objetivos de la investigación y se les enseñó a hacer de forma correcta los ejercicios hipopresivos.

El registro de la activación de la musculatura se ha llevado a cabo con el ecógrafo SonoSite M-Turbo®. Se ha medido el grosor de la musculatura (en mm) en reposo y

---

analysis during abdominal hypopressive gymnastics. En: *J Bodyw Mov Ther.* 2018, vol. 22, no. 1, pp. 159-65.

<sup>16</sup> GHAMKHAR L, EMAMI M, MOHSENI-BANDPEI MA, BEHTASH H. Application of rehabilitative ultrasound in the assessment of low back pain: a literature review. En: *J Bodyw Mov Ther.* 2011, vol. 15, no. 4, pp. 465-77.

<sup>17</sup> MOHSENI BANDPEI MA, RAHMANI N, MAJDOLESLAM B, ABDOLLAHI I, ALI SS, AHMAD A. Reliability of surface electromyography in the assessment of paraspinal muscle fatigue: an updated systematic review. *J Manipulative Physiol Ther.* 2014, vol. 37, no. 7, pp. 510-21

<sup>18</sup> RAHMANI N, MOHSENI-BANDPEI MA, VAMEGHI R, SALAVATI M, ABDOLLAHI I. Application of ultrasonography in the assessment of skeletal muscles in children with and without neuromuscular disorders: a systematic review. En: *Ultrasound Med Biol.* 2015, vol. 41, no. 9, pp. 2275-83.

<sup>19</sup> PULKOVSKI N, MANNION AF, CAPORASO F, TOMA V, GUBLER D, HELBLING D, ET AL. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? En: *Eur Spine J.* 2012, VOL. 21 Suppl 6, pp. S750-759.

durante los diferentes tipos de ejercicios hipopresivos. Los músculos evaluados han sido el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el recto anterior. La medida se ha tomado en el lado derecho de las pacientes.

La colocación de la sonda ecográfica para la medición del transverso, oblicuo interno y oblicuo externo ha sido en el lateral del abdomen en el punto medio encontrado entre las costillas y la cresta ilíaca del lado derecho. Por su parte, el recto abdominal ha sido evaluado con la sonda ecográfica en la cara anterior del abdomen, justo por encima y en el lado derecho del ombligo.

Los ejercicios en los que se ha tomado la medida son: decúbito supino con los brazos abajo a la altura de las crestas ilíacas, decúbito supino con los brazos a la altura de los hombros, decúbito supino llevando la pierna homolateral (derecha) a flexión, decúbito supino llevando la pierna contralateral (izquierda) a flexión, decúbito supino con los brazos a la altura de hombros apretando un aro de pilates y decúbito supino mientras se realiza el puente sobre los hombros.

#### *Análisis de datos*

Una vez recogidos los datos se han introducido en una base de datos de forma ordenada y sistemática y se ha procedido al análisis descriptivo de los cambios de grosor de los diferentes músculos a través de gráficos de barras.

### **3. RESULTADOS**

En primer lugar en la tabla 1 se muestran las características descriptivas de la muestra estudiada.

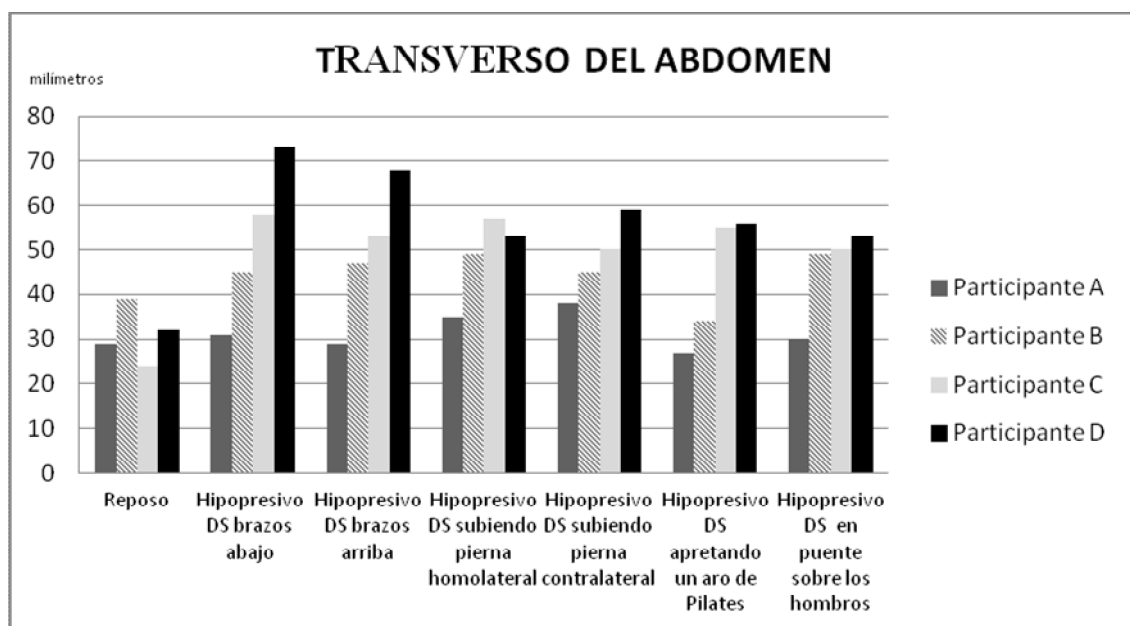
**Tabla 1. Descripción de la muestra**

|                    | <b>Participante A</b> | <b>Participante B</b> | <b>Participante C</b> | <b>Participante D</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Edad               | 31                    | 45                    | 29                    | 42                    |
| IMC *              | 21,25                 | 27,43                 | 26,56                 | 21,19                 |
| Número de hijos/as | 0                     | 2                     | 0                     | 2                     |
| Tipo de parto      | -                     | Cesárea y Vaginal     | -                     | Vaginales             |
| DIR en ombligo **  | 1,11 cm               | 2,12 cm               | 1,29 cm               | 2,40 cm               |

\*IMC: Índice de masa corporal; \*\* DIR: Distancia inter-rectos abdominales

A continuación se procede a la presentación de los resultados obtenidos, evaluando el comportamiento de los músculos abdominales a través de ultrasonografía. Se muestra el cambio de grosor de cada músculo con los diferentes tipos de ejercicios hipopresivos y en comparación con el grosor en reposo.

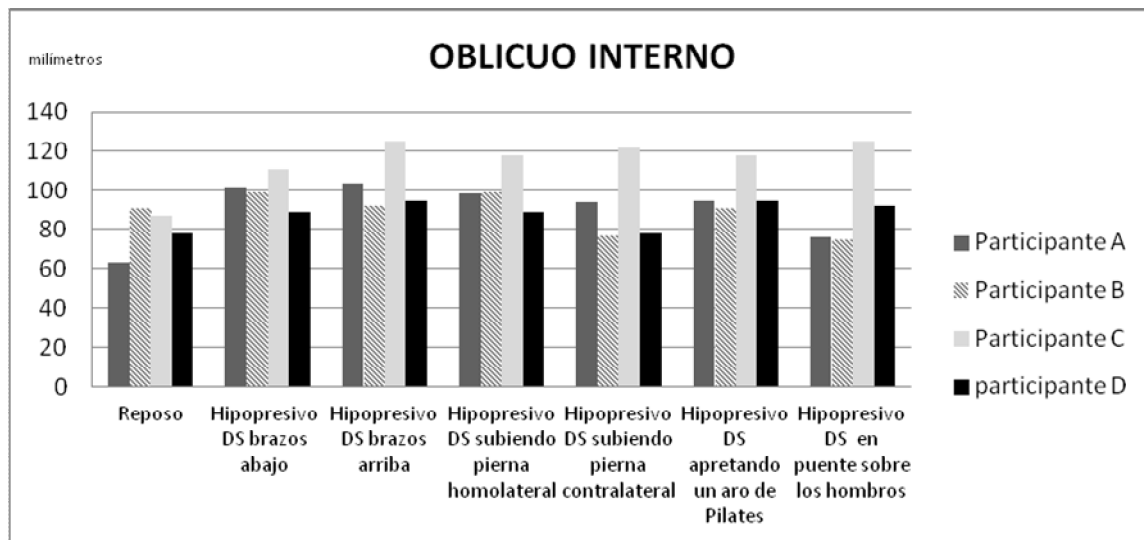
El comportamiento del músculo transverso se observa en la figura 1. Decir del mismo, que existe una diferencia de comportamiento en las mujeres evaluadas. Así en dos de ellas (participantes A y B) se produce una mínima activación, incluso una disminución de grosor al llevar a cabo el ejercicio hipopresivo apretando el aro de Pilates. Por otro lado, en las participantes C y D se produce un incremento importante del grosor del transverso multiplicándose como mínimo por dos con la realización de los ejercicios.



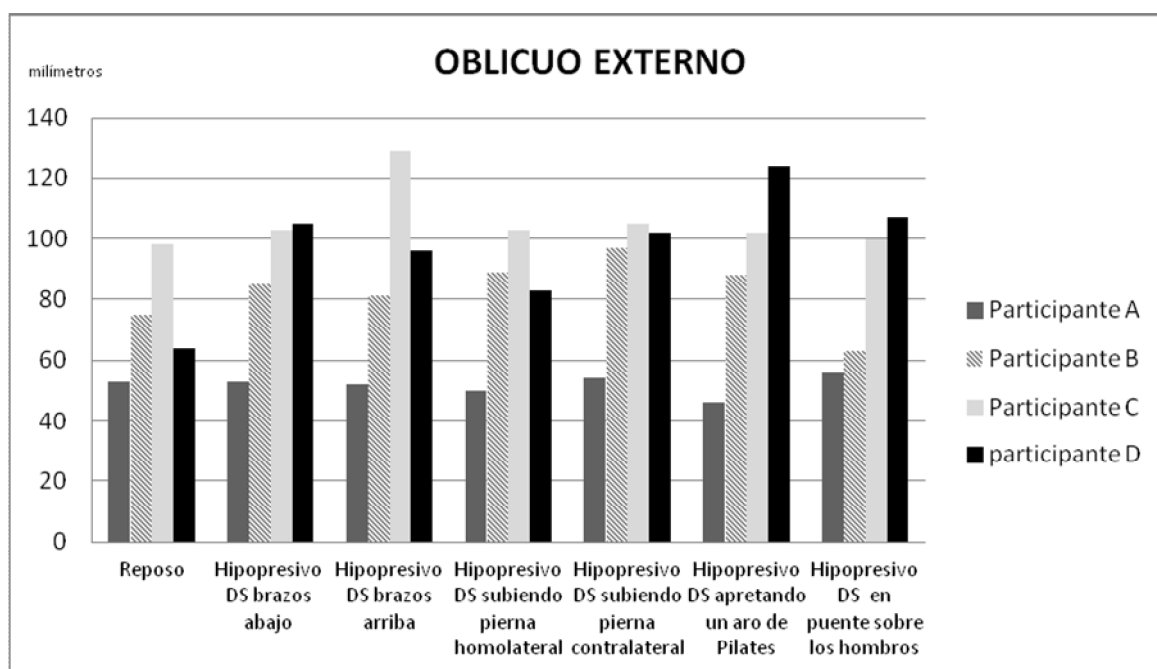
**Figura 1. Comportamiento del músculo transverso del abdomen**

Con respecto a la musculatura oblicua, en la figura 2 se muestra el comportamiento del oblicuo interno, mientras que la figura 3 muestra el del oblicuo externo. La activación de esta musculatura es diferente en las mujeres estudiadas. El oblicuo interno aumenta de grosor con todos los ejercicios para las mujeres A y C, mientras que para las participantes B y D depende del ejercicio. Para el oblicuo externo, en las participantes A y B apenas hay variación mientras que en C Y D se produce un incremento del grosor mayor.





**Figura 2. Comportamiento del músculo oblicuo interno**



**Figura 3. Comportamiento del músculo oblicuo externo**

En la figura 4 se muestra el comportamiento de los rectos anteriores. Decir que apenas se modifica su grosor con la realización de los ejercicios destacando un aumento de grosor en las participantes A, B y C con la realización del ejercicio hipopresivo combinado con el puente sobre los hombros en contraposición a la

participante D en la que se produce una disminución de grosor. Además destacar de la participante C que con el hipopresivo apretando el aro de Pilates y con el hipopresivo subiendo la pierna contralateral se produce también una disminución importante de grosor.

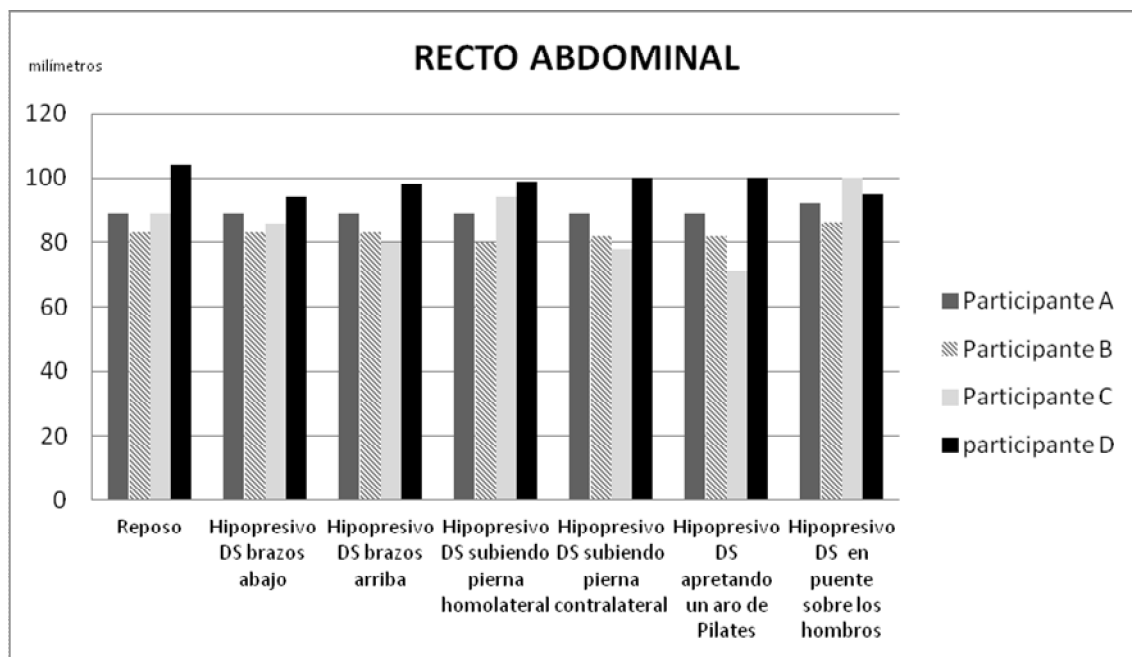


Figura 4. Comportamiento del recto anterior

#### 4. DISCUSIÓN

En la bibliografía teórica acerca de los ejercicios hipopresivos no hemos encontrado de forma clara cuales son los músculos donde se produce la contracción sino que se han descrito de forma general, haciendo alusión a "músculos de la faja abdominal" o "activación abdominal" <sup>20,21</sup>. Por tanto, tal y como afirma Ithamar et al. <sup>22</sup> existe un hueco en la literatura en este aspecto aunque esta técnica existe desde hace 25 años.

<sup>20</sup> CAUFRIEZ M. Rééducation Myostatique hypopressive Bruselas: I:N:K. 1999.

<sup>21</sup> CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ J, FANZEL R, SNOECK T. Efectos de un programa de entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre la estática vertebral cervical y dorsolumbar. En: *Fisioterapia*. 2002. vol.28. pp. 205-16.

<sup>22</sup> ITHAMAR L, DE MOURA FILHO AG, BENEDETTI RODRIGUES MA, DUQUE CORTEZ KC, MACHADO VG, DE PAIVA LIMA CRO, ET AL. Abdominal and pelvic floor electromyographic analysis during abdominal hypopressive gymnastics. En: *J Bodyw Mov Ther*. 2018, vol. 22, no. 1, pp. 159-65

Este ha sido el motivo por el cual nos hemos planteado la realización de este estudio piloto.

Tal y como se refiere en el apartado de introducción Stüpp et al.<sup>23</sup> y Sáez et al.<sup>24</sup> encontraron la activación del músculo transverso con la realización de los ejercicios hipopresivos. Esto concuerda solo parcialmente con lo encontrado en nuestras participantes ya que en solo dos mujeres se produce una activación del transverso mientras que en las otras dos no. Nos hace reflexionar también sobre los hallazgos de Ithamar et al, que estudian el transverso y el oblicuo interno en conjunto y afirman que se produce siempre una activación de este conjunto muscular<sup>25</sup>. En el caso de una de las mujeres que hemos estudiado (Participante A) en la que el transverso apenas cambiaba de grosor sí se producía una clara activación del músculo oblicuo interno, el cual podría estar supliendo la activación del transverso, músculo que se activaría según los anteriores autores.

Bø et al.<sup>26</sup> en un revisión bibliográfica mostraron que existe evidencia en la cocontracción del músculo transverso y de la musculatura del suelo pélvico, aunque de los estudios que evaluaron solo en dos se produjo un análisis a través de EMG interna<sup>27, 28</sup> mientras que en el resto de los casos se usaron electrodos de superficie lo cual podría captar resultados inequívocos al captar contracciones de músculos cercanos como podría ser el oblicuo interno. Sería interesante comprobar por tanto el cambio de grosor de la musculatura de suelo pélvico a través de ecografía en aquellas mujeres que no se produce activación del transverso con la realización del abdominal

---

<sup>23</sup> STÜPP L, RESENDE APM, PETRICELLI CD, NAKAMURA MU, ALEXANDRE SM, ZANETTI MRD. Pelvic floor muscle and transversus abdominis activation in abdominal hypopressive technique through surface electromyography. En: *Neurourol Urodyn*, 2011, vol. 30, no.8, pp. 1518-21.

<sup>24</sup> SÁEZ M, REBULLIDO T, MEDRANO I, SOIDÁN J, TORMO J. ¿Puede un programa de ocho semanas basado en la técnica hipopresiva producir cambio en la función del suelo pélvico y composición corporal de jugadoras de rugby? En: *Retos Nuevas Tend En Educ Física Deporte Recreación*. 2016, vol. 30, pp. 26-9

<sup>25</sup> ITHAMAR L, DE MOURA FILHO AG, BENEDETTI RODRIGUES MA, DUQUE CORTEZ KC, MACHADO VG, DE PAIVA LIMA CRO, ET AL. Abdominal and pelvic floor electromyographic analysis during abdominal hypopressive gymnastics. En: *J Bodyw Mov Ther*. 2018, vol. 22, no. 1, pp. 159-65

<sup>26</sup> BØ K, MØRKVED S, FRAWLEY H, SHERBURN M. Evidence for benefit of transversus abdominis training alone or in combination with pelvic floor muscle training to treat female urinary incontinence: A systematic review. En: *Neurourol Urodyn*. 2009, vol. 28, no. 5, pp, 368-73

<sup>27</sup> BØ K, STIEN R. Needle EMG registration of striated urethral wall and pelvic floor muscle activity patterns during cough, Valsalva, abdominal, hip adductor, and gluteal muscle contractions in nulliparous healthy females. En: *Neurourol Urodyn*. 1994, vol. 13, no. 1, pp. 35-41

<sup>28</sup> NEUMANN P, GILL V. Pelvic floor and abdominal muscle interaction: EMG activity and intra-abdominal pressure. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2002, vol. 13. no. 2, pp. 125-32

hipopresivo para conocer si se activa realmente el suelo pélvico aun sin contracción del músculo transverso.

En general, encontramos, siendo conscientes de que hemos evaluado una muestra muy pequeña, diferencias en el comportamiento de la musculatura abdominal al realizar los ejercicios hipopresivos. Esto puede tener relación con lo que nos encontramos en la práctica clínica, habiendo mujeres que responden mejor que otras a la gimnasia abdominal hipopresiva.

Tampoco se ha encontrado asociación con los factores personales de las mujeres estudiadas, no hallándose diferencias por haber sido madres o no, tampoco con la distancia interrectos, la edad o el IMC. Las mujeres estudiadas habían sido madres hace años, con lo que su recuperación postparto era completa; sin embargo creemos que sería interesante estudiar el comportamiento de una mujer en las primeras semanas tras dar a luz debido a los cambios que se producen en la pared abdominal entre los que se encuentra la diástasis de rectos abdominales, la cual se reduce de forma espontánea en la mayoría de mujeres transcurridas 8 semanas del parto<sup>29, 30</sup>. Sería necesario evaluar musculatura implicada en la realización de los ejercicios hipopresivos como el serrato anterior, los intercostales, escalenos y esternocleidomastoideo, los cuales favorece la expansión y apertura de costillas<sup>31, 32</sup>. De esta forma sabríamos si su grado de activación tiene relación con la musculatura abdominal. Por la dificultad de realizar la medición ecográfica en otras posiciones se ha llevado a cabo la investigación evaluando solamente ejercicios en decúbito supino, pero creemos que el comportamiento de la musculatura variará en una posición anti-gravitatoria por la activación de musculatura postural tal y como han encontrado en otros estudios<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> COLDIRON Y, STOKES MJ, NEWHAM DJ, COOK K. Postpartum characteristics of rectus abdominis on ultrasound imaging. En: *Man Ther.* 2008, vol. 13, no. 2, pp. 112-21.

<sup>30</sup> MOTA P, PASCOAL AG, SANCHO F, BØ K. Test-retest and intrarater reliability of 2-dimensional ultrasound measurements of distance between rectus abdominis in women. En: *J Orthop Sports Phys Ther.* 2012, vol. 42, no. 11, pp. 940-6.

<sup>31</sup> RIAL T, VILLANUEVA C. La gimnasia hipopresiva en un contexto de actividad físico-saludable y preventiva. En: *Rev Transm del Conoc Educ Salud.* 2012. Vol. 4, pp. 215-30.

<sup>32</sup> CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ J, BRYNHILDSVOLL N. Preliminary study on the action of hypopressive gymnastics in the treatment of idiopathic scoliosis. En: *Enferm Clin.* 2011, vol. 21, no. 6, pp. 354-8

<sup>33</sup> ITHAMAR L, DE MOURA FILHO AG, BENEDETTI RODRIGUES MA, DUQUE CORTEZ KC, MACHADO VG, DE PAIVA LIMA CRO, ET AL. Abdominal and pelvic floor electromyographic

## 5. CONCLUSIONES

La musculatura abdominal se comporta de manera diferente con la realización de diferentes ejercicios hipopresivos dependiendo de la mujer que los realiza.

No hemos encontrado puntos en común en la activación de la musculatura en función de las características personales de las mujeres tales como edad, IMC, ser madres o no y la distancia interrectos abdominales. Se trata de una muestra limitada siendo necesarios más estudios con un mayor número de muestra.

Ante la disparidad de los datos encontrados, creemos que el biofeedback ecográfico puede ser una herramienta de gran ayuda para los fisioterapeutas en el momento de prescribir un ejercicio a las pacientes, puesto que con este método sabremos en qué musculatura y cómo se está actuando con toda certeza.

## BIBLIOGRAFÍA

- BROCKMANN K, BECKER P, SCHREIBER G, NEUBERT K, BRUNNER E, Bönnemann C. Sensitivity and specificity of qualitative muscle ultrasound in assessment of suspected neuromuscular disease in childhood. En: *Neuromuscul Disord*. 2007, vol. 17, no. 7, pp. 517-23.
- BROWN SHM, MCGILL SM. A comparison of ultrasound and electromyography measures of force and activation to examine the mechanics of abdominal wall contraction. En: *Clin Biomech*. 2010, vol. 25. no. 2, pp. 115-23.
- BØ K, MØRKVED S, FRAWLEY H, SHERBURN M. Evidence for benefit of transversus abdominis training alone or in combination with pelvic floor muscle training to treat female urinary incontinence: A systematic review. En: *Neurouro/ Urodyn*. 2009, vol. 28, no. 5, pp, 368-73
- BØ K, STIEN R. Needle EMG registration of striated urethral wall and pelvic floor muscle activity patterns during cough, Valsalva, abdominal, hip adductor, and

---

analysis during abdominal hypopressive gymnastics. En: *J Bodyw Mov Ther*. 2018, vol. 22, no. 1, pp. 159-65

gluteal muscle contractions in nulliparous healthy females. En: *Neurourol Urodyn*. 1994, vol. 13, no. 1, pp. 35-41

- CALAIS-GERMAIN B. *Abdominales sin riesgo*. Madrid: La liebre de Mar. 2010.
- CAUFRIEZ M. *Gymnastique abdominale hypopressive*. Bruselas: M.V. Editions. 1997.
- CAUFRIEZ- M. *Rééducation Myostatique hypopressive* Bruselas: I:N:K. 1999.
- CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ J, BRYNHILDSVOLL N. Preliminary study on the action of hypopressive gymnastics in the treatment of idiopathic scoliosis. En: *Enferm Clin*. 2011, vol. 21, no. 6, pp. 354-8.
- CAUFRIEZ M, FERNÁNDEZ-DOMÍNGUEZ J, FANZEL R, SNOECK T. Efectos de un programa de entrenamiento estructurado de Gimnasia Abdominal Hipopresiva sobre la estática vertebral cervical y dorsolumbar. En: *Fisioterapia*. 2002. vol.28. pp. 205-16.
- COLDIRON Y, STOKES MJ, NEWHAM DJ, COOK K. Postpartum characteristics of rectus abdominis on ultrasound imaging. En: *Man Ther*. 2008, vol. 13, no. 2, pp. 112-21.
- DA CUÑA-CARRERA I, SOTO-GONZÁLEZ Y, LANTARÓN-CAEIRO E, GONZÁLEZ-GONZÁLEZ Y. Efectos de los abdominales hipopresivos en el suelo pélvico: una revisión sistemática. En: *Cuest fisioter*. 2018, vol. 47, no. 1, pp. 3-12.
- GHAMKHAR L, EMAMI M, MOHSENI-BANDPEI MA, BEHTASH H. Application of rehabilitative ultrasound in the assessment of low back pain: a literature review. En: *J Bodyw Mov Ther*. 2011, vol. 15, no. 4, pp. 465-77.
- ITHAMAR L, DE MOURA FILHO AG, BENEDETTI RODRIGUES MA, DUQUE CORTEZ KC, MACHADO VG, DE PAIVA LIMA CRO, ET AL. Abdominal and pelvic floor electromyographic analysis during abdominal hypopressive gymnastics. En: *J Bodyw Mov Ther*. 2018, vol. 22, no. 1, pp. 159-65.

- LATORRE G, SELEME M, RESENDE A, STÜPP L, BERGHMANS B. Hypopressive Gymnastics: Evidences for an Alternative Training for Women with Local Proprioceptive Deficit of the Pelvic Floor Muscles. En: *Fisioter Bras*. 2011, vol. 2, no.6, pp. 463-6.
- MCMEEKEN JM, BEITH ID, NEWHAM DJ, MILLIGAN P, CRITCHLEY DJ. The relationship between EMG and change in thickness of transversus abdominis. En: *Clin Biomech*. 2004, vol. 19, no. 4, pp. :337-42.
- MOHSENI BANDPEI MA, RAHMANI N, MAJDOLESLAM B, ABDOLLAHI I, ALI SS, AHMAD A. Reliability of surface electromyography in the assessment of paraspinal muscle fatigue: an updated systematic review. *J Manipulative Physiol Ther*. 2014, vol. 37. no. 7, pp. 510-21.
- MOTA P, PASCOAL AG, SANCHO F, BØ K. Test-retest and intrarater reliability of 2-dimensional ultrasound measurements of distance between rectus abdominis in women. En: *J Orthop Sports Phys Ther*. 2012, vol. 42, no. 11, pp, 940-6.
- NEUMANN P, GILL V. Pelvic floor and abdominal muscle interaction: EMG activity and intra-abdominal pressure. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2002, vol. 13. no. 2, pp. 125-32.
- PULKOVSKI N, MANNION AF, CAPORASO F, TOMA V, GUBLER D, HELBLING D, ET AL. Ultrasound assessment of transversus abdominis muscle contraction ratio during abdominal hollowing: a useful tool to distinguish between patients with chronic low back pain and healthy controls? En: *Eur Spine J*. 2012, VOL. 21 Suppl 6, pp. S750-759.
- RAHMANI N, MOHSENI-BANDPEI MA, VAMEGHI R, SALAVATI M, ABDOLLAHI I. Application of ultrasonography in the assessment of skeletal muscles in children with and without neuromuscular disorders: a systematic review. En: *Ultrasound Med Biol*. 2015, vol. 41, no. 9, pp. 2275-83.

- RIAL T, VILLANUEVA C. La gimnasia hipopresiva en un contexto de actividad físico-saludable y preventiva. En: *Rev Transm del Conoc Educ Salud*. 2012. Vol. 4, pp. 215-30.
- SÁEZ M, REBULLIDO T, MEDRANO I, SOIDÁN J, TORMO J. ¿Puede un programa de ocho semanas basado en la técnica hipopresiva producir cambio en la función del suelo pélvico y composición corporal de jugadoras de rugby? En: *Retos Nuevas Tend En Educ Física Deporte Recreación*. 2016, vol. 30, pp. 26-9.
- STÜPP L, RESENDE APM, PETRICELLI CD, NAKAMURA MU, ALEXANDRE SM, ZANETTI MRD. Pelvic floor muscle and transversus abdominis activation in abdominal hypopressive technique through surface electromyography. En: *Neurourol Urodyn*, 2011, vol. 30, no.8, pp. 1518-21.





## LAS EMOCIONES EN LOS DUELOS DEPORTIVOS: ANÁLISIS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

### EMOTIONS IN SPORTING DUELS: ANALYSIS IN THE EDUCATIONAL SPHERE

María Pilar Founaud Cabeza<sup>1</sup>, Miguel Santolaya del Val<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Zaragoza, España. E-mail: mariafou@unizar.es.

<sup>2</sup>Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Zaragoza, España.

#### RESUMEN

La Educación Física (EF) busca un desarrollo integral del alumno, incluida la dimensión afectiva. Los contenidos de EF se agrupan en bloques de contenido en función de los rasgos de su lógica interna y se desarrollan en un espacio que es afectivo y emocional. Los duelos suponen el tipo de competición más usada en EF por los docentes, y las emociones que suscitan forman parte del bagaje afectivo del alumno. Tras la puesta en práctica de dos tipos de duelos en las clases de EF se ha realizado una medición de las emociones suscitadas cuyos resultados nos confirman que los duelos deportivos no son asepticos y que generan emociones en los alumnos en función del resultado del duelo y del tipo de duelo.

**PALABRAS CLAVE:** emoción, duelo deportivo, dominios de acción motriz, praxiología motriz.

#### ABSTRACT

Physical Education (PE) seeks an integral development of the pupil, including the affective dimension. The contents of PE are grouped into blocks according to the traits of its internal logic and is developed in a space that is affective and emotional. Duels are the type of competition used in PE by teachers, and the emotions they arouse form part of the pupil's affective baggage. After setting into motion two types of duels in PE classes, a measurement of the emotions aroused has been made, the results of which confirm to us that sporting duels are not aseptic and that they produce emotions in the pupils according to the result and type of duel.

**KEYWORDS:** emotion, sporting duel, motor praxeology, motor action domains.

## 1. APROXIMACIÓN TEÓRICA

Analizar la práctica de actividad físico deportiva (AFD) supone partir desde la especificidad y la globalidad de la misma. Los beneficios que se obtienen a través de las vivencias de la práctica no solo atañen a una dimensión biológica, sino que implican a todas las dimensiones de la personalidad de practicante<sup>1</sup>.

### Conducta motriz y emoción

La EF curricular es un ámbito de práctica e intervención<sup>2</sup> altamente normativo, donde se fijan las normas, derechos y deberes de cada uno de los agentes implicados con el fin último de conseguir un desarrollo integral del alumno. Alejándonos del tradicional dualismo y acercándonos al constructivismo de Vygotsky<sup>3</sup>, comprendemos a los practicantes de AFD desde la globalidad. La práctica de AFD implica a los participantes en todas sus dimensiones, incluida la afectiva y emocional<sup>1</sup>.

La educación física es entendida como la "pedagogía de las conductas motrices"<sup>4</sup>, donde se llevan a la práctica juegos motores, y suponen un escenario perfecto para el desarrollo emocional del alumno<sup>5</sup>. A través de la puesta en práctica de los juegos motores los practicantes ponen en marcha el proceso de educar la inteligencia emocional<sup>6</sup>. Tal y como afirma el pedagogo francés Parlebas<sup>7</sup>, las conductas motrices implican al individuo en su totalidad, siendo la dimensión afectiva moldeadora de la acción motriz.

Los dominios de acción son grandes familias de prácticas que se agrupan por poseer rasgos comunes en su lógica interna. Atendiendo a los criterios de interacción social, con el compañero o con el adversario, y de interacción con el medio físico, se pueden

---

<sup>1</sup> PARLEBAS, P. Apport des activités physiques à l'éducation globale de l'enfant. En: *Vers l'Education Nouvelle*, 1972, vol. 256-257, no. Octubre-novembre, pp. 93-107.

<sup>2</sup> MARTÍNEZ DE SANTOS, R., La praxeología motriz aplicada al fútbol. 2007. Tesis doctoral. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco.

<sup>3</sup> VYGOTSKY, L. *Pensamiento y lenguaje*. Paidós America. 1978.

<sup>4</sup> PARLEBAS, P. Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. 2001. p.172.

<sup>5</sup> LAVEGA, P., FILELLA, G., AGULLÓ, M., SOLDEVILA, A. y MARCH, J. Conocer las emociones a través de juegos: ayuda para los futuros docentes en la toma de decisiones. 2011. En: *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, vol. 9, no. 24, pp. 617-640.

<sup>6</sup> LAGARDERA, F. y LAVEGA, P. Educación Física, conductas motrices y emociones. En: *Ethologie & Praxéologie*, 2011, vol. 16, no. Septiembre, pp. 23-43.

<sup>7</sup> PARLEBAS, P. Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. 2001

clasificar las prácticas de AFD. Esta clasificación propuesta por Parlebas<sup>8</sup> distingue: situaciones motrices psicomotrices, donde no existe la interacción social ni con el compañero ni con el adversario, y el medio físico puede ser estable o no; situaciones motrices sociomotrices, donde puede existir comunicación motriz con el compañero o contracomunicación motriz con el adversario o ambas. El medio puede ser fluctuante o estable. En la actual Ley de Educación<sup>9</sup> y más concretamente en la Orden del 26 de mayo de 2016 del Departamento de Educación Cultura y Deporte de Aragón, por el que se aprueba en currículo para enseñanza secundaria y bachiller<sup>10</sup>, los contenidos de la asignatura de EF están organizados en dominios de acción atendiendo a estos rasgos pertinentes de la lógica interna de las AFD, y diferenciando las grandes familias de prácticas.

Los juegos motores clasificados en dominios de acción proponen prácticas desiguales que propician diferentes emociones en función de las características del juego. El juego motor se desarrolla en un espacio motor que es afectivo y social, y que impregna fuertemente la AFD que se desarrolla<sup>1</sup>. Elegir practicar una especialidad deportiva u otra, como por ejemplo rugby o natación, o dentro de una especialidad deportiva un puesto diferente va a desencadenar una afectividad diferente, derivada de la conducta motriz de los practicantes.

### Los duelos y las emociones

La "situación de enfrentamiento entre dos adversarios cuyos intereses están del todo contrapuestos, ya que uno gana y el otro pierde"<sup>11</sup> es la definición de duelo. La competición en la mayoría de los juegos deportivos sociomototes se lleva a cabo a través duelos generalmente simétricos: balonmano, rugby, bádminton, lucha, boxeo,... Siempre hay el mismo número de jugadores en ambos bandos, y es la forma de competición más común e institucionalizada.

Uno de los rasgos a tener en cuenta en los duelos es la distancia de enfrentamiento motor, cuyo elemento fundamental es la contracomunicación motriz y es entendida

---

<sup>8</sup> PARLEBAS, P. Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. 2001. p.56.

<sup>9</sup> MECD. *Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa*. 2013.

<sup>10</sup> DGA. *Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón*. 2016.

<sup>11</sup> PARLEBAS, P. *Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz*. Barcelona: Paidotribo. 2001. p.167.

como "el valor medio de la distancia que separa a dos adversarios en el momento de su enfrentamiento directo"<sup>12</sup>. Viene definida por el reglamento y se establece de forma clara en los duelos. Se pueden diferenciar dos tipos: duelos individuales donde el uso del espacio está determinado por la distancia de guardia, y los duelos colectivos donde existe la distancia de carga. Entendiendo al practicante como un sistema, el espacio motor determina las complejas relaciones que se establecen en los juegos deportivos. En el caso de los duelos individuales, cuya interacción es puramente antagonista, se moviliza la agresividad del que actúa, el deseo de vencer y de abatir al adversario. Estos sentimientos son canalizados por la lógica interna de las situaciones y el sistema de reglas de los duelos individuales<sup>7</sup>.

Sin embargo, en los duelos colectivos no solo existe la interacción antagonista, sino que las relaciones de colaboración se establecen al mismo nivel y coexisten en la acción. Por lo que los sentimientos que suscitan en el participante son en varios sentidos.

### **Las emociones y la persona**

Existen muchas definiciones de emoción según el punto de vista desde el que se aborde su estudio: psicología, psicopedagogía o neurociencia. Según Bisquerra<sup>13</sup> "la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un suceso interno o externo".

Según este mismo autor las emociones se dividen en: emociones positivas (alegría, humor, amor y felicidad), emociones negativas (miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, vergüenza) y emociones ambiguas (sorpresa, esperanza y compasión). Se elige a este autor de referencia en el estudio de las emociones porque consigue clasificar las emociones básicas en grandes grupos que facilitan su análisis.

Lazarus afirma que es necesario prestar atención a las emociones suscitadas en los deportistas en la competición, ya que en un determinado momento aparecerán y cree necesario que los entrenadores y deportistas sepan cómo tratarlas<sup>14</sup>. En otras

---

<sup>12</sup> PARLEBAS, P. *Elementos de Sociología del deporte*. Málaga: UNISPORT. 1988. p.136.

<sup>13</sup> BISQUERRA, R. *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: Praxis. 2000. p.61.

<sup>14</sup> LAZARUS, R.S. How emotions influence performance in competitive sports. En: *The Sport Psychologist*, 2000, vol. 14, pp. 229-252. ISSN 1543-2793.

investigaciones llevadas a cabo en el estudio de las emociones se vuelve a constatar la necesidad de comprenderlas como una parte inherente a la práctica<sup>15</sup>.

Además en la investigación de Lavega, Filella, Lagardera, Mateu, & Ochoa<sup>16</sup>, se confirmó la validez del marco teórico de Bisquerra en el estudio de las emociones en ámbito de las AFD. Así mismo, en esta misma investigación llevada a cabo con estudiantes universitarios se ratificó la validez en el uso de los dominios de acción propuestos por Parlebas para el análisis de las relaciones existentes entre las diferencias prácticas y las emociones que se suscitan.

Por todo ello nos planteamos dos objetivos:

- Analizar el tipo de emociones desencadenan los diferentes duelos deportivos, y si existen diferencias entre las emociones que suscitan los diferentes tipos de duelos en el ámbito educativo.

Conocer si las emociones que suscitan los duelos deportivos de ambos tipos están relacionados con el resultado de la competición en el ámbito educativo.

## 2. MÉTODO

### Población y muestra

La población elegida para llevar a cabo este estudio son los adolescentes de 14 y 15 años de la provincia de Zaragoza en la comunidad Autónoma de Aragón. Los datos de los adolescentes totales de provincia en el curso escolar 2016/2017 fueron de un total de 17.483 adolescentes.

La muestra de este estudio es de 204 alumnos, de edades comprendidas entre 14 y 15 años escolarizados en dos centros Públicos de la Provincia de Zaragoza.

---

<sup>15</sup> OIARBIDE, A., MARTÍNEZ DE SANTOS, R., USABIAGA, O., ETXEBESTE, J. y URDANGARIN, C. Efectos de los juegos de cooperación-oposición en el ánimo de los universitarios. En: *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2014 [en línea], vol. 25, no. 1º trimestre, pp. 58–62. Disponible en: [http://www.retos.org/numero\\_25/58-62.pdf](http://www.retos.org/numero_25/58-62.pdf).

<sup>16</sup> LAVEGA, P., FILELLA, G., LAGARDERA, F., MATEU, M. y OCHOA, J. Juegos motores y emociones. En: *Cultura y Educación*, 2013, vol. 25, no. 3, pp. 347-360.

## **Instrumentos**

Para llevar a cabo el registro de las emociones de los alumnos se utilizó el cuestionario validado denominado GES (Games Emotion Scale)<sup>17</sup>.

Dicho cuestionario se compone de una escala de 13 emociones que deben ser valoradas de 0 a 10, siendo 0 muy poco de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo. Además registra si existe o no victoria, y si ha resultado ganador o perdedor en el juego. En este caso el duelo siempre conlleva derrota o victoria, por lo que la variable del juego con o sin victoria es información relevante.

## **Recogida de datos**

Tras la solicitud expresa a los equipos directivos de los Centros, y cumpliendo con la actual normativa de protección de datos, se procede a llevar a cabo las dos sesiones sobre las que podrán en práctica los juegos y la posterior recogida de datos.

En la sesión 1 se llevó a cabo un duelo individual basado en el bádminton, y en la sesión 2 se llevó a cabo un duelo colectivo a través del juego de los 10 pases. La puesta en práctica de ambas sesiones se llevó a cabo de una forma sistematizada y controlada en cuanto a los tiempos de juego. Posteriormente los participantes rellenaron la escala de valoración de las emociones suscitadas.

## **Filtrado, exploración y análisis de datos.**

Tras la digitalización de los datos de los 408 cuestionarios respondidos se procedió al filtrado de datos. Se han eliminado los de aquellos de los alumnos nacidos en 2002, por superar la edad a la que va dirigido este estudio, y se eliminaron aquellos cuestionarios incompletos.

El número de cuestionarios válidos para su análisis fue de 344, de los cuales 163 se corresponde con duelo colectivo, y 181 con duelo individual. El 48,89% de las encuestas del duelo colectivo y el 53,03% del duelo individual han resultado

---

<sup>17</sup> LAVEGA, P., MARCH, J. y FILELLA, G. Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la Educación Física y el Deporte. En: *Revista de Investigación Educativa*, 2013, vol. 31, no. 1, pp. 151-165.

ganadores, por lo que 51,53% de los duelos colectivos y 46,96% de los duelos individuales han resultado derrotados.

El análisis de datos se llevó a cabo con SPSS V.19 y con Tableau 9.1. Se llevaron a cabo los cálculos descriptivos así como los relativos a la relación de dependencia entre las variables analizadas. Las variables independientes son: «tipo de duelo» y «resultados del duelo». Las variables dependientes son: emociones «positivas», «negativas» y «neutras», ya que se agruparon las 13 emociones según la clasificación de Bisquerra a la que hemos hecho alusión anteriormente.

### 3. RESULTADOS

El análisis descriptivo muestra que las medias obtenidas en las emociones positivas, negativas y neutras son diferentes en función del «resultado del duelo». Tal y como se observa en la tabla 1, la mayor diferencia se encuentra en las emociones positivas con 7 puntos, y las emociones neutras las que menos diferencia presentan, con tan solo 2,3 puntos. Los resultados de los cálculos estadísticos nos confirman que las emociones, tanto positivas, como negativas como neutras, si dependen del resultado del duelo siendo el valor  $p > 0,01$ .

Tabla 2: Medias y desviaciones típicas del valor de las emociones según resultado del duelo

| Resultado del duelo | Emociones |           |           |           |         |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                     | Positivas |           | Negativas |           | Neutras |           |
|                     | Media     | Desv.típ. | Media     | Desv.típ. | Media   | Desv.típ. |
| Ganador             | 15,97     | 9,46      | 6,63      | 8,47      | 15,97   | 7,29      |
| Perdedor            | 13,64     | 11,27     | 10,35     | 10,3      | 13,64   | 7,09      |

Las medias de las emociones según el «tipo de duelo» varían. Como se observa en la tabla 2, la media de las emociones positivas en los duelos individuales son superiores en aproximadamente 5 puntos a los del duelo colectivo. Sin embargo, la media de las emociones neutras es 3 puntos menor en los duelos colectivos.

Tabla 3: Media del valor de las emociones según tipo de duelo

| Tipo de duelo | Emociones |           |           |           |         |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|               | Positivas |           | Negativas |           | Neutras |           |
|               | Media     | Desv.típ. | Media     | Desv.típ. | Media   | Desv.típ. |
| Individual    | 25,59     | 10,11     | 8,38      | 9,46      | 16,45   | 6,83      |
| Colectivo     | 20,73     | 11,3      | 8,54      | 9,74      | 13,02   | 7,35      |

El valor p alcanzado en las emociones positivas y neutras es menor a 0,01, y el valor p en las emociones negativa es superior a 0,01 (valor-p=0,879). Por lo que las emociones positivas y nutras si dependen del tipo del duelo, y no las emociones negativas.

#### 4. DISCUSION

Las emociones forman parte de la dimensión afectiva del ser humano. Los resultados obtenidos en este estudio ratifican que los duelos deportivos no quedan indiferentes a nivel emocional en los alumnos. Tal y como afirma Parlebas, las conductas motrices implican al individuo en su totalidad, siendo la dimensión afectiva moldeadora de la acción motriz<sup>7</sup>, por lo que coinciden con las afirmaciones de Lavega et al<sup>5</sup>, al considerar que el juego no es aséptico y que siempre provoca emociones. En la misma línea está el estudio con adolescentes de Duran et al.<sup>18</sup> donde se concluye que el juego deportivo es capaz de generar reacciones emocionales en los participantes. Además también afirma que la presencia de adversarios en el juego, donde se gana o se pierde, favorece la vivencia emocional de los participantes.

El propio sistema de los duelos deportivos, donde existe el soporte de marca, hace que uno gane y otro pierda provocando emociones tanto positivas, negativas o neutras dependiendo del resultado. En esta línea también se encuentran los estudios de Etxebeste et al.<sup>19</sup> donde afirman que la competición y su ausencia se presentan como elementos de gran importancia en la orientación de la afectividad. Los resultados de este estudio muestran como en los duelos donde se consigue victoria las emociones positivas surgen en mayor media que cuando se pierde. De la misma manera ocurre

<sup>18</sup> DURAN, C., LAVEGA, P., SALAS, C., TAMARIT, M. y INVERNÓ, J. Educación Física emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la vivencia emocional. En: *Cultura, Ciencia y Deporte*, 2015, vol. 10, pp. 5-18.

<sup>19</sup> ETXEBESTE, J., DEL BARRIO, S., URDANGARÍN, C., USABIAGA, O. y OIABIDE, A. Ganar, perder o no competir: la construcción temporal de las emociones en los juegos deportivos. En: *Educatio Siglo XXI*, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 33-48.



con las emociones negativas cuando se pierde. Estos resultados ratifican los resultados del estudio de Lavega, Alonso y Rodríguez<sup>20</sup> en su investigación con universitarios, donde el resultado de la competición provocaba mayor cantidad de emociones positivas o negativas dependiendo de si se consigue la victoria o no. Hay que destacar que en ambos estudios, las emociones positivas tras los duelos son superiores a las negativas y las neutras independientemente del resultado del juego.

Los tipos de duelos deportivos producen emociones diferentes según su estructura. Las emociones positivas son las más elevadas en los dos tipos de duelo, sin embargo en los duelos individuales, caracterizados por la ausencia de un compañero y la interacción con rival con intereses opuestos, producen mayor cantidad de emociones positivas que en los duelos colectivos. Tal y como afirma Martínez de Santos<sup>2</sup> los duelos están íntimamente relacionados con los dominios de acción, donde los duelos individuales se corresponden al tipo de competición más característica de las prácticas del dominio de oposición pura, mientras que los duelos colectivos se corresponden al tipo de competición de las prácticas del dominio de colaboración-oposición.

En el estudio de Pascual, Guiu y Burgués<sup>21</sup> se constata que las prácticas de los dominios sociomotores generan emociones positivas en los alumnos de educación primaria. Sin embargo los resultados de nuestro estudio no están en la línea de los resultados de Lavega, Alonso y Rodríguez<sup>21</sup> en su estudio con población universitaria donde se constata que en las prácticas del dominio de colaboración-oposición las emociones positivas y las neutras son mayores que en las de oposición pura.

## 5. CONCLUSIONES

El desarrollo emocional de los alumnos es un aspecto a desarrollar en las clases de Educación Física. La competición puede ser un buen recurso para el profesor pero es necesario conocer la respuesta emocional de nuestros alumnos. En estas situaciones se pueden desembocar diferentes tipos de emociones, donde el alumno se conocerá mejor a sí mismo, afrontará situaciones de ansiedad derivadas de ganar o perder,

---

<sup>20</sup> LAVEGA, P., ALONSO, J. y RODRÍGUEZ, J. Emociones, género y competición. *Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro: IV Congreso Universitario Nacional «Investigación y Género»* Sevilla, 2012, pp. 929-945. ISBN 9788578110796.

<sup>21</sup> PASCUAL, R.M., GUIU, G.F. y BURGUÉS, P.L. Educación física emocional a través del juego en educación primaria. Ayudando a los maestros a tomar decisiones. En: *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2017, vol. 2041, pp. 88-93.

luchará con el compañero por un objetivo común...que sin duda el profesor deberá manejarlas para contribuir a su desarrollo integral.

Los resultados de este estudio aportan información valiosa a los profesores de Educación Física en el uso de las competiciones, muy extendidas como práctica en el aula, al desarrollar contenidos acerca de los dominios de colaboración-oposición y oposición pura.

## BIBLIOGRAFÍA

- BISQUERRA, R. *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: Praxis. 2000.
- DGA. Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2016.
- DURAN, C., LAVEGA, P., SALAS, C., TAMARIT, M. y INVERNÓ, J. Educación Física emocional en adolescentes. Identificación de variables predictivas de la vivencia emocional. En: *Cultura, Ciencia y Deporte*, 2015, vol. 10, pp. 5-18.
- ETXEBESTE, J., DEL BARRIO, S., URDANGARÍN, C., USABIAGA, O. y OIABIDE, A. Ganar, perder o no competir: la construcción temporal de las emociones en los juegos deportivos. En: *Educatio Siglo XXI*, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 33-48.
- LAGARDERA, F. y LAVEGA, P. Educación Física, conductas motrices y emociones. En: *Ethologie & Praxéologie*, 2011, vol. 16, no. Septiembre, pp. 23-43.
- LAVEGA, P., ALONSO, J. y RODRÍGUEZ, J. Emociones, género y competición. *Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro: IV Congreso Universitario Nacional «Investigación y Género»* Sevilla, 2012, pp. 929-945. ISBN 9788578110796.
- LAVEGA, P., FILELLA, G., AGULLÓ, M., SOLDEVILA, A. y MARCH, J. Conocer las emociones a través de juegos: ayuda para los futuros docentes en la toma de

- decisiones. 2011. En: *Electronic Journal of Research in Educational Phychology*, vol. 9, no. 24, pp. 617-640.
- LAVEGA, P., FILELLA, G., LAGARDERA, F., MATEU, M. y OCHOA, J. Juegos motores y emociones. En: *Cultura y Educación*, 2013, vol. 25, no. 3, pp. 347-360.
  - LAVEGA, P., MARCH, J. y FILELLA, G. Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la Educación Física y el Deporte. En: *Revista de Investigación Educativa*, 2013, vol. 31, no. 1, pp. 151-165.
  - LAZARUS, R.S. How emotions influence performance in competitive sports. En: *The Sport Psychologist*, 2000, vol. 14, pp. 229-252. ISSN 1543-2793. MECD. *Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa*. 2013.
  - MARTÍNEZ DE SANTOS, R., La praxeología motriz aplicada al fútbol. 2007. Tesis doctoral. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco.
  - OIARBIDE, A., MARTÍNEZ DE SANTOS, R., USABIAGA, O., ETXEBESTE, J. y URDANGARIN, C. Efectos de los juegos de cooperación-oposición en el ánimo de los universitarios. En: *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2014 [en línea], vol. 25, no. 1º trimestre, pp. 58–62. Disponible en: [http://www.retos.org/numero\\_25/58-62.pdf](http://www.retos.org/numero_25/58-62.pdf).
  - PARLEBAS, P. Apport des activités physiques à l'éducation globale de l'enfant. En: *Vers l'Education Nouvelle*, 1972, vol. 256-257, no. Octobre-novembre, pp. 93-107.
  - PARLEBAS, P. *Elementos de Sociología del deporte*. Málaga: UNISPORT. 1988.
  - PARLEBAS, P. Juegos, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz. Barcelona: Paidotribo. 2001.
  - PASCUAL, R.M., GUIU, G.F. y BURGUÉS, P.L. Educación física emocional a través del juego en educación primaria. Ayudando a los maestros a tomar decisiones. En: *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 2017, vol. 2041, pp. 88-93.

- VYGOTSKY, L. *Pensamiento y lenguaje*. Paidos America. 1978.



## RETENCIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN RECREOS TRAS UN PROGRAMA DE SPORT EDUCATION

### RETENTION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS DURING SCHOOL RECESS AFTER A SPORT EDUCATION PROGRAM

Carolina Casado Robles<sup>1</sup>, Daniel Mayorga Vega<sup>2</sup>, Santiago Guijarro Romero<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Granada, España. E-mail: dmayorgavega@gmail.com

<sup>2</sup> Universidad de Jaén, España.

#### RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de una unidad didáctica irregular en Educación Física siguiendo la metodología del *Sport Education Model* sobre la retención de los niveles objetivos de actividad física en los recreos en estudiantes de educación secundaria. 31 estudiantes de 2º y 4º curso de educación secundaria obligatoria, de 13-16 años de edad realizaron una unidad didáctica irregular siguiendo la metodología del *Sport Education Model* durante un total de 12 sesiones de educación física y ocho recreos para llevar a cabo la fase de competiciones del modelo. Los resultados mostraron que los estudiantes mejoraron estadísticamente sus niveles objetivos de actividad física en el recreo durante la aplicación del programa en todas las variables medidas (conducta sedentaria, actividad física ligera, moderada-vigorosa) ( $p < 0,001$ ). Parece que, si los adolescentes vuelven a depender de su voluntad para involucrase en actividad física durante los recreos, los efectos de un programa de *Sport Education* a corto plazo (12 sesiones) no influyen en dicha voluntad de participación.

**PALABRAS CLAVE:** intervención educativa, *Sport Education Model*, acelerometría, adolescentes, educación secundaria, tiempo extracurricular.

#### ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate the effect of an irregular teaching unit based on the Sport Education Model in Physical Education on the retention of objective physical activity levels in recesses in high school students. 31 students from 2<sup>nd</sup>-4<sup>th</sup> grade of compulsory secondary education, aged 13-16 years old, performed an irregular teaching unit based on the Sport Education Model during 12 Physical Education classes and eight recesses to carry out the formal competition phase of the model. The results showed that students statistically improved their objective physical activity levels at recess during the application of the program in all the variables measures (sedentary behavior, light, moderate and vigorous physical activity) ( $p < 0.001$ ). It seems that if adolescents come back to depend on their will to engage in physical activity during recess, the effects of a short-term Sport Education program (only 12 sessions) do not influence this will to participate.

**KEYWORDS:** School-based program, Sport Education Model, accelerometry, adolescents, secondary education, extracurricular time.

Fecha de recepción: 20/02/2017

\* Fecha de aceptación: 02/03/2017

## 1. INTRODUCTION

The aim of the study was to evaluate the effect of an irregular teaching unit based on the Sport Education Model in Physical Education on the retention of objective physical activity levels in following recesses post-intervention in high school students.

## 2. MATERIAL AND METHODS

A sample of 31 students (17 boys and 14 girls) from 2<sup>nd</sup>-4<sup>th</sup> grade of compulsory secondary education, aged 13-16 years old, performed an irregular teaching unit<sup>1</sup> based on the Sport Education Model<sup>2</sup> during 12 Physical Education classes and eight recesses to carry out the formal competition phase of the model. An intra-group quasi-experimental design was carried out, with three measures (pre-intervention, competitions and follow-up), in which the students' objective physical activity levels during school recesses was evaluated by a GT3X accelerometer.

## 3. RESULTS

The results of the repeated-measured ANOVAs, followed by the pairwise comparisons with the Bonferroni adjustment, showed that students statistically improved their objective physical activity levels at recess during the application of the program in all the variables measures (sedentary behavior, light, moderate and vigorous physical activity) ( $p < 0.001$ ). However, in the follow up measure, statistically decreased their objective physical activity levels during recess ( $p < 0.001$ ) and statistically significant differences were not found with the pre-intervention value ( $p > 0.05$ ).

## 4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The adolescents' physical activity levels in recesses returned to the baseline levels (pre-intervention) after finishing the intervention program. Therefore, it seems that if adolescents come back to depend on their will to engage in physical activity during

---

<sup>1</sup> VICIANA, J. Y MAYORGA-VEGA, D. Innovative teaching units applied to physical education. Changing the curriculum management for authentic outcomes. *Kinesiology*. 2016. Vol 48, n° 1, pp.142-152.

<sup>2</sup> SIEDENTOP, D. *The Sport Education Model. Sport education: Quality PE through positive sport experiences*. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 1994

recess, the effects of a short-term Sport Education program (only 12 sessions) do not influence this will to participate.

## BIBLIOGRAFÍA

- SIEDENTOP, D. *The Sport Education Model. Sport education: Quality PE through positive sport experiences*. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 1994.
- VICIANA, J. Y MAYORGA-VEGA, D. Innovative teaching units applied to physical education. Changing the curriculum management for authentic outcomes. *Kinesiology*. 2016. Vol 48, nº 1, pp.142-152.



## INTERVENCIÓN OFENSIVA DEL JUGADOR BOYA EN WATERPOLO DURANTE LA COPA DEL REY 2015

## CENTER INTERVENTION IN THE OFFENSIVE GAME IN WATER POLO DURING THE KING´S NATIONAL CUP OF SPAIN IN 2015

Luis Pérez Muñoz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad de Barcelona, España. E-mail: lpm890@gmail.com.

### RESUMEN

El objetivo de este estudio es determinar si existe relación entre la intervención del jugador boyo en el juego ofensivo en waterpolo en los equipos participantes en la Copa del S.M. el Rey 2015. Se ha realizado una investigación observacional para la recogida, obtención y análisis de casos. Los datos fueron registrados mediante un software genérico, el Longomatch 0.18.2 y analizados estadísticamente mediante el programa SPSS 15.0. Los resultados indican que el jugador boyo genera un tercio de las acciones de ataque. Además, favorece al ataque colocándose en la zona de 2 metros y 5 metros central, consiguiendo acciones favorables. El momento de mayor participación del jugador boyo se produce cuando el sistema defensivo es nominal presionante total y cuando el resultado del partido es de más de dos goles a favor del equipo en posesión del balón, obteniendo diferencias significativas ( $p < 0,05$ ) de la última condición.

**PALABRAS CLAVE:** boyo, waterpolo, ataque, finalización.

### ABSTRACT

The aim of this study is to determinate the correlation of the center player's in the offensive game in waterpolo of the participating teams of the King's Cup of the year 2015. An investigation was conducted for data collection and processing and for study case analysis. The registration of the collected data used the generic software Longomatch 0.18.2, and the statistical analysis used the SPSS 15.0. The obtained results indicate that the center generates one third of the actions during the attack. Furthermore, he strengthens the attack by positioning himself in the central zone between the 2-meter and the 5-meter lines, achieving favourable actions. The center player intervenes the most when the defensive system plays with total nominal press. Also participating the most when the score favours the team in possession by more than two goals, obtaining meaningful differences ( $p < 0,05$ ) over the last condition.

**KEYWORDS:** center, waterpolo, forward, finalization.



## 1. INTRODUCCIÓN

El estudio se centra en el jugador boya, jugador situado en ataque entre 2 y 5 metros de la portería en waterpolo<sup>1</sup>. La investigación pretende determinar si existe relación entre la intervención del jugador boya en el juego ofensivo en waterpolo de los equipos participantes en la Copa del S.M. el Rey 2015.

## 2. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó a los jugadores de los 8 equipos participantes en la Copa de S.M. el Rey 2015 celebrada en Barcelona del 27 Febrero al 1 de Marzo de 2015. Presenta un diseño observacional directo, puntual, de carácter nomotético y multidimensional con un total de 723 acciones de las grabaciones de los 7 partidos<sup>2</sup>, registradas con la Cámara Canon Alegria FS200. Posteriormente, se utilizó el software Longomatch 0.18.2, con todos los criterios y categorías definidos (véase *Tabla 1*) y codificados con las iniciales<sup>3</sup> para analizar las imágenes<sup>4</sup> y por consiguiente, los datos obtenidos se exportaron a Microsoft Excel 2007 y finalmente al programa estadístico SPSS 15.0.

|                                                | CRITERIOS |      |        |         |            |         |        |       |        |       |
|------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|------------|---------|--------|-------|--------|-------|
|                                                | 1         | 2    | 3      | 4       | 5          | 6       | 7      | 8     | 9      | 10    |
|                                                | EQO       | TP   | MDA    | FF      | SDP        | ZLLB    | JFA    | RFZ   | RFZB   | ERR   |
| C<br>A<br>T<br>E<br>G<br>O<br>R<br>Í<br>A<br>S | EQO1      | TPP1 | MDAG1  | FFCCD   | SDPDINPT   | ZLLBPC2 | JFAP1  | RFZET | RFZBET | Error |
|                                                | EQO2      | TPP2 | MDAG2  | FFC2L   | SDPDINP    | ZLLBPC5 | JFAP2  | RFZER | RFZBER |       |
|                                                | EQO3      | TPP3 | MDAMG2 | FFC3O   | SDPDINNNT  | ZLLBPP2 | JFAP3  | RFZPR | RFZBPR |       |
|                                                | EQO4      | TPP4 | MDAEM  | FFCADLE | SDPDINN234 | ZLLBPP5 | JFAP4  | RFZMF | RFZBMF |       |
|                                                | EQO5      |      | MDAP1  | FFPLE   | SDPDR      | ZLLBSP2 | JFAP5  | RFZBQ | RFZBBQ |       |
|                                                | EQO6      |      | MDAP2  | FFPLB   | SDPDINNMM  | ZLLBSP5 | JFAPBY | RFZGL | RFZBGL |       |
|                                                | EQO7      |      | MDAMP2 | FFLP    | SDPDINN23  | ZLLBT   | JFAPPT | RFZC7 | RFZBC7 |       |
|                                                | EQO8      |      |        | FFSN    | SDPDINN12  |         |        | RFZSD | RFZBSD |       |
|                                                |           |      |        |         | SDPDNNIN   |         |        |       |        |       |

Tabla 4. Criterios y categorías del presente estudio

## 3. RESULTADOS

Se realizan los siguientes análisis:

<sup>1</sup> LLORET, M. (1994). *Análisis de la acción de juego en el Waterpolo. Durante la Olimpiada de Barcelona-1992*. [Barcelona]. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona.

<sup>2</sup> HEINEMANN, K. *Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias del deporte*. Barcelona: Paidotribo, 2003.

<sup>3</sup> MONTOYA, M. (2010). *Análisis de las finalizaciones de los jugadores extremo en balonmano* [Barcelona]. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona.

<sup>4</sup> ANGUERA, M. T. *Diseños observacionales en la actividad física y el deporte: estructura, alcance, y nuevas perspectivas*. Granada: CEGAL, 2003.

- Análisis descriptivo. Frecuencias de los criterios (véase Figuras 1, 2 y 3),: Jugador Finalizador de la Acción de Ataque (JFA) Zona de Localización del Boya (ZLLB) y Fase de Finalización (FF).
- Análisis entre diferentes criterios y categorías mediante tablas de contingencia (véase figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

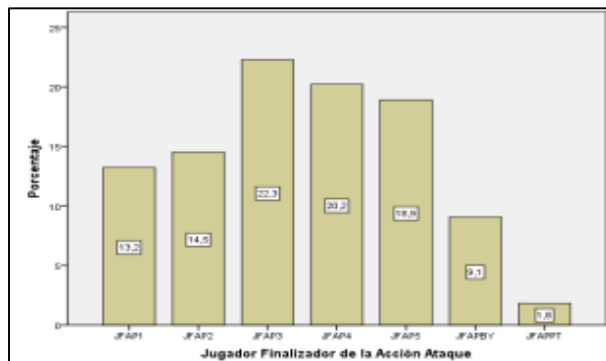


Figura 1. Frecuencias de la categoría Jugador Finalizador de Acción de Ataque (JFA)

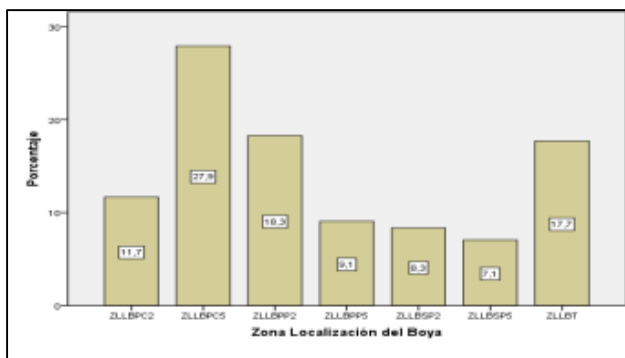


Figura 2. Frecuencias de la categoría Zona Localización del Boya (ZLLB)

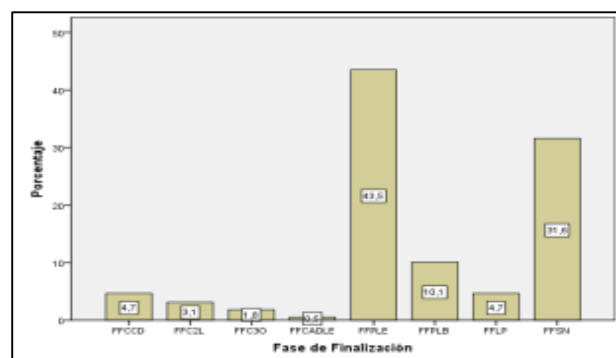


Figura 3. Frecuencias de la categoría Fase de Finalización (FF)

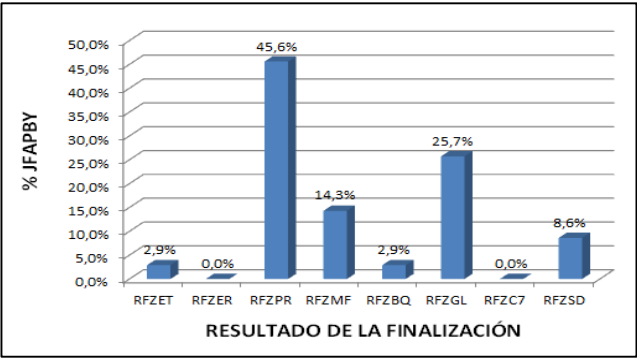


Figura 4. Relación entre el Jugador Finalizador de Acción de Ataque en la posición Boya (JFAPBY) y el Resultado de la Finalización (RFZ)

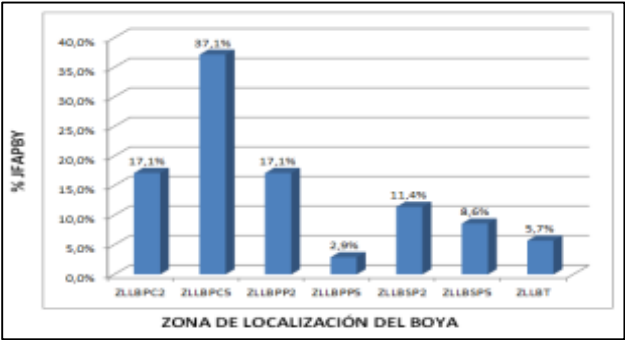


Figura 5. Relación entre el Jugador Finalizador de Acción de Ataque en la posición Boya (JFAPBY) y la Zona de Localización de Boya (ZLLB)

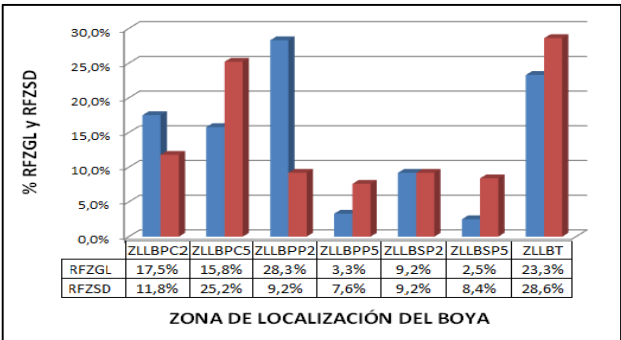


Figura 6. Relación entre el Resultado de Finalización con Consecución de Gol (RFZGL) y con Sanción Disciplinaria (RFZSD) y la Zona de Localización del Boya (ZLLB)

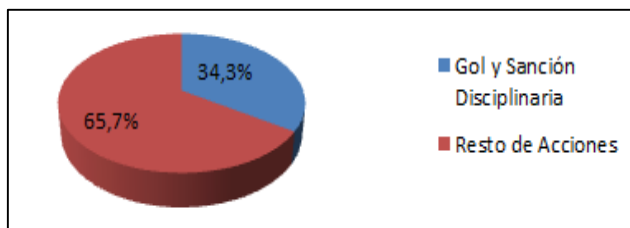


Figura 7. Porcentajes de acciones beneficiosas al ataque en la relación del Jugador Finalizador de Ataque en Posición Boya (JFAPB) y el Resultado de Finalización (RFZ) agrupadas.

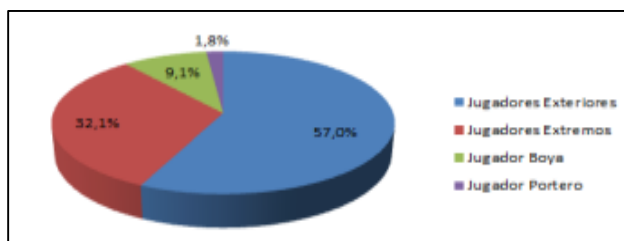


Figura 8. Frecuencias del Jugador Finalizador de Ataque agrupadas.

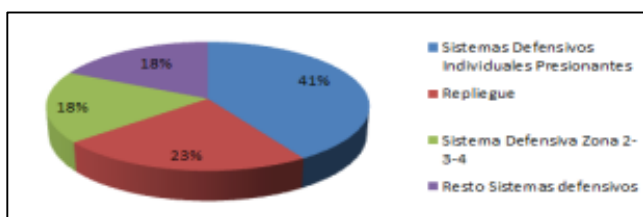


Figura 9. Porcentajes de defensas individuales nominales presionantes respecto a la Fase de Finalización en ataque posicional con lanzamiento del boya.

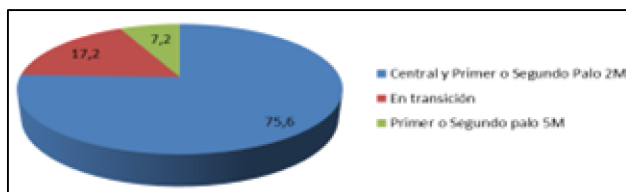


Figura 10. Frecuencias de la Zona Localización del Boya agrupadas

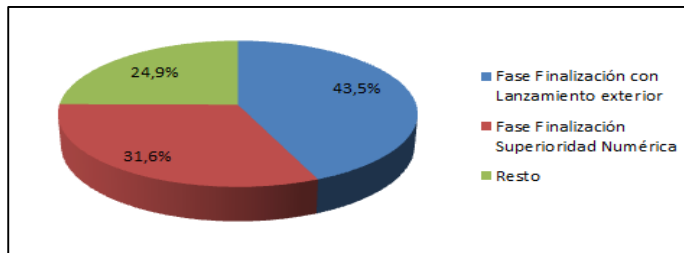


Figura 11. Frecuencias de las finalizaciones en ataque posicional agrupadas.

#### 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después de relacionar los diferentes criterios y categorías se observa que no existe una relación directa en la intervención ofensiva del jugador boy a en la Copa de SM el Rey 2015 pero si de forma indirecta en función de la zona de localización del boy a y de la defensa del adversario (véase *Tabla 2*). Cuando está situado en 2 metros y 5 metros centrado se obtiene un mayor número de finalizaciones, goles y sanciones disciplinarias y cuando la defensa es presionante total aumenta el número de finalizaciones del boy a.

Conclusiones:

- El jugador boy a genera un tercio de las acciones favorables del ataque.
- Los jugadores exteriores son los que más intervienen en la fase de finalización, el jugador boy a interviene menos que ellos.
- La intervención del jugador boy a aumenta en las FFPLB cuando se produce SDPPIN.
- El jugador boy a cuando está situado en 2 metros o en 5 metros central permite que su equipo consiga mayor número de finalizaciones, goles y sanciones disciplinarias.
- El mayor número de fases de finalización se realizan mediante la finalización en ataque posicional con lanzamiento exterior y en superioridad numérica.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ANGUERA, M. T. *Diseños observacionales en la actividad física y el deporte: estructura, alcance, y nuevas perspectivas*. Granada: CEGAL, 2003.

- HEINEMANN, K. *Introducción a la metodología de la investigación empírica en las ciencias del deporte*. Barcelona: Paidotribo, 2003.
- LLORET, M. (1994). *Análisis de la acción de juego en el Waterpolo. Durante la Olimpiada de Barcelona-1992*. [Barcelona]. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona.
- MONTOYA, M. (2010). *Análisis de las finalizaciones de los jugadores extremo en balonmano* [Barcelona]. Tesis Doctoral. Universitat de Barcelona.



## VELOCIDAD DE SPRINT Y FATIGA EN UN TORNEO DE RUGBY 7 FEMENINO SPEED SPRINT AND FATIGUE IN A WOMEN´S RUGBY 7 TOURNAMENT

Javier Rodríguez Baena<sup>1</sup>, Manuel Herrera Menchén<sup>2</sup>, Javier Gálvez González<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. E-mail: jgalgon@upo.es.

<sup>2</sup>Universidad de Sevilla, España.

### RESUMEN

El objetivo del estudio es determinar la aparición de fatiga neuromuscular provocada por la participación en un torneo de rugby 7 femenino. 16 jugadoras realizaron test de velocidad en 40 metros antes y después de participar en tres partidos en un torneo. Los movimientos realizados durante el juego fueron monitorizados mediante GPS. Los resultados muestran una pérdida de rendimiento en la capacidad de aceleración (Tamaño Efecto TE=  $0,45 \pm 0,60$ ), y no así en el tiempo en 40 m (TE=  $0,23 \pm 0,60$ ) ni en la velocidad máxima (TE=  $-0,18 \pm 0,61$ ). Como conclusión, la fatiga provocada por un torneo de Rugby 7 femenino puede ser evaluada mediante la realización de test de velocidad, sobre todo en los primeros metros.

**PALABRAS CLAVE:** aceleración, velocidad máxima, GPS, neuromuscular.

### ABSTRACT

The objective of the study is to determine the occurrence of neuromuscular fatigue caused by participation in a women's rugby 7 tournament. 16 players performed a speed test in 40 meters before and after participating in three matches in a tournament. The movements made during the game were monitored by GPS. The results showed a loss of performance in the capacity of acceleration (Effect Size ES =  $0,45 \pm 0,60$ ), and not so in the time in 40 m (ES =  $0,23 \pm 0,60$ ) nor in the speed maximum (ES =  $-0,18 \pm 0,61$ ). As a conclusion, the fatigue caused by a female Rugby 7 tournament can be evaluated by conducting a speed test, especially in the first few meters.

**KEYWORDS:** acceleration, maximum speed, GPS, neuromuscular.

## 1. INTRODUCCIÓN

El Rugby 7 es una modalidad de rugby en la que juegan 7 jugadores contra otros 7, en partidos que duran 14 minutos divididos en dos tiempos de 7 minutos. La competición se desarrolla en torneos de uno o dos días, en los que se juegan entre 3 y 5 partidos diarios en sistema de liga y eliminatoria. Podemos describir el Rugby como un deporte de equipo en el cual se intercalan desplazamientos a diferentes intensidades de carrera<sup>1</sup> llevan a cabo numerosas acciones que implican un duro contacto físico<sup>2</sup>. Algunos estudios han relacionado la velocidad a la que se realizan las acciones de juego con el rendimiento en el mismo, a la hora de evadirse de un placaje<sup>3</sup> o bien para conseguir anotar mediante la consecución de un ensayo<sup>4</sup>. De ahí la importancia de la velocidad como capacidad física en el análisis del rendimiento en el rugby.

Cuando las jugadoras de rugby 7 completan un partido, los registros obtenidos mediante GPS nos indican que la distancia total recorrida oscila entre 1468,88<sup>5</sup> y 1556,20<sup>6</sup> metros, de los cuales un 10% aproximadamente lo realizan a alta intensidad o realizando sprints. En equipos de élite femenino, esta distancia recorrida a sprint llega a alcanzar los 148,6 metros (14.2% del total), con una media de duración de cada sprint de 4.1 segundos<sup>7</sup>.

Algunos estudios indican que el rendimiento de carrera disminuye entre la primera parte y la segunda, recorriendo 158,2 metros menos y a una velocidad media menor<sup>8</sup> en rugby femenino, sobre todo al dividir los partidos para su análisis en cuatro cuartos,

---

<sup>1</sup> CUNNIFFE, B., PROCTOR, W., BAKER, J.S., et al. An evaluation of the physiological demands of elite rugby union using Global Positioning System tracking software. *Journal of Strength and Conditioning Research* 2009, Vol. 23, no. 4, p. 1195–1203.

<sup>2</sup> LINDSAY, A., DRAPER, N., LEWIS, J., et al. Positional demands of professional rugby. *European Journal of Sport Science*, 2015, Vol. 15, no. 6, p. 480–487.

<sup>3</sup> DEN HOLLANDER, S., BROWN, J., LAMBERT, M., et al. Skills associated with line breaks in elite rugby union. *Journal of sports science & medicine*. 2016, Vol. 15, no. 3, p. 501–508.

<sup>4</sup> SMART, D., HOPKINS, W.G., QUARRIE, K.L., et al. The relationship between physical fitness and game behaviours in rugby union players. *European Journal of Sport Science*, 2014, Vol. 14, no. sup1, p. S8–S17.

<sup>5</sup> VESCOVI, J. and GOODALE, T. Physical demands of women's rugby sevens matches: female athletes in motion (FAiM) study. *International Journal of Sports Medicine*, 2015, Vol. 36, no. 11, p. 887–892.

<sup>6</sup> SUAREZ-ARRONES, L., NUÑEZ, F.J., PORTILLO, J., et al. Match running performance and exercise intensity in elite female rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2012, Vol. 26, no. 7, p. 1858–1862.

<sup>7</sup> CLARKE, A.C., ANSON, J.M. and PYNE, D.B. Game movement demands and physical profiles of junior, senior and elite male and female rugby sevens players. *Journal of Sports Sciences*, 2017, Vol. 35, no. 8, p. 727–733.

<sup>8</sup> PORTILLO, J., GONZÁLEZ-RAVÉ, J.M., JUÁREZ, D., et al. Comparison of running characteristics and heart rate response of international and national female rugby sevens players during competitive matches. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 8, p. 2281–2289.



que concuerdan con los obtenidos igualmente en rugby 7 masculino<sup>9</sup>. En este último estudio, el rendimiento de carrera puede disminuir entre un 1-18%, e incluso al analizar los datos de los jugadores que han participado como sustitutos en el descanso, vemos que su rendimiento es mayor. Si además analizamos temporalmente los patrones de fatiga<sup>10</sup>, observamos que en los 3 últimos minutos de juego se concentra el 40,5% de la pérdida de rendimiento de carrera. Estos datos nos indican que los esfuerzos realizados en la competición determinan la aparición de una fatiga a lo largo de los partidos.

Este descenso en el rendimiento es congruente con el que encontramos en otros deportes de equipo<sup>11</sup>, aunque en el caso del rugby, los autores de la revisión, indican que aunque se puede observar que los jugadores adoptan la estrategia de reducir los esfuerzos de alta intensidad a lo largo del partido, también se observa que pueden mantener dichos esfuerzos, tal vez explicado por los periodos de descanso. En un estudio reciente<sup>12</sup>, comparando los jugadores que completaban todo el partido con los que eran cambiados, obtienen que estos últimos tienen un rendimiento de carrera mayor y unos marcadores de fatiga menores, y por tanto concluyen que los jugadores de rugby 7 deben ser capaces de tolerar altos niveles de acidosis producida por la acumulación de metabolitos, sobre todo debidos a los esfuerzos realizados en los últimos 3 minutos de juego.

Recientemente, en este caso en entrenamiento en vez de en competición, y buscando indicadores motrices de fatiga, los investigadores<sup>13</sup> indican que el uso de test de velocidad de carrera (tiempo en 30 metros) es más sensible que el uso de test de salto (CMJ) para cuantificar la fatiga neuromuscular producida por un entrenamiento en rugby 7 masculino.

---

<sup>9</sup> HIGHAM, D.G., PYNE, D.B., ANSON, J.M., et al. Movement patterns in rugby sevens: Effects of tournament level, fatigue and substitute players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, May 2012, Vol. 15, no. 3, p. 277–282.

<sup>10</sup> GRANATELLI, G., GABBETT, T.J., BRIOTTI, G., et al. Match analysis and temporal patterns of fatigue in rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 3, p. 728–734.

<sup>11</sup> WALDRON, M. and HIGHTON, J.. Fatigue and pacing in high-intensity intermittent team sport: An update. *Sports Medicine*, 2014, Vol. 44, no. 12, p. 1645–1658.

<sup>12</sup> COUDERC, A., THOMAS, C., LACOME, M. et al. Movement patterns and metabolic responses during an international rugby sevens tournament. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2017, Vol. 12, no. 7, p. 901–907.

<sup>13</sup> MARRIER, B., LE MEUR, Y., ROBINEAU, J., et al. Quantifying neuromuscular fatigue induced by an intense training session in rugby sevens. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2017, Vol. 12, no. 2, p. 218–223.

Existen datos sobre la fatiga neuromuscular en modalidad categoría femenina en competición, pero medido a través de marcadores bioquímicos y salto (CMJ)<sup>14</sup>, pero sin embargo, no los hay usando gestos de competición. Por ello, el objetivo de este estudio es cuantificar la fatiga neuromuscular producida por un torneo de rugby 7 femenino, medido a través del rendimiento en test de velocidad.

## 2. MATERIAL Y MÉTODO

### Participantes

12 jugadoras (edad  $21,3 \pm 3$ ;  $64,4 \pm 5,6$  Kg;  $164,0 \pm 3,1$  cm) de rugby 7 femenino participaron en el estudio. Todas ellas entrenan 3 días en semana en sesiones de 90 minutos que incluyen tareas de acondicionamiento físico y técnico-tácticas. Las jugadoras sólo participan en competiciones de rugby 7 y están reconocidas como deportistas de alto rendimiento por la comunidad autónoma andaluza y algunas han participado en convocatorias con la Selección Española de Rugby. Las jugadoras están familiarizadas con la realización de test de velocidad con fotocélulas y el uso del GPS pues lo usan regularmente en entrenamientos y en competición.

### Procedimiento

Se trata de un estudio descriptivo cuasiexperimental en el que se recogen datos de diferentes pruebas de rendimiento. Los datos se recogieron durante la celebración de un torneo de Rugby 7, a lo largo de 3 partidos jugados en el mismo día.

Las jugadoras realizaron un calentamiento estandarizado de 20 minutos de duración, tras el cual realizaron dos sprints de 40 metros. Durante los partidos, las jugadoras fueron monitorizadas mediante GPS. Al finalizar cada partido, las jugadoras volvían a realizar un sprint de 40 metros.

### Registro de rendimiento

Los datos de velocidad se obtuvieron con células fotoeléctricas modelo Witty (Microgate, Bolzano, It.). Las jugadoras se situaban de pie, a 1 m. de la línea de salida,

---

<sup>14</sup> CLARKE, A. C., ANSON, J.M. and PYNE, D.B. Neuromuscular fatigue and muscle damage after a women's rugby sevens tournament. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2015, Vol. 10, no. 6, p. 808–814.

iniciaban la carrera cuando estaban preparadas para evitar el tiempo de respuesta, y debían realizar un sprint de 40 m. Se colocaron las células a la salida, a los 10, a los 20 y a los 40 m. Al igual que en estudios previos<sup>15</sup>, como indicador de la capacidad de aceleración se usó el tiempo obtenido en 10 m, y como indicadores de velocidad se usaron el tiempo final en 40 m y como indicativo del pico de velocidad máxima, se calculó a partir del tiempo en el intervalo 20-40 m. Para establecer los datos iniciales de velocidad, las jugadoras realizaron dos repeticiones, tomándose para el análisis el mejor de los dos tiempos. Al finalizar cada partido, las jugadoras realizaban un único sprint.

Los movimientos realizados por las jugadoras se registraron mediante un dispositivo GPS modelo SPI HPU (GPSports Systems, Canberra, Au.), el cual va colocado en un arnés de forma que el GPS queda entre las dos escápulas. Este modelo de GPS registra los datos a una velocidad de 15 Hz. La validez y confiabilidad de la tecnología GPS para monitorizar las acciones en deportes de equipo ha sido establecida previamente<sup>16</sup>. Los desplazamientos que realizaron las jugadoras se codificaron conforme a las zonas propuestas: distancia total recorrida, distancia recorrida a intensidad alta ( $>18.0 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ ) y Sprint ( $> 20 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ ) mantenido al menos durante un segundo.

### Análisis estadístico

Para verificar la normalidad de la muestra y para la estadística descriptiva se empleó el software IBM SPSS 21. Todas las variables presentaron una distribución normal (test Shapiro-Wilk). El tamaño del efecto (TE) a través de la (d de Cohen<sup>17</sup>) fue calculado usando los umbrales definidos como trivial (0,0-0,19), pequeño (0,2-0,59), moderado (0,6-1,1), largo (1,2-1,9) y muy largo ( $>2,0$ ). Se realizaron inferencias basadas en la magnitud mediante probabilidad cualitativa<sup>18</sup>, usando los valores  $<0.5\%$ , casi seguro que no,  $<5\%$ , muy poco probable,  $<25\%$ , probablemente no, 25-75%, es posible,  $>75\%$ , probable,  $>95\%$ , muy probable,  $>99.5\%$ , casi seguro. Se establecen

---

<sup>15</sup> LITTLE, T., and WILLIAMS, A.G. Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 2005, Vol. 19, no. 1, p. 76-78

<sup>16</sup> SCOTT, M.T.U., SCOTT, T.J. and KELLY, V.G. The validity and reliability of global positioning systems in team sport. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2016, Vol. 30, no. 5, p. 1470-1490.

<sup>17</sup> COHEN, J.. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. New York: Academic Press, 1977.

<sup>18</sup> HOPKINS, W.G, MARSHALL, S.W, BATTERHAM, A.M, et al. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2009, Vol. 41, no. 1, p. 3-12.

las diferencias sustanciales >75%. Los cálculos se realizaron una hoja de cálculo específica para ello<sup>19</sup>.

### 3. RESULTADOS

La tabla 1 muestra los patrones de movimiento realizados por las jugadoras a lo largo de los tres partidos jugados. Las jugadoras recorren cerca de 1000 m de media por partido, representando la distancia recorrida a alta intensidad más del 10% del total de la distancia recorrida. A lo largo del torneo, las jugadoras realizan una media de 3 sprints por partido.

**Tabla 1. Patrones de Movimiento durante el torneo**

|                                                | Media y Ds        | Rango           |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Distancia Total (m)</b>                     | 3017,87 ± 296, 90 | 2305,0 – 3498,0 |
| <b>Distancia recorrida alta intensidad (m)</b> | 328, 79 ± 84,37   | 198,30 - 489,80 |
| <b>Número Sprints</b>                          | 3 ± 2,7           | 0- 9            |

La tabla 2 muestra las diferencias en los indicadores de velocidad entre los valores previos al juego y los posteriores. En cuanto a la capacidad de aceleración, las jugadoras empeoran el tiempo obtenido en los primeros 10 metros, con un TE de 0,45 (pequeño). Sin embargo, los cambios en el tiempo en 40 m (TE 0,23; pequeño) y en la velocidad máxima obtenida (TE -0,18; trivial) no parecen ser claras, aunque es posible que empeore el tiempo obtenido, así como la velocidad máxima alcanzada.

**Tabla 2. Diferencias entre valores de velocidad iniciales y finales del torneo**

|                                 | Inicio       | Final        | TE           | Diferencias<br>estandarizadas (90% LC) | Probabilidad<br>Cualitativa |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tiempo en 10 m</b>           | 2,03 ± 0,13  | 2,10 ± 0,15  | 0,45 ± 0,60  | -0,15 ± 01,05                          | Probable (76/20/4)          |
| <b>Tiempo en 40 m</b>           | 6,66 ± 0,52  | 6,80 ± 0,60  | 0,23 ± 0,60  | -0,37 ± 0,83                           | Es posible (54/35/12)       |
| <b>Vmax (km·h<sup>-1</sup>)</b> | 23,78 ± 2,31 | 23,39 ± 2,59 | -0,18 ± 0,61 | -0,79 ± 0,44                           | Es posible (15/37/47)       |

Vmax: Velocidad Máxima

<sup>19</sup> HOPKINS, W.G. A spreadsheet to compare means of two groups. *Sportscience*. 2007, Vol. 11, p. 22–23.

#### 4. DISCUSIÓN

El objetivo principal del estudio es determinar si los esfuerzos realizados por las jugadoras de rugby 7 a lo largo de un torneo de tres partidos provoca un estado de fatiga que repercute en diferentes indicadores de velocidad.

Diferentes trabajos <sup>20,21,22</sup> indican que se puede apreciar una disminución de la distancia recorrida en la segunda parte respecto a la primera en partidos de rugby 7, en parte debido a las acciones que puedan ocurrir sobre todo en los últimos 3 minutos de partido. En este estudio, no se han analizado los patrones de movimiento, sino las diferencias que podría haber en un marcador de fatiga como puede ser la disminución de rendimiento en un test de velocidad. Los resultados muestran que la capacidad de aceleración se ve afectada por la fatiga, no estando claro sin embargo que disminuya el rendimiento en distancias mayores que se relacionan con la velocidad máxima. En un estudio realizado en fútbol<sup>23</sup> también encuentran que la fatiga afecta de forma diferente a los distintos componentes de la velocidad. Así, los tiempos obtenidos en mayores distancias del test de velocidad son peores que los obtenidos en 10 metros. En este estudio en rugby 7, los valores obtenidos indican una tendencia diferente, que podría ser explicada por el mayor tiempo de juego en un partido de fútbol (90 minutos) y la distancia total recorrida (10926 m) y la distancia recorrida a alta intensidad (733 m), o bien, como indican Waldron y sus colegas<sup>24</sup>, la propia dinámica del juego del rugby posibilita la recuperación entre esfuerzos. En este torneo, las jugadoras recorrieron una media de 1005,5 metros por partido, valores inferiores a los obtenidos

---

<sup>20</sup> PORTILLO, J., GONZÁLEZ-RAVÉ, J.M., JUÁREZ, D., et al. Comparison of running characteristics and heart rate response of international and national female rugby sevens players during competitive matches. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 8, p. 2281–2289.

<sup>21</sup> HIGHAM, D.G., PYNE, D. B., ANSON, J.M., et al. Movement patterns in rugby sevens: Effects of tournament level, fatigue and substitute players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2012, Vol. 15, no. 3, p. 277–282.

<sup>22</sup> GRANATELLI, G., GABBETT, T.J., BRIOTTI, G., et al. Match analysis and temporal patterns of fatigue in rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 3, p. 728–734.

<sup>23</sup> NAGAHARA, R., MORIN, J., and KOIDO, M.. Impairment of sprint mechanical properties in an actual soccer match: A pilot study. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2016, Vol. 11, no. 7, p. 893–898.

<sup>24</sup> WALDRON, M., and HIGHTON, J.. Fatigue and pacing in high-intensity intermittent team sport: An update. *Sports Medicine*, 2014, Vol. 44, no. 12, p. 1645–1658.

por otros estudios<sup>25,26</sup> en rugby 7 femenino con jugadoras de élite, y tal vez eso justifique un poco acumulación de cansancio.

Según los datos obtenidos, las jugadoras tienen un menor rendimiento en la capacidad de aceleración, aunque no así en los valores sobre distancias mayores. Esto podría ser explicado por los factores que puedan incidir en las capacidades necesarias en cada distancia. La aceleración se relaciona más con una mayor aplicación de fuerza inicial<sup>27</sup>, y depende de menos factores que el resto de elementos del sprint, y tal vez éstos no sean tan sensibles a la fatiga. La realización de pruebas adicionales para medir la fatiga neuromuscular, como es la realización de un test de salto podría aportar más información al respecto<sup>28</sup>.

## 5. CONCLUSIONES

Los datos obtenidos en este estudio nos indican que la participación en torneos de rugby 7 femenino provoca fatiga neuromuscular que produce una disminución del rendimiento en la capacidad de aceleración de las jugadoras, y no así en la velocidad máxima alcanzada. Estos datos deben servir a los entrenadores y preparadores físicos de esta modalidad de rugby para orientar los entrenamientos a la preparación para mantener la aplicación de fuerza inicial en los desplazamientos de las jugadoras.

## BIBLIOGRAFÍA

- CLARKE, A.C., ANSON, J. M. and PYNE, D.B. Game movement demands and physical profiles of junior, senior and elite male and female rugby sevens players. *Journal of Sports Sciences*, 2017, Vol. 35, no. 8, p. 727–733.
- CLARKE, A.C., ANSON, J. M. and PYNE, D. B. Neuromuscular fatigue and muscle damage after a women's rugby sevens tournament. *International*

---

<sup>25</sup> VESCOVI, J. and GOODALE, T. Physical demands of women's rugby sevens matches: female athletes in motion (FAiM) study. *International Journal of Sports Medicine*, 2015, Vol. 36, no. 11, p. 887–892.

<sup>26</sup> SUAREZ-ARRONES, L., NUÑEZ, F.J., PORTILLO, J., et al. Match running performance and exercise intensity in elite female rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2012, Vol. 26, no. 7, p. 1858–1862.

<sup>27</sup> MORIN, J. and SAMOZINO, P.. Interpreting power-force-velocity profiles for individualized and specific training. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2016, Vol. 11, no. 2, p. 267–272.

<sup>28</sup> KENNEDY, R.A and DRAKE, D.. The effect of acute fatigue on countermovement jump performance in rugby union players during preseason. *The Journal of sports medicine and physical fitness* 2017, Vol. 57, no. 10, p. 1261–1266.

*Journal of Sports Physiology and Performance*, 2015, Vol. 10, no. 6, p. 808–814.

- COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. New York: Academic Press, 1977.
- COUDERC, A., THOMAS, C., LACOME, M., et al. Movement patterns and metabolic responses during an international rugby sevens tournament. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2017, Vol. 12, no. 7, p. 901–907.
- CUNNIFFE, B., PROCTOR, W., BAKER, J.S, et al. An evaluation of the physiological demands of elite rugby union using Global Positioning System tracking software. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2009, Vol. 23, no. 4, p. 1195–1203.
- DEN HOLLANDER, S.BROWN, J., LAMBERT, M., et al. Skills associated with line breaks in elite rugby union. *Journal of sports science & medicine*, 2016, Vol. 15, no. 3, p. 501–508
- GRANATELLI, G., GABBETT, T. J., BRIOTTI, G., et al. Match analysis and temporal patterns of fatigue in rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 3, p. 728–734.
- HIGHAM, D.G., PYNE, D.B., ANSON, J. M., et al. Movement patterns in rugby sevens: Effects of tournament level, fatigue and substitute players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 2012, Vol. 15, no. 3, p. 277–282.
- HOPKINS, W.G. A spreadhseet to compare means of two groups. *Sportscience*. 2007, Vol. 11, p. 22–23.
- HOPKINS, W.G, MARSHALL, S. W, BATTERHAM, A.M, et al. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2009, Vol. 41, no. 1, p. 3–12.
- KENNEDY, R. A. and DRAKE, D. The effect of acute fatigue on countermovement jump performance in rugby union players during preseason.

*The Journal of sports medicine and physical fitness*, 2017, Vol. 57, no. 10, p. 1261–1266.

- LINDSAY, A., DRAPER, N., LEWIS, J., et al. Positional demands of professional rugby. *European Journal of Sport Science*, 2015, Vol. 15, no. 6, p. 480–487.
- LITTLE, T. and WILLIAMS, A.G. Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. *The Journal of Strength and Conditioning Research*, 2005, Vol. 19, no. 1, p. 76.
- MARRIER, B., LE MEUR, Y., ROBINEAU, J., et al. Quantifying neuromuscular fatigue induced by an intense training session in rugby sevens. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2017, Vol. 12, no. 2, p. 218–223.
- MORIN, J. and SAMOZINO, P. Interpreting power-force-velocity profiles for individualized and specific training. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2016, Vol. 11, no. 2, p. 267–272.
- NAGAHARA, R., MORIN, J. and KOIDO, M.. Impairment of sprint mechanical properties in an actual soccer match: A pilot study. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2016, Vol. 11, no. 7, p. 893–898.
- PORTILLO, J, GONZÁLEZ-RAVÉ, J.M, JUÁREZ, D., et al. Comparison of running characteristics and heart rate response of international and national female rugby sevens players during competitive matches. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2014, Vol. 28, no. 8, p. 2281–2289.
- SCOTT, M.T.U., SCOTT, T.J. and KELLY, V.G. The validity and reliability of global positioning systems in team sport. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2016, Vol. 30, no. 5, p. 1470–1490.
- SMART, D., HOPKINS, W.G., QUARRIE, K.L., et al. The relationship between physical fitness and game behaviours in rugby union players. *European Journal of Sport Science*, 2014, Vol. 14, no. sup1, p. S8–S17.



- SUAREZ-ARRONES, L., NUÑEZ, F. J., PORTILLO, J., et al. Match running performance and exercise intensity in elite female rugby sevens. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2012, Vol. 26, no. 7, p. 1858–1862.
- VESCOVI, J. and GOODALE, T. Physical demands of women's rugby sevens matches: female athletes in motion (FAiM) study. *International Journal of Sports Medicine*, 2015, Vol. 36, no. 11, p. 887–892.
- WALDRON, M. and HIGHTON, J.. Fatigue and pacing in high-intensity intermittent team sport: An update. *Sports Medicine*, 2014, Vol. 44, no. 12, p. 1645–1658.



## ESTRUCTURA DE JUEGO DEL BALONMANO PLAYA BEACH HANDBALL GAME CYCLE

**Daniel Lara Cobos<sup>1</sup>, Juan Antonio Sánchez Sáez<sup>2</sup>, Juan Pablo Morillo Baro<sup>3</sup>, José Miguel Sánchez Malia<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universidad de Barcelona, España. E-mail: daniel.lara.cobos@gmail.com. <sup>2</sup>Universidad Católica de Murcia, España.

<sup>3</sup>Universidad de Málaga, España. <sup>4</sup>Universidad Pablo de Olavida, Sevilla, España.

### RESUMEN

El balonmano playa es una disciplina que nace en los años 90 en las playas de Italia. El Comité Olímpico Italiano y la Federación Italiana de Balonmano crearon el primer reglamento específico de esta modalidad. La evolución tanto a nivel político como reglamentario ha ido alejando esta disciplina del balonmano pista pese a que a día de hoy muchos practicantes del balonmano playa son practicantes del balonmano pista. El objetivo de este estudio es identificar, conocer, analizar y exponer la estructura y ciclo de juego del balonmano playa a partir del estudio de la disciplina de pista. El modelo que en este artículo presentamos nos ofrece la visión del ciclo de juego del balonmano playa aportando la posibilidad de entender esta disciplina desde una perspectiva propia con sus aspectos reglamentarios diferenciadores que respaldan las diferentes fases del juego que se derivan.

**PALABRAS CLAVE:** ciclo de juego, balonmano playa .

### ABSTRACT

Beach handball is a discipline that was born in the 90s on the beaches of Italy. The Italian Olympic Committee and the Italian Handball Federation created the first specific regulation of this modality. The evolution both at the political and regulatory level has been moving away from handball indoor discipline despite the fact that today many beach handball practitioners are handball indoor players. The objective of this study is to identify, know, analyze and expose the structure and game cycle of beach handball from the study of handball indoor discipline. The model presented in this article offers us the vision of the beach handball game cycle, providing the possibility of understanding this discipline from its own perspective with its differentiating regulatory aspects that support the different phases of the game that are derived.

**KEYWORDS:** game cycle, beach handball.

## 1. INTRODUCCIÓN

El balonmano playa es una disciplina que nace en los años 90 en las playas de Italia. De manera conjunta, el Comité Olímpico Italiano y la Federación Italiana de Balonmano crearon el primer reglamento específico de esta modalidad<sup>1</sup>. Casi treinta años después se puede hablar del balonmano playa como una disciplina consagrada en los estamentos internacionales con Campeonatos en todas las partes del mundo; habría que resaltar que en el año 2018 se incluirá en el catálogo de deportes de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, donde realmente se abre la puerta para ser un deporte olímpico<sup>2</sup>.

No obstante, los orígenes y evolución de esta disciplina siempre ha ido ligada de una forma u otra a su homónimo de la pista, con mucha más historia y olímpico desde 1936 en los Juegos de Berlín. Esta asociación responde a que el balonmano playa nació como una adaptación del balonmano pista con un componente lúdico-recreativo pensado para practicantes de balonmano. La evolución tanto a nivel federativo como a nivel reglamentario ha ido alejando una disciplina de la otra pese a que a día de hoy muchos practicantes del balonmano playa son practicantes del balonmano pista.

En la actualidad, el balonmano playa vive uno de sus momentos más álgidos de su historia en todos los continentes. En Europa casi todos los países disponen no solo de torneos locales sino también torneos nacionales, auspiciados por la *European Handball Federation* (EHF), conformando todos ellos el *European Beach Tour* con una fase final donde los mejores equipos del Tour, por nacionalidades, compiten en el Europeo de Clubs. Además, una segunda competición de clubs a nivel internacional es la Champions Cup, que congrega a los campeones nacionales de los respectivos países. En la última edición 10 equipos de 10 nacionalidades diferentes compitieron por el cetro Europeo. Asimismo, la EHF organiza tanto el Europeo de Naciones absoluta, junior y sub-16 de la misma forma que la *International Handball Federation* organiza cada dos años el Mundial Absoluto y Junior.

En el marco nacional, España cuenta con un entorno excepcional para la práctica de esta disciplina y, además, la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en

---

<sup>1</sup> MONTAGNI, S., CARDINALE, M. Beachandball, 1998. Forli: FEDERAZIONE ITALINA GIUOCO HANDBALL.

<sup>2</sup> PAZEN, B. Beach Handball: A new sport emerges from the beaches of Italy en: *News European Handball Federation*, 2016.

una apuesta sin precedentes organiza el Arena Tour por toda la geografía de nuestro país, no solo en las costas sino también en instalaciones adecuadas para tal efecto. El Arena Tour organizado por la RFEBM se compone por una serie de Torneos élite (Arena 1000) y sub-torneos (Arena 500) componiendo todo ello un sistema de competición centralizado que finaliza en el Campeonato de España de Balonmano Playa que ya cuenta con XIX ediciones de historia.

Pese a que el balonmano playa esté tan fuertemente ligado al balonmano pista<sup>3</sup>, existen grandes diferencias entre ambos y como se comentó anteriormente el balonmano playa reivindica su propia personalidad y diferenciarse claramente de su homónimo en pista.

Un aspecto importante es lo que los autores llaman el ciclo y estructuración del juego. Como cita Antón (1990):

*"La progresión en balonmano se puede producir cuando se conoce cómo funciona la estructura del juego y, a partir de ahí, valorar sus características esenciales, para poder determinar los medios a desarrollar y los objetivos a alcanzar" (Antón 1990, p.28)"*

De esta reflexión surge la necesidad de estudiar y definir el ciclo de juego del balonmano playa en comparación con el balonmano pista dadas sus vinculaciones históricas, reglamentarias y organizativas.

El objetivo de este estudio es identificar, conocer, analizar y exponer la estructura y ciclo de juego del balonmano playa a partir del estudio de la disciplina de pista. Sostenemos que el ciclo de balonmano playa tiene una identidad propia diferenciada al ciclo que propone el balonmano pista

## 2. MÉTODOS

La metodología que se utilizó fue el análisis del modelo unificado que dispone el balonmano pista y sobre este modelo reformular y establecer la construcción del modelo del balonmano playa con sus connotaciones diferenciadoras, adaptándonos al

---

<sup>3</sup> ROKAVEC, D. Beach handball: Application and influence on indoor handball en: *European Handball Federation Communication*, 2017.

máximo a las posibilidades que ofrecen los diversos aspectos reglamentarios del balonmano playa.

### **3. RESULTADOS**

Los resultados de esta investigación se centran en la constitución de un modelo de juego cíclico donde en el mismo momento de juego se desarrollan diferentes acciones de forma simultánea tanto con un rol defensivo como ofensivo.

Dos reglas claves son las que determinan el ciclo de juego de forma significativa (RFEBM, 2010):

#### **Las zonas de cambio.**

**1:7** La zona de cambio para los jugadores de campo es de 15 metros de largo y aproximadamente 3 metros de ancho. Las zonas de cambio se sitúan a ambos lados del área de juego, hacia el exterior de las líneas de banda. Los jugadores de campo solamente pueden acceder al terreno de juego desde esta zona.

- a) Se permite a los porteros y jugadores de campo que abandonen el área de juego por el camino más corto a la banda de la zona de cambio de su propio equipo.
- b) Los porteros tienen que entrar en el terreno de juego por la línea de banda de su propia área de portería por el lado de la zona de cambio de su propio equipo.

#### **El gol y la decisión del resultado del partido.**

**9.4** Después de un gol, el juego se reanuda con un saque de portería desde el área de portería (Regla 12:1b).

**9:6** Cuando el portero marca un gol se conceden dos puntos.

Tanto la Regla 1:7 de la zona de cambio como la posibilidad de marcar doble del portero 9:6 y la norma de saque de portería después del gol (9:4) determinan el ciclo de juego en el balonmano playa (RFEBM, 2010). Estas normas, provocan que las fases de transición ataque-defensa se realicen de forma simultánea, dando mayor posibilidad a que el juego sea más rápido y dinámico. Conjuntamente, la entrada y salida del portero tanto en ataque como en defensa determina una característica del balonmano playa como es la superioridad numérica ofensiva que significa incorporar al

portero en ataque, dado que la posibilidad de puntuación doble del mismo nos determina la "obligatoriedad" de incorporar al portero (especialista) en tareas ofensivas.

Por tanto, el ciclo de juego del balonmano playa es cíclico en forma de ocho y simultáneo en fases de ataque-defensa determinado por la aparición del portero (especialista) en ataque y la consiguiente superioridad numérica. En este ciclo de juego se definen periodos de tiempo en los que se suceden la paridad y desigualdad numérica, definiendo las diferentes fases del juego.

La siguiente figura (ver figura 1) refleja este ciclo en el que aparecen diferenciadas las diversas fases que suceden de manera simultánea. Como consecuencia de este ciclo de juego, y de la mencionada simultaneidad de los conceptos ataque-defensa, surgen los objetivos generales y específicos (ver figura 2).

### ESTRUCTURA DE JUEGO DEL BALONMANO PLAYA



Fuente: Elaboración propia.

**FASE 1.-** Definida por la posesión o no del balón.

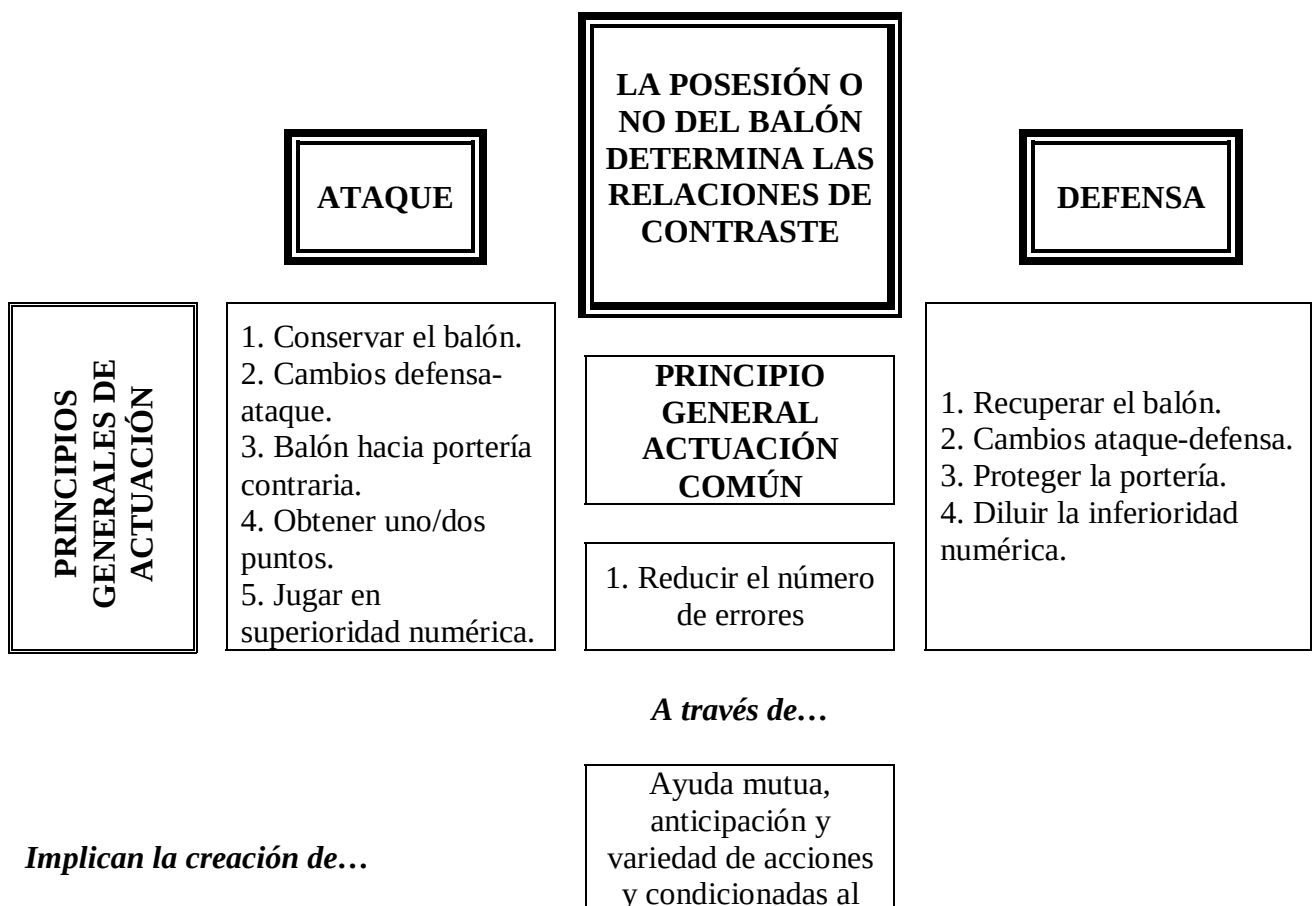
- **Duración:** Tiempo empleado en hacer los diferentes cambios ataque-defensa por los jugadores de campo.
- **Definición:** Contrataque.
- **Situación de:** Paridad numérica.

**FASE 2.-** Transición de igualdad a desequilibrio numérico.

- **Duración:** Tiempo empleado en hacer el cambio portero-especialista.
- **Definición:** Transición.
- **Situación de:** Paridad numérica.

**FASE 3.-** Definida por la Estructuración del Sistema Ofensivo/Defensivo.

- **Duración:** Tiempo posesión de balón con especialista en ataque.
- **Definición:** Ataque estático.
- **Situación de:** Desigualdad numérica.





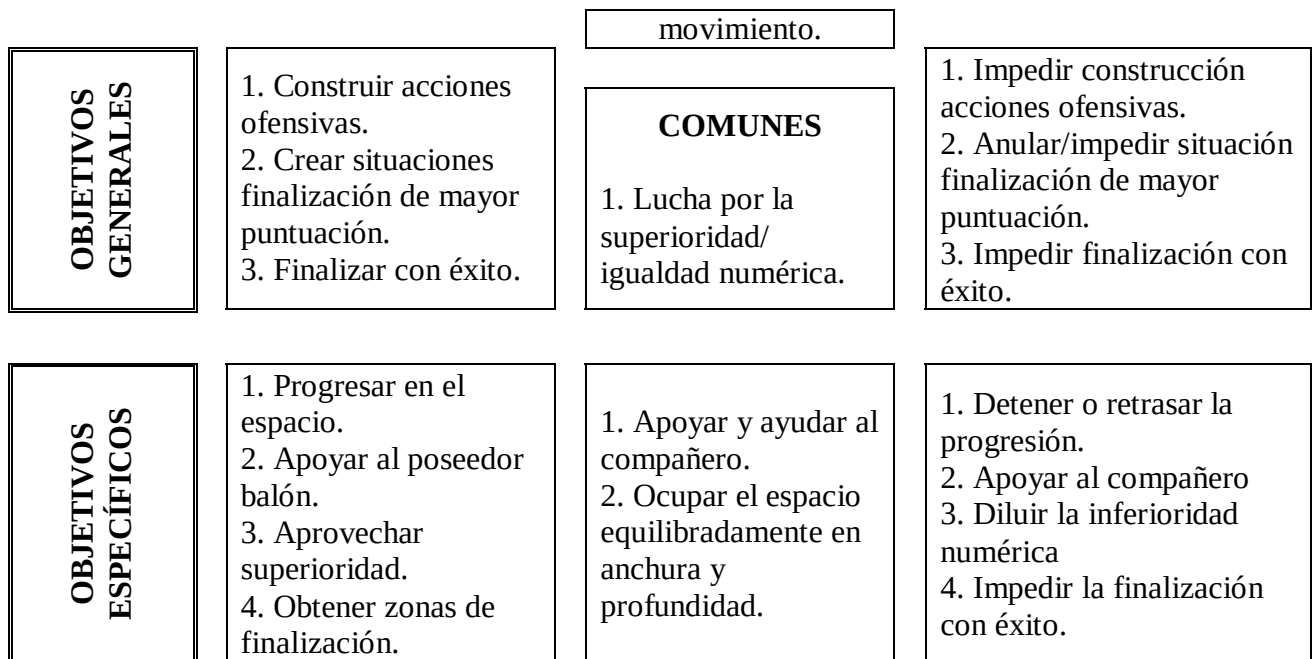


Figura 2.- Principios y objetivos generales y específicos.

Fuente: Adaptado de<sup>4</sup>).

#### 4. DISCUSIÓN

Las Fases del Juego <sup>5</sup> definen los diferentes momentos de ataque, defensa y transiciones, además de los contenidos de aprendizaje <sup>6,7</sup> que se deben tener en cuenta en todo momento. Es por ello que cobra mucha importancia el conocimiento de las mismas y tener clara la estructura del juego determinada por aspectos reglamentarios en su totalidad.

El balonmano pista define las fases del ataque en dos, el ataque posicional y el contrataque. En esta línea diferentes autores, afirman que las fases del ataque pueden acontecerse de forma sucesiva y ordenadamente, sin embargo, el equipo en posesión de balón no está obligado a realizar cada una de estas fases antes de finalizar <sup>8,9</sup>. Por otro lado, el contrataque en balonmano pista se diferencia como

<sup>4</sup> ANTON, J.L. Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. 1990. Madrid, GYMNOS.

<sup>5</sup> CUESTA, J.G. Balonmano. 1992. COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL.

<sup>6</sup> GARCIA, J.R. Elementos estructurales del juego. 2010. Madrid, INEF.

<sup>7</sup> FERNÁNDEZ ROMERO, J.J., MARTINEZ, L.C., SUÁREZ, H.V., CARRAL, J.M.C. Balonmán. Manual básico. 1999, Madrid, EDICIONS LEA

<sup>8</sup> SÁNCHEZ, S.S., La duración de la posesión en el balonmano de alta competición, 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona: Barcelona

<sup>9</sup> ANTUNEZ MEDINA, A., UREÑA ORTÍN, N., Balonmano: Guía didáctica. 2002, Madrid, DIEGO MARÍN.

primera oleada o contrataque directo, como segunda oleada o contrataque apoyado y como tercera oleada o contrataque mantenido<sup>10</sup>.

Por el contrario, en el balonmano playa se definen tres situaciones diferenciadas en función de la ocupación de los puestos específicos dentro del terreno de juego. Al existir momentos de portería vacía se hace fundamental que el portero esté receptivo a lanzar directamente a portería por el valor doble de sus goles. Este es el llamado primer momento de contrataque, pese a que la estadística internacional nos muestra que no es un recurso muy utilizado<sup>11</sup>.

La segunda fase de contrataque se realiza una vez los integrantes defensivos han salido del terreno de juego y habilitan la entrada a los atacantes en la zona de juego ya sean en acciones individuales o colectivas (dos jugadores).

La última fase dependerá del sistema de cambios utilizado pues si hablamos de un doble cambio ataque-defensa uno de los jugadores defensores sí deberá recorrer todo el terreno de juego para incorporándose al ataque de forma similar al contrataque de balonmano pista. No obstante, este tercer jugador (normalmente, se hace con un solo jugador) puede también salir de la zona de cambio, realizándose de este modo, tres cambios lo que anula la opción de incorporar un atacante desde la zona de defensa. Obviamente el reglamento posibilita la opción de no hacer cambios ataque-defensa aunque no sea muy usual.

Realizando una analogía con el balonmano pista, la última novedad del reglamento de esta modalidad no obligando a tener un portero en el campo, está provocando una evolución en el juego<sup>12</sup>, creando de esta manera una similitud con el balonmano playa, ofreciendo al portero la posibilidad de lanzar directamente a portería antes de iniciar el contrataque.

Obviamente la norma reglamentaria en balonmano playa que exige sacar de portería después de gol favorece que los porteros lancen de portería a portería o inicien el contrataque incluso después de gol, pudiendo ayudar en el dinamismo del juego.

---

<sup>10</sup> ROMÁN SECO, J.D., La estructuración del juego de ataque en el balonmano de alto nivel en: II Congreso nacional de técnicos especialistas en balonmano. 2002. Cáceres.

<sup>11</sup> OSTOIC, S., OHNJEK, K., Qualitative analysis beach handball. European Championship in beach handball, Lloret de Mar en: European Handball Federation Communication. 2015.

<sup>12</sup> ANTÓN GARCÍA, J.L., Uso del "portero falso" en inferioridad numérica atacante: ¿nueva aportación táctico-estratégica? En: *e-balonmano.com: Revista Digital Deportiva*, 2010; 6, núm. 1, pp. 3-27

La segunda fase del juego o sistema posicional que se define en balonmano pista como la fase del proceso ofensivo donde se estructuran acciones de todos los jugadores mediante puestos específicos, con el fin de ocupar eficazmente las zonas del terreno de juego. Durante el desarrollo del ataque en sistema se establecen formas de relación específicas a partir de la aplicación de unas normas de funcionamiento que regulan el comportamiento de todos los jugadores<sup>8,13,14</sup>.

En balonmano playa<sup>15</sup> diferenciamos dos subfases en el juego estructurado pues la entrada del especialista ha de ser desde dentro de su área de juego por lo tanto nos ofrece la posibilidad de tener un espacio de tiempo donde existe paridad numérica hasta que el especialista llega a la zona de ataque. Una vez el especialista llega a la zona de ataque, nos encontramos con una desigualdad numérica agravada por el valor doble de los goles simples que pueda realizar el especialista, es por ello que las defensas tengan cierta atención sobre este jugador, no obstante el estudio cuantitativo de las competiciones internacionales nos ofrecen una reflexión que se viene arrastrando desde 2005 con la aparición del "Spin Shoot-Pirquete-Lanzamiento en Giro". El balonmano playa se resuelve con un alto porcentaje de situaciones individuales a través de esta forma de puntuar que tiene valor doble<sup>11</sup>.

De la misma forma que en balonmano indoor se le da una importancia preponderante al juego posicional<sup>9,13,14</sup> en balonmano playa encontramos a nivel internacional que los equipos se apoyan mucho en este juego estático, aunque selecciones nacionales de forma puntual intentan evitar el ataque posicional como estrategia de juego.

## 5. CONCLUSIONES

El balonmano playa pese a sus inicios vinculados al balonmano pista, tiene una identidad propia basada en un ciclo de juego muy diferenciado a su homónimo lo que implica obviamente que tanto los objetivos como sus connotaciones de juego son

---

<sup>13</sup> DAZA SOBRINO, G., Las habilidades del pivote en la alta competición del balonmano, 2009. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona: Barcelona

<sup>14</sup> MONTOYA FERNÁNDEZ, M., Análisis de las finalizaciones de los jugadores extremo en balonmano, 2010. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona.

<sup>15</sup> BARO, J.P.M., REIGAL, R.E., HERNÁNDEZ-MENDO, A., Análisis del ataque posicional de balonmano playa masculino y femenino mediante coordenadas polares en: *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*. 2015, XI, num. 41, pp. 226-44

diferentes. El balonmano playa no solo es diferente al balonmano pista por el entorno donde se realiza (arena) sino también porque tácticamente es una disciplina diferente. El modelo que en este artículo se presenta nos ofrece la visión del ciclo de juego del balonmano playa aportando la posibilidad de entender esta disciplina desde una perspectiva propia con sus aspectos reglamentarios diferenciadores que respaldan las diferentes fases del juego que se derivan, lo que no solo nos ayudará a entender esta disciplina mejor sino también diseñar procesos de aprendizaje más sólidos y basados en un modelo.

## BIBLIOGRAFÍA

- ANTON, J.L. Balonmano. Fundamentos y etapas de aprendizaje. 1990. Madrid, GYMNOS.
- ANTÓN GARCÍA, J.L., Uso del "portero falso" en inferioridad numérica atacante: ¿nueva aportación táctico-estratégica? En: *e-balonmano.com: Revista Digital Deportiva*, 2010; 6, núm. 1, pp. 3-27.
- ANTUNEZ MEDINA, A., UREÑA ORTÍN, N., Balonmano: Guía didáctica. 2002, Madrid, DIEGO MARÍN.
- BARO, J.P.M., REIGAL, R.E., HERNÁNDEZ-MENDO, A., Análisis del ataque posicional de balonmano playa masculino y femenino mediante coordenadas polares en: *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*. 2015, XI, num. 41, pp. 226-44.
- CUESTA, J.G. Balonmano. 1992. COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL.
- DAZA SOBRINO, G., Las habilidades del pivote en la alta competición del balonmano, 2009. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona: Barcelona.
- GARCIA, J.R. Elementos estructurales del juego. 2010. Madrid, INEF.
- FERNÁNDEZ ROMERO, J.J., MARTINEZ, L.C., SUÁREZ, H.V., CARRAL, J.M.C. Balonmán. Manual básico. 1999, Madrid, EDICIONS LEA.

- MONTAGNI, S., CARDINALE, M. Beachhandball, 1998. Forli: FEDERAZIONE ITALINA GIUOCO HANDBALL.
- MONTOYA FERNÁNDEZ, M., Análisis de las finalizaciones de los jugadores extremo en balonmano, 2010. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona.
- PAZEN, B. Beach Handball: A new sport emerges from the beaches of Italy en: *News European Handball Federation*, 2016.
- OSTOIC, S., OHNJEC, K., Qualitative analysis beach handball. European Championship in beach handball, Lloret de Mar en: *European Handball Federation Communication*. 2015.
- ROKAVEC, D. Beach handball: Application and influence on indoor handball en: *European Handball Federation Communication*, 2017.
- ROMÁN SECO, J.D., La estructuración del juego de ataque en el balonmano de alto nivel en: *II Congreso nacional de técnicos especialistas en balonmano*. 2002. Cáceres.
- SÁNCHEZ, S.S., La duración de la posesión en el balonmano de alta competición, 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona: Barcelona.



## CONTROL DE VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO EN JUGADORES MEXICANOS DE FÚTBOL DE TERCERA DIVISIÓN

### TRAINING VOLUME CONTROL IN THIRD DIVISION MEXICAN FOOTBALL PLAYERS

Luis Ródenas<sup>1</sup>, Franco García<sup>1</sup>, Ricardo López<sup>1</sup>, Samantha Medina Villanueva<sup>1</sup>, Roque Pérez Cano<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad Autónoma de Nuevo León, México. E-mail: luistorc23@hotmail.com.

#### RESUMEN

El propósito de este estudio es analizar una competición oficial de fútbol y observar la utilidad de la Percepción Subjetiva de Esfuerzo como evaluador de la carga de entrenamiento. Se seleccionaron un total de 27 jugadores ( $M = 17.56$ ;  $DT = 1.36$ ) pertenecientes a un equipo de tercera división mexicana. Se evaluaron los entrenamientos y la competición con la Escala de percepción subjetiva (PSE) CR-10. Los resultados muestran unos valores medios de PSEE (Percepción Subjetiva Esfuerzo Entrenamiento) de 7.2, mientras que el PSEP (Percepción Subjetiva Esfuerzo Partido) fue de 8.1. La PSE puede ser un indicador de intensidad en jugadores de fútbol en categorías de formación, siendo una herramienta sencilla y eficaz para que los entrenadores puedan emplearla en el control de la carga interna que supone la competición oficial.

**PALABRAS CLAVE:** percepción subjetiva de esfuerzo, fútbol, jóvenes, entrenamiento.

#### ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze an official football competition and observe the effectiveness of the Rate of Perceived Exertion (RPE) as a mean of measurement during the training workload. A total of 27 were selected ( $M = 17.56$ ;  $DT = 1.36$ ) belonging to a 3<sup>rd</sup> division Mexican team. Training sessions and the competition were evaluated with the Rate of Perceived Exertion Scale (RPE) CR-10. The results showed average values of Rate Perceived Exertion During Training of 7.2, meanwhile the Rate Perceived of Exertion During an Official Match was 8.1. PSE can be great intensity indicator of football players in youth categories, making it an easy and effective tool for coaches to control internal work load that is somewhat similar to that of an official match.

**KEYWORDS:** rate of perceived exertion, football, young, training.

## 1. INTRODUCCIÓN

El control de las cargas de entrenamiento y de la competición, son de vital importancia y utilidad en cualquier especialidad deportiva. La Percepción Subjetiva del Esfuerzo (PSE), aunque por sus siglas en inglés RPE (Rate of Percived Exertion), es una variable psicofísica de control interno que contribuye excepcionalmente a este análisis, siendo sensible a las diferentes demandas de la tarea realizada, así como a la fatiga acumulada durante el ejercicio <sup>1</sup>. El uso de esta herramienta se ha extendido en las últimas décadas y ha sido ampliamente utilizada en el ámbito deportivo, tanto individual como colectivo. Además, tiene la ventaja de ser un método de análisis no invasivo y de fácil acceso, lo que reduce los costes de su administración e incrementa las posibilidades de aplicarlo en diferentes contextos <sup>2,3</sup>.

En los deportes colectivos, la PSE puede ser un instrumento muy potente para explicar aspectos relacionados con la adaptación en el rendimiento y permitir ajustar diferentes elementos que afecta a la carga de entrenamiento.

El PSE se cuantifica a través de una escala <sup>4</sup> que va desde los valores 6 a 20 puntos catalogados desde "muy muy ligero" hasta "muy muy duro", o en un formato más actual denominado CR-10, que indica la misma sensación, pero en una escala de 0 a 10 puntos. Ambas, se utilizan para evaluar la intensidad de los esfuerzos de forma relativa en función de cada sujeto, ya que el mismo nivel y tipo de esfuerzo puede ser percibido de forma diferente por cada individuo.

Varios estudios <sup>5</sup> han validado la escala PSE con futbolistas jóvenes, indicando que es una herramienta válida para controlar la intensidad del ejercicio. De ahí la importancia de poder emplear en entrenamiento y sobre todo durante la competición, un parámetro

---

<sup>1</sup> MONTEIRO, W., FARINATTI P., DE OLIVEIRA, C. y ARAÚJO, C. Variability of cardio-respiratory, electromyographic, and perceived exertion responses at the walk-run transition in a sample of young men controlled for anthropometric and fitness characteristics. *European journal of applied physiology*. 2011, 111(6), 1017-1026.

<sup>2</sup> ALEXIOU, H. y COUTTS, A. A comparison of methods used for quantifying internal training load in women soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2008, 3(3), 320-330.

<sup>3</sup> CASAMICHANA, D., CASTELLANO, J., BLANCO-VILLASEÑOR, Á. y USABIAGA, O. Estudio de la percepción subjetiva del esfuerzo en tareas de entrenamiento en fútbol a través de la teoría de la generalizabilidad. *Revista de Psicología del Deporte*, 2012, 21(1).

<sup>4</sup> BORG, G. y KAIJSER, L. A comparison between three rating scales for perceived exertion and two different work tests. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*. 2006, 16, 57-69.

<sup>5</sup> IMPELLIZZERI, F., RAMPININI, E., COUTTS, A., SASSI, A. y MARCORA, S. Use of RPE-based training load in soccer. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2004, 36(6), 1042-1047.

psicológico como es el PSE, la cual consideramos un parámetro de utilidad para que ayude a observar la intensidad de juego en deportistas en formación.

Por lo tanto, los objetivos de este estudio son valorar la intensidad del esfuerzo en la competición de fútbol por medio PSE y observar la evolución a lo largo del tiempo la intensidad del esfuerzo de jugadores en competición.

## 2. MATERIAL Y MÉTODO

### Participantes

La muestra objeto de estudio está compuesta por 27 futbolistas pertenecientes 1 equipo de Tercera División Mexicana. En cuanto a la edad de los participantes, estaba comprendida entre los 15 y los 20 años ( $M = 17.56$ ;  $DT = 1.36$ ).

### Diseño e Instrumentos

Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: a) Entrenar los 4 días a la semana, con una duración de cada sesión comprendida entre los 90 - 120 min y b) Jugar al menos 80 minutos durante el partido. Como criterios de exclusión se contempló: a) No haber estado lesionado en el momento del estudio y b) No estar ingiriendo ningún medicamento que pudiese influir en los resultados. Para evaluar la Percepción Subjetiva del Esfuerzo se utilizó la escala de Foster<sup>6</sup> y colaboradores.

### Procedimiento

Por escrito, se informó a los padres y al club lo que se pretendía llevar a cabo. Se analizaron los primeros 14 microciclos de trabajo del periodo competitivo (21 de Agosto al 21 de Noviembre), es decir la primera vuelta del campeonato. Para utilizar la escala de PSE los participantes anotaron los valores en una plantilla elaborada ad hoc los valores de PSE al final el entrenamiento, así como al finalizar el partido. Se siguió un protocolo <sup>7</sup> donde los jugadores debían de otorgar el nivel de intensidad a través de la escala 30 minutos después de finalizar el entrenamiento o el partido.

<sup>6</sup> FOSTER, C., HEIMANN, K., ESTEN, P., BRICE, G. y PORCARI, J. Differences in Perceptions of Training by Coaches and Athletes. Sports Medicine, 2001. 8, 3-7.

<sup>7</sup> COMYNS, T. y FLANAGAN, E. Applications of the session rating of perceived



La PSE fue registrada en carpetas individuales por los propios jugadores, garantizando la privacidad de los datos. Se anotaron las percepciones al finalizar cada sesión y cada partido (únicamente por los jugadores que habían completado 80 minutos de juego). De tal forma que al final se obtenía la PSEE (la valoración dada por los deportistas a modo global de la sesión de entrenamiento) y la PSEP (la valoración dada por los deportistas a modo global de del partido). Una circunstancia a tener en cuenta a la hora de utilizar la escala de PSE es el tiempo de aprendizaje necesario para que sea un fiel reflejo de la percepción real del participante.

En esta línea, estudios relacionados con la utilización de la escala de PSE, aconsejan un tiempo de familiarización del participante con la escala de valoración. En ese estudio realizado sobre el control de la intensidad del entrenamiento utilizando la escala de PSE de 10 puntos, expone la necesidad de un periodo de aprendizaje de ocho semanas (nosotros utilizamos la pretemporada para la familiarización).

### 3. RESULTADOS

La tabla 1 muestra los valores obtenidos a lo largo de los 14 microciclos semanales, pudiendo destacar que la percepción subjetiva de esfuerzo de los entrenamientos es similar a la de los partidos, exceptuando los partidos contra los 4 primeros clasificados donde la percepción de esfuerzo fue de 9, mientras que en el resto de los partidos fueron próximas a 7.

Tabla 1. Valores obtenidos a lo largo de los 14 microciclos de trabajo

| Variable | Mín. | Máx. | M      | DT    |
|----------|------|------|--------|-------|
| VCG      | 50   | 100  | 74.64  | 15.12 |
| VCE      | 65   | 150  | 105.14 | 23.64 |
| VCTT     | 50   | 295  | 216    | 66.75 |
| VT       | 265  | 475  | 396.21 | 61.40 |
| PSEE     | 6    | 8.5  | 7.18   | .58   |
| PSEP     | 7    | 9    | 8.1    | .62   |
| UA       | 1829 | 3848 | 2871   | .56   |

Nota: VCG = Volumen Carga General, VCE = Volumen Carga Específica, VCTT = Volumen Carga Técnico-Táctica, VT = Volumen Total, PSEE = Percepción Subjetiva Esfuerzo Entrenamiento, RPEP =

Percepción Subjetiva Esfuerzo Partido, UA = Unidad de Carga, Min = Mínimo, Máx = Máximo, M = Media, DT = Desviación Estandar.

En la figura 1 podemos observar como predomina durante todas las semanas el trabajo técnico táctico sobre la carga general y la carga específica.

#### Volumen de trabajo

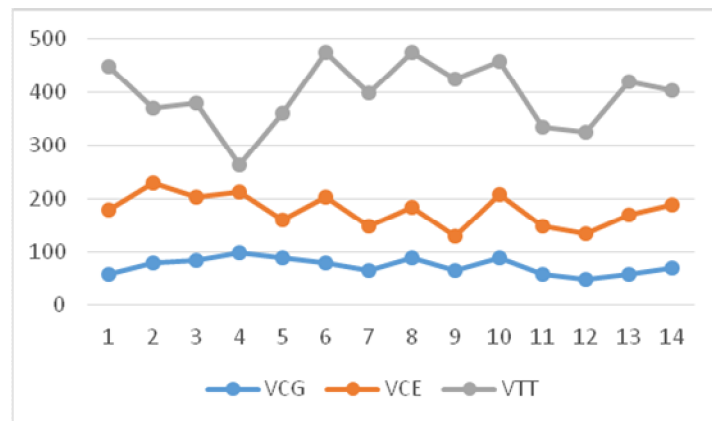


Figura 1. GCG = Volumen Carga Genérica, VCE = Volumen de Carga Específica, VCTT = Volumen carga técnico táctica.

#### 4. DISCUSIÓN

Son escasos los estudios que cuantifiquen estos factores psicológicos y fisiológicos durante una situación real de competición, en fútbol u otros deportes de equipo y sobre todo, en futbolistas en categorías de formación, pero dentro de los que hemos encontrado<sup>8</sup>, tenemos resultados similares, donde la Media de la PSEE fue de 7.3 en 15 sesiones de entrenamiento con futbolistas sub-15.

En otro estudio<sup>9</sup> hecho con futbolistas juveniles, nos encontramos que la PSEP fue de 14.13; que serían valores de 6.4 según la clasificación de Buceta<sup>10</sup>, siendo este un valor muy bajo a nuestro criterio, debido tal vez a la forma de medición, ya que en este estudio se hicieron 6 medidas de PSEP cada 10 minutos, y sólo se valoró un único partido.

<sup>8</sup> GONZÁLEZ, A. y LAVAHO, M. Percepción del esfuerzo en entrenamiento de futbolistas categoría sub 15. *Revista Edu-Física*, 2016, 8 (17).

<sup>9</sup> CALAHORRO, F., TORRES-LUQUE, G., y LARA-SÁNCHEZ, A. La percepción subjetiva de esfuerzo como herramienta válida para la monitorización de la intensidad del esfuerzo en competición de jóvenes futbolistas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2014, vol. 14, 1, 75-82.

<sup>10</sup> BUCETA, J. *Psicología del entrenamiento deportivo*. Dykinson, Madrid, 1998.

En otro estudio<sup>11</sup> encontramos resultados parecidos, aunque este estudio fue con jugadores profesionales de balonmano, donde se analizaron 21 sesiones y obtuvieron valores de PSEE entre 14.20 y 17.82 (lo que sería lo mismo de 6.5 y 8.5 aproximadamente), entrando dentro de los rangos de nuestros resultados.

## 5. CONCLUSIONES

En resumen, este estudio confirma la validez de la PSE como instrumento para cuantificar la carga de entrenamiento de las sesiones de preparación en futbolistas, aunque no permite a los técnicos predecir el desempeño físico que tendrán sus jugadores durante el partido. Estos resultados sugieren que la PSE se debe tomar como una herramienta fundamental para llevar a cabo la cuantificación de la carga de entrenamiento en fútbol, ya que permite a los técnicos y preparadores físicos de fútbol cuantificar la carga de entrenamiento a la que han sometido a sus jugadores nada más concluir la sesión preparatoria sin tener que realizar costosos y complejos análisis de los diferentes componentes que definen el volumen y la intensidad de entrenamiento.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALEXIOU, H. y COUTTS, A. A comparison of methods used for quantifying internal training load in women soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2008, 3(3), 320-330.
- BORG, G. y KAIJSER, L. A comparison between three rating scales for perceived exertion and two different work tests. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*. 2006, 16, 57–69.
- BUCETA, J. Psicología del entrenamiento deportivo. Dykinson, Madrid, 1998.
- CALAHORRO, F., TORRES-LUQUE, G., y LARA-SÁNCHEZ, A. La percepción subjetiva de esfuerzo como herramienta válida para la monitorización de la intensidad del esfuerzo en competición de jóvenes futbolistas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 2014, vol. 14, 1, 75-82.

---

<sup>11</sup> CUADRADO-REYES, J., CHIROSA, L., CHIROSA, I., MARTÍN-TAMAYO, I. y AGUILAR-MARTÍNEZ, D. La percepción subjetiva del esfuerzo para el control de la carga de entrenamiento en una temporada en un equipo de balonmano. *Revista de psicología del deporte*, 2012, 21(2).

- CASAMICHANA, D., CASTELLANO, J., BLANCO-VILLASEÑOR, Á. y USABIAGA, O. Estudio de la percepción subjetiva del esfuerzo en tareas de entrenamiento en fútbol a través de la teoría de la generalizabilidad. *Revista de Psicología del Deporte*, 2012, 21(1).
- COMYNS, T. y FLANAGAN, E. Applications of the session rating of perceived exertion system in professional rugby union. *Strength and Conditioning Journal*, 2013, 35 (6), 78- 85.
- CUADRADO-REYES, J., CHIROSA, L., CHIROSA, I., MARTÍN-TAMAYO, I. y AGUILAR-MARTÍNEZ, D. La percepción subjetiva del esfuerzo para el control de la carga de entrenamiento en una temporada en un equipo de balonmano. *Revista de psicología del deporte*, 2012, 21(2).
- FOSTER, C., HEIMANN, K., ESTEN, P., BRICE, G. y PORCARI, J. Differences in Perceptions of Training by Coaches and Athletes. *Sports Medicine*, 2001. 8, 3-7.
- GONZÁLEZ, A. y LAVAHO, M. Percepción del esfuerzo en entrenamiento de futbolistas categoría sub 15. *Revista Edu-Física*, 2016, 8 (17).
- IMPELLIZZERI, F., RAMPININI, E., COUTTS, A., SASSI, A. y MARCORA, S. Use of RPE-based training load in soccer. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2004, 36(6), 1042-1047.
- MONTEIRO, W., FARINATTI P., DE OLIVEIRA, C. y ARAÚJO, C. Variability of cardio-respiratory, electromyographic, and perceived exertion responses at the walk-run transition in a sample of young men controlled for anthropometric and fitness characteristics. *European journal of applied physiology*. 2011, 111(6), 1017-1026.



## EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD COORDINATIVA Y CONDICIONAL EN JÓVENES ESTUDIANTES DE E.S.O.

## EVOLUTION OF COORDINATIVE AND CONDITIONAL CAPACITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Saioa Urrutia Gutiérrez<sup>1</sup>, Izaskun Luis de Cos<sup>1</sup>, Oihane Otaegi Garmendia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidad del País Vasco, España. E-mail: saioa.urrutia@ehu.eus.

### RESUMEN

La presente investigación ha centrado su atención en analizar las diferencias en la evolución de su capacidad coordinativa y capacidad condicional entre chicas y chicos adolescentes a lo largo de la educación secundaria obligatoria. Los resultados obtenidos confirman que existe una evolución continua y gradual de las capacidades coordinativas y condicionales a lo largo de la educación secundaria obligatoria en ambos sexos. Sin embargo, se muestran diferencias en la evolución de la capacidad motora entre chicos y chicas. Las diferencias se pueden explicar debido a factores biológicos y madurativos, pero hay que ser cuidadoso en la interpretación de los resultados y se debe tener en cuenta que también existen factores socioculturales y psicosociales que definen el ritmo, la intensidad y la magnitud del desarrollo de las habilidades motrices.

**PALABRAS CLAVE:** capacidad coordinativa, capacidad condicional, adolescentes, motricidad.

### ABSTRACT

The present investigation has focused the attention in analyzing the differences in the evolution of coordinative and conditional capacity among adolescent boys and girls throughout the secondary school. The results obtained confirm that there is a continuous and gradual evolution of the coordinative and conditional capacities throughout c secondary school in both sexes. However, there are differences in the evolution of motor skills between boys and girls. The differences can be explained due to biological and maturational factors, but it must be careful in interpreting the results and it must bear in mind that there are also sociocultural and psychosocial factors that define the rhythm, intensity and magnitude of the development of the motor skills.

**KEYWORDS:** coordinative capacity, conditional capacity, adolescents, motricity.

## 1. INTRODUCCIÓN

A la hora de comprender la competencia motriz es determinante conocer las capacidades fundamentales y los patrones de movimiento que están latentes en el desarrollo de la competencia motriz.

Aún y cuando no existe un consenso en definir las capacidades que describen el desarrollo de la competencia motriz, en el ámbito educativo se parte del Decreto de Enseñanzas Mínimas (MEC) para identificar las diferentes habilidades que se deben desarrollar en educación física.

Así, entre las diferentes propuestas, encontramos la realizada por Torres<sup>1</sup>, que se ajusta más al modelo educativo y propone dos tipos de capacidades: Capacidades condicionales y Capacidades coordinativas.

Estas capacidades son de carácter evolutivo, produciéndose picos de desarrollo a lo largo del ciclo vital. En este sentido, debido a la aceleración del crecimiento, la eclosión hormonal y el desarrollo anatómico que se produce en la maduración, la adolescencia es una etapa crítica y sensible en el desarrollo de estas capacidades<sup>2</sup>.

Diversas investigaciones<sup>3456</sup> constatan un desarrollo continuo y progresivo de las habilidades motrices en la etapa de la adolescencia. En esta línea Rodrigues et al.<sup>7</sup> comprobaron que existe una mejora gradual durante la etapa infantil y la etapa adolescente y que esto sucedía en ambos sexos. Sin embargo, algunos autores<sup>48</sup> señalan que existen diferencias en el rendimiento motor entre los chicos y las chicas.

---

<sup>1</sup> TORRES, J. *Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Consideraciones Didácticas*. Granada: Imprenta Rosillo's. 1996.

<sup>2</sup> STEINBERG, L. Cognitive and affective development in adolescent. *TREND in cognitive sciences*. 2005. Vol.9, no.2.

<sup>3</sup> GALLAHUE, D.L., OZMUN, J.C. y GOODWAY, J.D. *Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents and adults*. Boston, MA: McGraw Hill Higher Education. 2011

<sup>4</sup> KATIC, R., PAVIC, R. y CAVALA, M. Quantitative Sex Differentiations of Motor Abilities in Children Aged 11-14. *Collegium Antropologicum*. 2013. Vol.37, no.7.

<sup>5</sup> DE LA REINA MONTERO, L. y MARTINEZ DE HARO, V. *Manual de Teoría y Práctica del acondicionamiento físico*. Madrid: CV Ciencias del Deporte. 2003.

<sup>6</sup> MILOJEVIC, A. y STANKOVIC, V. The development of motor abilities of younger adolescents. *Physical Education and Sport*. 2010. vol.8, no.2.

<sup>7</sup> RODRIGUES, C.R., CABRAL, A.C. RODRÍGUEZ, L.P. y MARQUEZ, S. Evaluación de la ejecución motora en niños brasileños en edad escolar. *Apunts. Educación Física y Deportes*. 2007. Vol. 89.

<sup>8</sup> BARNETT, L.M., VAN BEURDEN, E.V., MORGAN, P.J., BROOKS, L.O. y BEARD, J.R. Gender differences in Motor Skill Proficiency From Childhood to Adolescence. *Research Quarterly fo Exercise and Sport*. 2010. Vol. 81, no.2.

Determinados autores<sup>9</sup> expresaron que estas diferencias se producían como consecuencia de la pubertad y dando como resultado un incremento de la habilidad motora de los adolescentes varones, mientras en las chicas, se produce un estancamiento e incluso un empeoramiento de los valores de la capacidad motora.

Basándonos en la teoría y en las investigaciones previas, el objetivo de este estudio es examinar la evolución de las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas en chicos y chicas de los 12 a los 15 años.

## **2. METODO**

### **Participantes**

La muestra de este estudio fue elegida por conveniencia, con un nivel de confianza del 95% y participaron 979 jóvenes (489 chicos y 490 chicas) de 14 centros diferentes de Educación Secundaria Obligatoria pertenecientes a los tres Territorios Históricos (TTHH) (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) de la CAPV. El universo de esta muestra lo componen un total de 72.272 estudiantes de entre 12 y 15 años.

### **Diseño y variables**

El diseño de este estudio es “ex post facto”, de naturaleza descriptiva, correlacional y multivariada.

Las variables analizadas en esta investigación son: El sexo y la edad como variables estructurales, y las físicas (capacidades condicionales y capacidades coordinativas).

### **Instrumentos**

Para analizar el problema planteado y los objetivos correspondientes se empleó la batería Sportcomp<sup>10</sup> desarrollada para medir y analizar el nivel de competencia motriz en adolescentes de 1º a 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). La batería

---

<sup>9</sup> GONZALEZ, C., CECCHINI, J.A., LOPEZ, J. y RIAÑO, C. Disponibilidad de las Habilidades Motrices en escolares de 4 a 14 años. Aplicabilidad del test de Desarrollo Motor Grueso de Ulrich. *Aula Abierta*. 2009. Vol. 37.

<sup>10</sup> ARRUZA, J.A., IRAZUSTA, S., y URRUTIA-GUTIERREZ, S. Evaluación de la competencia motriz en los escolares de la educación secundaria obligatoria de las regiones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. (CTP09-18). Donosti: Gobierno Vasco.2011.

consta de 10 pruebas que se organizan en dos variables: Capacidad Coordinativa (Desplazamiento sobre soportes, equilibrio, 7 metros pies juntos, 7 metro pata coja y saltos laterales) y Capacidad Condicional (balón medicinal, flexibilidad, dinamometría, carrera ida y vuelta y abdominales).

## **Procedimiento**

Después de concretar los criterios de selección de la muestra, se realizó un primer contacto con los centros escolares de los tres TTHH que participaron en el estudio. Se envió un informe explicativo o bien se concretó una cita con el profesorado de Educación Física para explicar los objetivos y procedimientos del proyecto y la toma de datos. Para la aplicación de las pruebas y su organización, se contó con 2 sesiones de educación física en las sesiones de 1 hora y de 1 sesiones para las sesiones de 2 horas.

Para la recogida de datos las pruebas que se realizaron fueron las siguientes: Saltos laterales (realizar el mayor número de saltos laterales posibles paralelamente a un listón en 15 segundos), 7 metros pies juntos (recorrer una distancia de 7 metros con los pies juntos), 7 metros pata coja (recorrer una distancia de 7 metros sobre una pata), desplazamiento sobre soportes (recorrer una distancia de 3 metros sobre unos soportes), equilibrio (mantener el equilibrio sobre una pierna el mayor tiempo posible), abdominales (máximas repeticiones en 30 segundos), dinamometría, lanzamiento de balón medicinal, flexibilidad (utilizando el "cajón"), carrera ida y vuelta (recorrer una distancia de 9 metros, para coger un testigo, volver al punto de salida, volver a coger otro testigo y cruzar la línea de llegada en el menor tiempo posible).

Posteriormente se tipificaron los valores de las 10 pruebas del test SPORTCOMP. Aquellas pruebas que se medían en tiempo (7 metros pies juntos, 7 metros pata coja, desplazamiento sobre soportes y carrera ida y vuelta) se multiplicaron por (-1), puesto que la valoración de esta prueba es inversa, es decir, a mayor tiempo requerido, peor puntuación. Tras la tipificación se realizó la media, obteniendo valores positivos en un rango de 33 a 66.



## Análisis de datos

Para el análisis estadístico se utilizó el software IBM® SPSS Statistics versión 22. Se realizaron comparaciones de medias a través de pruebas paramétricas T-test. Por otro lado, las relaciones entre variables se determinaron a través de correlaciones utilizando pruebas ANOVA.

## 3. RESULTADOS

Si se analiza la evolución de la capacidad coordinativa de los 12 a los 15 años (ver tabla 1), se muestra que los y las jóvenes experimentan una mejora en su capacidad coordinativa de los 12 años 15 años. Esta evolución existente en chicos y chicas es estadísticamente significativa  $F=15,523$ ,  $p=.000$  y  $F=7,934$ ,  $p=.000$ , respectivamente.

**Tabla 1.** Prueba T-test de diferencia de medias por sexo de la capacidad coordinativa.

|                               | Edad           | Chicos |       |      | Chicas |       |      | <i>t</i> | P     |
|-------------------------------|----------------|--------|-------|------|--------|-------|------|----------|-------|
|                               |                | N      | M     | DT   | N      | M     | DT   |          |       |
| <b>CAPACIDAD COORDINATIVA</b> | <b>12 años</b> | 116    | 48,82 | 5,21 | 112    | 46,70 | 5,09 | 3,103    | <.01  |
|                               | <b>13 años</b> | 124    | 51,02 | 5,96 | 108    | 47,84 | 5,85 | 4,320    | <.000 |
|                               | <b>14 años</b> | 139    | 52,43 | 6,03 | 121    | 49,45 | 4,75 | 4,377    | <.000 |
|                               | <b>15 años</b> | 110    | 53,69 | 5,30 | 145    | 49,45 | 5,22 | 6,380    | <.000 |

En cuanto a los resultados de la capacidad coordinativa en función del sexo en cada una de las edades, los datos muestran (tabla 1) que en todas las edades se muestran diferencias significativas ( $p<.000$ ) entre chicos y chicas, siendo ellos en todas las edades quienes muestran valores más altos de capacidad coordinativa.

En la tabla 2 analizamos la evolución de la capacidad condicional y se observa que tanto en los chicos como en las chicas se produce una evolución positiva y estadísticamente significativa  $F=77,940$ ,  $p=.000$  y  $F=11,235$ ,  $p=.000$ , respectivamente.

**Tabla 2.** PruebaT-test de diferencia de medias por sexo de la capacidad condicional.

|                                  | Edad           | Chicos |       |      | Chicas |       |      | <i>t</i> | <b>P</b> |
|----------------------------------|----------------|--------|-------|------|--------|-------|------|----------|----------|
|                                  |                | N      | M     | DT   | N      | M     | DT   |          |          |
| <b>CAPACIDAD<br/>CONDICIONAL</b> | <b>12 años</b> | 116    | 46,56 | 4,85 | 112    | 46,29 | 4,58 | 0,425    | .671     |
|                                  | <b>13 años</b> | 123    | 50,54 | 5,22 | 108    | 47,69 | 3,91 | 4,737    | <.000    |
|                                  | <b>14 años</b> | 139    | 53,61 | 5,83 | 125    | 48,10 | 4,85 | 8,290    | <.000    |
|                                  | <b>15 años</b> | 111    | 57,13 | 5,85 | 145    | 49,57 | 4,66 | 11,191   | <.000    |

Al analizar la diferencia entre chicos y chicas, los datos (tabla 2) muestran que no existen diferencias entre chicos y chicas a los 12 años ( $p=.671$ ). A partir de los 12 años, se muestran diferencias significativas entre chicos y chicas.

#### 4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación ha centrado su atención en analizar las diferencias en la evolución de su capacidad coordinativa y capacidad condicional entre chicas y chicos adolescentes a lo largo de la educación secundaria obligatoria.

El análisis realizado pone de manifiesto que se produce una evolución positiva de la capacidad coordinativa y de la condicional, presentando resultados que son consecuentes con otras investigaciones<sup>345</sup>. Al igual que Barnett, Beurden, Morgan, Boorks y Beard<sup>8</sup>, hallamos que en ambos sexos, existe una tendencia de mejora en su capacidad motora. Sin embargo, este progreso no se desarrolla de la misma manera en chicos y chicas.

Es importante destacar la diferencia en el desarrollo de la capacidad condicional entre chicos y chicas. Se observa que la evolución de los chicos frente a la de las chicas es muy pronunciada, viéndose aumentada la diferencia entre ambos durante toda la etapa. Estos datos confirman los resultados obtenidos por Katic, Pavic y Cavala<sup>4</sup> quienes en su investigación manifestaron que, el aumento de la diferencia entre chicos y chicas, se mostraba sobre todo en ciertas capacidades condicionales.

A pesar de que estos datos no son concluyentes, consideramos junto con Wrotniak cols.<sup>11</sup>, que así como antes de la pubertad, las características físicas de los niños y niñas son similares y las influencias ambientales pueden explicar acertadamente las pequeñas diferencias en los valores de la competencia motriz de chicos y chicas, durante la adolescencia y principalmente a partir de los 13 años los procesos de crecimiento y desarrollo madurativo son más relevantes a la hora de explicar la diferencia entre chicos y chicas en el desarrollo de habilidades motrices.

No obstante, tal y como observan diferentes autores<sup>7 10</sup>, hay que ser cuidadoso en la interpretación de los resultados y se debe tener en cuenta que también existen factores socioculturales y psicosociales que definen el ritmo, la intensidad y la magnitud del desarrollo de las habilidades motrices.

En el estudio de Ruiz y Graupera<sup>10</sup> que llevaron a cabo una investigación de carácter transcultural, compararon los datos obtenidos por una muestra de alumnado español con otras investigaciones llevadas a cabo en países como Japón y EEUU. Los resultados mostraron que las diferencias entre chicos y chicas, se hallaban a partir de los 7-8 años y algunas de estas diferencias se vinculaban más a factores culturales y sociales que a biológicos.

Para resumir y a modo de conclusión final, los datos plantean la necesidad de tener en cuenta los factores culturales y sociales que puedan influir en la adquisición de las capacidades motrices de los adolescentes.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ARRUZA, J.A., IRAZUSTA, S., y URRUTIA-GUTIERREZ, S. Evaluación de la competencia motriz en los escolares de la educación secundaria obligatoria de las regiones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. (CTP09-18). Donosti: Gobierno Vasco.2011.
- BARNETT, L.M., VAN BEURDEN, E.V., MORGAN, P.J., BROOKS, L.O. y BEARD, J.R. Gender differences in Motor Skill Proficiency From Childhood to Adolescence. *Research Quarterly fo Exercise and Sport*. 2010. Vol. 81, no.2.

---

<sup>11</sup> WROTNIAK, B.H., EPSTEIN, L.H., DORN, J.M., JONES, K.E. y KONDILIS, V.A. The Relationship Between Motor Proficiency and Physical Activity in Children. *Official Journal of the American Academy of Pediatrics*. 2006. Vol. 118.

- DE LA REINA MONTERO, L. y MARTINEZ DE HARO, V. *Manual de Teoría y Práctica del acondicionamiento físico*. Madrid: CV Ciencias del Deporte. 2003.
- GALLAHUE, D.L., OZMUN, J.C. y GOODWAY, J.D. *Understanding Motor Development: Infants, children, adolescents and adults*. Boston, MA: McGraw Hill Higher Education. 2011
- GONZALEZ, C., CECCHINI, J.A., LOPEZ, J. y RIAÑO, C. Disponibilidad de las Habilidades Motrices en escolares de 4 a 14 años. Aplicabilidad del test de Desarrollo Motor Grueso de Ulrich. *Aula Abierta*. 2009. Vol. 37.
- KATIC, R., PAVIC, R. y CAVALA, M. Quantitative Sex Differentiations of Motor Abilities in Children Aged 11-14. *Collegium Antropologicum*.2013. Vol.37, no.7.
- MILOJEVIC, A. y STANKOVIC, V. The development of motor abilities of younger adolescents. *Physical Education and Sport*.2010.vol.8, no.2.
- RODRIGUES, C.R., CABRAL, A.C. RODRÍGUEZ, L.P. y MARQUEZ, S. Evaluación de la ejecución motora en niños brasileños en edad escolar. *Apunts. Educación Física y Deportes*.2007. Vol. 89.
- STEINBERG, L. Cognitive and affective development in adolescent. *TREND in cognitive sciences*. 2005. Vol.9, no.2.
- TORRES, J.. *Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Consideraciones Didácticas*. Granada: Imprenta Rosillo's. 1996.
- WROTNIAK, B.H., EPSTEIN, L.H., DORN, J.M., JONES, K.E. y KONDILIS, V.A. The Relationship Between Motor Proficiency and Physical Activity in Children. *Official Journal of the American Academy of Pediatrics*. 2006. Vol. 118.